

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♠본부 종합감사 -

2023. 5. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	7

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ♡본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ♡본부 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동강령 위반사항 집중 점검
- 태풍·폭우 등 자연재해 대비 설비건전성 관리실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정 환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검
- ++시설 사업추진현황 점검
- 이동용 비상대응 설비 운영 인력 등 관리 현황 점검
- 산업안전분야 현장점검(◆단 안전전문원 2명 참여)
- 고철 중량 측정 적정성 등 계근장 운영실태 점검
- 자재관리(조달, 재고 감축 등 효율성 등)의 취약사항 도출을 위한 관련자 면담

※ 지적사항에 대한 ESG 체계 분류

- E(환경, Environment): 기후변화 대응, 탄소중립, 재생에너지, 자원절약 등
- S(사회, Social): 안전강화, 노동환경 개선, 사회적 약자 지원, 고용평등, 협력사 동반 성장, 윤리적인 대우
- G(지배구조, Governance): 이사회 다양성, 소유구조, 윤리경영, 반부패, 리스크관리, 정보보호

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상기간 : 2021. 3. 1. ~ 2023. 1. 31.
- ☐ 감사기간 : 2023. 3. 6.(월) ~ 3. 17.(금)
- ☐ 감사인원 : 종합감사1부장 등 15명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 3	-
2	질병휴가 연간누계일수 초과 부적정	시정 1 개선 1 통보 1	주의 1	-
3	♠본부 ♣어린이집 운영실태 점검 필요 ESG⑤	통보 2	-	-
4	사택(합숙소) 운영 관리 미흡	시정 1 통보 1	-	-
5	사업심의 절차 준수 미흡 [적극업무 연책]	시정 1 통보 1	-	-
6	♠△,▲호기 ○○○○○○ 저장탱크 취득세 납부 업무처리 부적정	통보 2	-	-
7	예산 집행 및 법인카드 사용 부적정 (상시모니터링), ESG⑥	시정 1 통보 1	경고 10	***
8	공사 분할계약금지 규정 준수 미흡 [적극업무 연책], [사회적 책무], ESG⑥	통보 1	-	-
9	설치조건부 구매 시 공사업면허 입찰참가자격 검토 미흡 ESG⑥	통보 2	-	-
10	물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 산업안전관리비 산정 미흡	통보 1	-	-
11	물가변동 계약업무 부적정	시정 1 통보 1	-	***
12	사업수행능력(PQ) 평가기준 미준수	통보 1	주의 3	-
13	공사/용역 예정가격 산정 미흡	통보 1	-	-
14	물가변동에 따른 사후정산보험료 등 준공정산 미흡 (비감사인 참여)	시정 1 통보 1	-	***
15	기전설비 O/H공사 준공정산 시 사전교육공량 정산토록 공지 필요 (비감사인 참여)	통보 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
16	실적공량 기반 설계서 작성 시 할증 재검토 필요 (비감사인 참여)	통보 1	-	-
17	계약상대자의 근로자 교체시 독립성 미준수	통보 1	-	-
18	엔지니어링용역 PQ 평가기준 작성 미흡	통보 1	-	-
19	협상에 의한 용역계약 규정 미준수	통보 1	-	-
20	♠■호기 ++기 ++관 복구에 대한 원자력재산보험 청구 등	시정 1 통보 1	-	***
21	근로자재해보장 책임보험 관리 미흡 ESG⑤	통보 1	-	-
22	소방시설공사의 하자보증기간 설정 미흡	시정 1	-	-
23	작업오더 준공지연 처리 미흡	통보 1	-	-
24	++장치 구매 및 검수 업무처리 미흡	통보 1	경고 1	-
25	소규모 계약의 직접집행 업무 부적정	통보 2	-	-
26	폐지된 하도급 안전관리지침을 계약서에 포함 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1	-	-
27	공사 입찰참가제한 사유 누락	통보 1	-	-
28	퇴직공제부금비 산정 부적정 ESG⑤	통보 1	-	-
29	준공검사 시 국민건강보험료 등의 사후정산 부적정 [사회적 책무], ESG⑥	시정 1 통보 1	-	***
30	건설재해 예방 기술지도 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1	-	-
31	공사계약의 산출내역서 관리 부적정	시정 1 개선 2 통보 1	-	-
32	안전관리계획서 관리 부적정 [사회적 책무]	시정 1 개선 1 통보 1	-	-
33	간이공사 인지세 분담 납부 미흡 ESG⑥	시정 1 개선 1 통보 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
34	용역하도급 관리 미흡 및 절차 개선	개선 1 통보 1	-	-
35	고철 중량 적정성 등 계근장 운영관리 개선 필요 ESG⑥	시정 2 개선 1	-	-
36	간이공사 산업안전보건관리비 미계상 ESG⑤	통보 1	-	-
37	간이공사 설계변경 업무처리 미흡	통보 1	-	-
38	준공검사가 지연될 경우 시정통보서 발행 미흡 (상시모니터링)	통보 1	-	-
39	간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡	통보 1	주의 7	-
40	국내출장여비 정산 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1	-	***
41	일상감사 누락 ESG⑥	통보 1	-	-
42	직원 논문 사외제공 시 승인절차 준수 미흡 ESG⑥	통보 1	-	-
43	자재전용 시 인수검사 미흡	시정 1 통보 1	-	-
44	계통에서 분리된 순환품 정비이력 관리 미흡	시정 1 통보 1	-	-
45	안전등급 소구경 [㉠] 식별관리 미흡	시정 1 통보 1	-	-
46	절차서 관리 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	-
47	○○○관련 ㉡ 및 ㉢ 가동중시험 계획서 개정 필요 (비감사인 참여)	시정 1 개선 1	-	-
48	보조급수 [㉣] 등 가동중시험 절차서 개정 필요 (비감사인 참여)	개선 4	-	-
49	위험물 취급 정주기 시험 절차서 개정관리 필요 ESG⑥	시정 1 개선 1 통보 1	-	-
50	연료유 취급작업에 대한 위험성평가 실시 ESG⑥	개선 1	-	-
51	이동형 비상대응설비 인력 운영 제고방안 마련 필요 [사회적 책무], ESG⑥	통보 2	-	-
52	밀폐공간 작업 프로그램 이행 미흡 (비감사인 참여), ESG⑥	통보 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
53	소모성안전장구 구매 예산의 집행실적 저조 (비감사인 참여)	통보 1	-	-
54	석면건축물안전관리자 변경 관리 미흡 및 절차 개선 ESG⑤	시정 1 개선 1 통보 1	-	-
55	기기수리 공급자 등록요건 개선 필요	개선 1 통보 1	-	-
56	++시설 사업인력 운영방안 수립 및 품질관리 강화 필요	통보 3	-	-
57	미처리 --물에 대한 실효성 있는 처분계획 수립 필요	권고 1	-	-
58	뽕 제거 잠수작업 안전관리업무 미흡 ESG⑤	통보 1	-	-

2. 처분요구 명세

유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♡본부 ◆부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받게 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ♡본부 유연근무 복무실태를 점검한 결과,
 - 3명의 직원은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 10회 이상 누락하여 향후 철저한 근태관리가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 현장 업무, 업무 처리, 등록 절차에 대한 미숙지 등의 사유로 출·퇴근 등록 또는 근태확인서 등록을 누락하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ♡본부장은 ① 유연근무를 하는 직원의 근태관리가 철저히 준수될 수 있도록 전 직원에게 관련 규정[제12장 복무(관리감독, 성실의무, 근태관리, 근태확인서, 식사시간) 등]에 대하여 교육을 시행하시고,(통보 1)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 3)

조치부서	△처(◆부), ◇부
관련부서	

질병휴가 연간누계일수 사용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 개 선 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 우리 회사는 「취업규칙」에 따라 ‘질병휴가’ 제도를 운영하고 있다.

- 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 및 「취업관리 시행세칙」 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면,

- 질병휴가는 연간누계 60일 이내 범위에서 사용할 수 있으며,(단, 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연 180일의 범위에서 질병휴가를 허가할 수 있다.)

※ 근태처리 구분: ① 질병휴가 A형(1~29일), ② 질병휴가 B형(1~60일), ③ 질병휴가(공상:1~180일)

- 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입하는 것으로 되어있다.

※ 「국가복무원 복무·징계 관련 예규」 제8장 휴가 ‘휴가일수의 계산’

연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입함

(예시) ① 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 8일 사용 = 병가 21일 사용

② 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 9일 사용 = 병가 30일 사용

- 「총무규정」 제122조(휴가 및 휴직)에 따르면,

- 청원경찰의 연차휴가 및 특별유급휴가에 대하여는 취업규칙 제28조 및 제29조를 준용한다고 되어 있다.

○ 그러나 ♡본부의 질병휴가 사용현황을 점검한 결과,

- 질병휴가로 사용한 연간누계(개인별 연차휴가 계산기간) 일수가 규정과 달리 60일을 초과 사용한 사례가 확인되어 이에 대한 시정이 필요하고,

지 적 내 용(계속)

- 아울러, 일부 직원들은 질병휴가를 처리하면서 질병휴가 30일 미만까지는 질병휴가 A형(1~29일)을 선택하여 휴가일수를 근무일로 계산하여 입력한 후 휴가 처리를 하고 있는데,
- 30일 이상 계속되는 휴가의 경우 토·공휴일을 포함하여 휴가기간을 계산해 보아야 하나 29일 이하인 질병휴가의 경우 토·공휴일을 산입하지 않고 근무일로만 휴가 일수를 계산하는 사례 등 있어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 이전에 사용한 질병휴가 일수에 대하여 인지하지 못하였다고 하면서, 이번 감사로 초과 사용 및 관련 규정에 대해 확인 하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠본부장은 ① 연간누계 60일을 초과하여 사용한 질병휴가에 대하여 질병휴가 일수를 재산정하여 초과된 질병휴가 일수를 적절한 휴가 등으로 대체 처리할 수 있도록 조치하시고,(시정 1)
 - ② 「취업규칙」 제29조와 「취업관리 시행세칙」 제5조에 따라 ‘질병휴가’를 규정에 맞게 사용할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 본부 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
 - ③ 질병휴가를 미흡하게 사용한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)
2. Ⓞ처장은 질병휴가 사용과 관련하여 「취업관리 시행세칙」 제6조(결근·휴가중의 휴일) 제2항의 단서조항 내용을 잘못 적용하는 사례가 발생하지 않도록 방안(예를 들면, 시스템 개선 또는 업무절차 매뉴얼 안내 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	△처(▣부, ◆부), ⊙부, ㉠처(㉡부)
------	------------------------

관련부서	
------	--

♠본부 ♣어린이집 운영실태 점검 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통보 2			-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 「직장어린이집운영관리지침」 제36조(감사) 및 「한수원 ♣어린이집 위탁운영 약정서」 제23조(감사)에 따르면, 주관부서(◆부)는 어린이집 운영에 대하여 주기적으로 감사를 시행하여야 하고, 회계감사는 회계법인을 이용할 수 있다고 되어 있다.
- 그리고 동 지침 제34조(안전관리) 및 약정서 제21조(안전관리)에 따르면 ♣어린이집은 아동 및 교직원의 안전사고에 대비하여 보험에 가입하여야 한다.
- 아울러 동 지침 제15조(운영비 지출) 및 약정서 제14조(운영비 지출)에 따르면 인건비 등 정기적 또는 고정적으로 지출되는 경비를 제외한 건당 ㉠만원 이상, 품목당 ㉡만원 이상의 금액이 소요되는 지출행위에 대해서는 사전에 주관부서(◆부)의 승인을 받아야 한다. 위 기준에 따라 ♣어린이집은 매월 회사로 품목당 ㉡만원 이상이 소요되는 지출행위에 대해 집행계획을 사전에 보고하고 있다.
- 본 종합감사 기간 중 ♣어린이집 보험가입 및 운영비 지출 현황을 살펴본 결과,
 - ♣어린이집은 ㄱ군청의 관내 어린이집을 대상으로 한 ‘****년도 안전공제회 단체가입 지원 계획’에 따라, 전년대비 가입대상 보험상품 중 ㄱ군청 단체가입 지원 제외 상품(형사방어비용특약, 승강기사고배상책임등)만 가입하였고 나머지 보험상품은 ㄱ군청에서 단체가입 처리한 것으로 확인되어 특별한 문제점은 확인되지 않았다.
 - 그러나, ♣어린이집은 운영비 지출 사전승인이 필요한 품목(****.**,**. 노트북 *대, *만 원)에 대해 회사로 사전승인 요청을 하지 않고, 지출 후 결산 보고하는 등 운영비를 기준과 달리 지출하였다.

지 적 내 용

○ 따라서 관련 규정에 따라 20**년 이후 시행하지 않은 ♣어린이집 운영실태 감사를 통해 운영 전반의 적정성을 점검할 필요성이 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 어린이집 운영비 지출 사전승인 절차를 철저히 지키도록 관련 교육을 실시하고, 어린이집 운영실태 전반에 대한 정기감사를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 ① 어린이집 운영비 지출 사전승인 요청이 누락되지 않도록 자체적으로 교육을 실시하고, (통보 1)

② 「직장어린이운영관리지침」 등 관련 기준에 따라 ♣어린이집 운영실태 정기감사(회계감사 포함)를 실시하여 어린이집 보육환경 전반의 적정성을 점검하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서	△처(◆부), ◎부
------	------------

관련부서	
------	--

사택(합숙소) 운영 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆부는 총무, 회계, 노무, 복리후생 등의 업무를 담당하고 있다.
 - ♣본부 「사택운영 내칙」에 따르면, 사택은 회사가 업무수행 상 필요로 하여 직원에게 제공하는 회사 소유 또는 회사가 임차한 타인 소유의 주거용 건물을 말하며, 미혼 직원 및 단신부임자는 단신부임자용 사택 및 합숙소에 입주함을 원칙으로 하고 있다.(단신 부임자용 사택 및 합숙소 부족 시 가족용 사택에 1인 1방을 기준으로 공동 입주를 할 수 있음)
 - 사택 및 합숙소에 입주하고자 하는 직원은 입주신청서와 각서를 제출하고 입주 신청을 하여야 하며, 퇴거 시에는 사택관리사무소장의 입회하에 사택의 상태를 점검 받게 되어 있으며,
 - 사택에 입주한 자는 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 하며 무주택상태를 유지 하고 회사에서 시행하는 사택입주 현황점검 시 적극 협조하게 되어 있다.
- 그러나 ♣본부의 사택(합숙소) 운영 및 관리현황을 확인한 결과,
 - 합숙소 입주자 중 퇴직한 직원이 퇴거 신고를 하지 않고 퇴거하여 감사기간 현재까 지 합숙소 입주현황에 포함되어 있어 사택의 입·퇴거 관리가 미흡한 것으로 확인되 었고,
 - 합숙소는 인사이동, 신입사원 배치 등 대규모 이동 시 임시로 배치한다는 이유로 입주신청 절차(입주신청서와 각서 등 제출) 없이 배정 및 운영하고 있으며,
 - 사택(원룸, 단신전세사택 등) 부족 등의 사유로 합숙소에 장기간 거주하고 있는 실정임 에도 사택 내칙에 따른 정기적인 입주서류 점검 시 합숙소는 제외하고 있어 「사택운영 내칙」에 따른 운영·관리가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 합숙소의 경우 인사이동, 신입배치 등 거주 공간 제공을 위해 부임 즉시 배치하며 이후 원룸, 단신전월세사택, 가족 사택 등을 신청하여 입소할 때 입주서류를 확인하고 있어 합숙소 배치 시에는 입주서류를 제출하지 않고 있으나, 사택 수 부족으로 장기간 합숙소에 거주하고 있는 실정으로 합숙소 장기 거주자에 대하여는 입주서류 제출 및 무주택 점검을 시행할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① 합숙소 입주자들이 사택 입·퇴거 신고를 누락하거나 입주현황 관리가 누락되는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 합숙소 입주자 대상 공지, 주기적으로 입주현황 점검 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, **(통보 1)**

② 합숙소 배정 이후 일정기간이 경과한 시점부터는 「사택운영 내칙」에 따라 합숙소 입주자에 대하여도 입주서류 제출 및 무주택 점검 등을 시행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **(시정 1)**

조치부서	△처(◆부)
관련부서	

사업심의 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리회사는 사업의 타당성에 대한 객관적이고 종합적인 심의를 통해 예산을 방지하고 예산운영의 효율성 제고를 위하여 「사업심의지침」을 제정하여 운영 중에 있다.
 - 「사업심의지침」 제3조(사업심의 대상), 제4조(면제대상사업), 제5조(면제대상 확인절차), 제14조(자체심의위 결과제출)에 따르면,
 - 총사업비 *억 원 이상의 신규투자, 출자, 용역 및 해체사업, 수주사업, 법적 구속력이 있는 MOU, 협약 관련 등에 대하여는 「사업심의지침」에 따라 위원회를 구성하여 심의를 받도록 되어있다.
 - 사업심의 면제대상 사업(법령에 따라 설치 또는 추진이 의무화 되어있는 사업, 재해예방·복구 지원 사업 등)의 경우 사업부서장은 심의부서장에게 면제대상 검토를 요청하고 심의부서장은 사업심의 사전검토 방식에 준하여 면제대상 여부, 사업추진 타당성, 총사업비 적정성 등 사업계획의 적정성을 검토하여 그 결과를 사업부서장에게 통지하도록 되어있고,
 - 자체심의부서장은 분기별 자체심의위 심의결과를 매분기 종료 후 10영업일 이내에 전사심의부서장에게 제출하도록 되어있다.
 - 한편, 본사(□처)에서는 투자비 집행 제고를 위하여 자체 사업심의에 대하여 한시적 특례를 시행[**(*)-***](투자비 집행 제고를 위한 자체 사업심의 한시적 특례 시행 알림, 20**.)]하였는데
 - 총 사업비 *억 원에서 +억 원 미만까지는 사업부서에서 사업비 적정성 등에 대해 자율검토를 시행하고 시행품의 전결권자의 결재를 득하여 예산통제부서로 제출하고, 예산통제부서는 분기별 자체사업심의 실적 제출 시 특례 시행에 따른 대상

제외사업 목록과 증빙자료(자율검토표) 포함하여 제출하도록 하면서 제출 누락에 유의하도록 되어있고

- ♣본부(☉부)에서도 매분기 “사업소 자체사업심의 위원회 심의안건 제출 요청” 문서를 전 부서로 발송하면서 자체사업심의 제외사업 자율검토표 등 사업심의부의 안건을 공문으로 제출하도록 안내하였고 매분기별 자체사업심의 실적을 본사 전사 심의부서로 제출하고 있었다.

○ 그러나 ♣본부에서 *억 원 이상의 자본예산을 집행한 사업에 대하여 「사업 심의지침」 및 한시적 특례 절차 준수 여부를 확인한 결과,

- +억 원 이상인데도 사업심의 면제 절차를 따르지 않은 사례가 있었고, +억 원 미만 사업의 경우 한시적 특례 시행 절차를 준수하지 않은 것으로 확인되어 사업심의 절차의 철저한 준수가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 위 내용에 대하여 관련부서에서는 당시 태풍 피해로 물리적 방호 설비가 동시다발적으로 장애를 일으키고 있는 상황이고, 재해복구 사업은 면제대상 사업으로 인지하고 있어 심의부서에 별도 검토요청을 할 필요가 없다고 판단하였고, 태풍 피해규모 파악과 복구 계획수립 등 업무수행에 집중하다보니 사업심의 절차를 면밀히 검토하지 못하였다고 하면서, ♣본부 ☉처장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(사업담당자_주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

위 사항(사업심의 절차 준수 미흡내역)에 대하여 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 향후부터는 관련 절차를 준수하겠다고 의견을 제시하였다.

조치사항

△본부장은 ① 「사업심의지침」에 따른 절차(또는 한시적 특례 시행 시 적용기준 등)가 철저히 준수될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

② 자체사업심의 실적 제출이 누락된 건의 경우 관련지침에 따라 전사심의부서로 제출하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ④부

관련부서

♠△,▲호기 ○○○○○ 저장탱크 취득세 납부 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 2			-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ◆부는 *****년 ♠△,▲호기 ○○○○○ 저장탱크(이하 ‘저장탱크’라 함) 설치 기본계획을 수립(예산신청 및 보유)하였고, ▲센터(現 ▲부)에서는 20**년 설계용역을 완료하고, ㉠부는 배관 지지대 설치(‘++.**’) 및 저장탱크 전계장 설치(‘++.++’) 공사를 거쳐 20++.=. 저장탱크 설치를 완료하였다.
- 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따르면 취득세는 취득한 날로부터 60일 이내에 신고·납부하여야 하고, 「세무업무처리규정」 제31조(취득세)에 따르면 취득세 신고·납부 담당부서는 ① ‘건축 또는 토목공사에 의한 취득’은 당해 물건의 시공부서 ② ‘기타 취득’은 당해 물건의 취득부서로 규정되어 있다.
 - 세무전문가 의견에 따르면 위 저장탱크는 수조, 저유조, 저장창고, 저장조 등 옥외저장시설로 「지방세법」 제6조(정의) 제4호 및 같은 법 시행령 제5조(시설의 범위) ①항 제2호에 따라 ‘건축물’로 분류된다. * ▲처(세무업무도우미: ↓ 회계법인) 답변(’22. 5.)
 - 따라서 위 저장탱크는 건축물로 취득세 신고·납부 담당부서는 「세무업무처리규정」 제31조 ①항에 따라 시공부서인 ㉠부로 봄이 타당하다.
 - 한편, ‘건축물’의 취득시기는 「지방세법 시행령」 제20조(취득시기 등) ⑥항에 따라 ‘(임시)사용승인일’ 또는 ‘사실상의 사용일’ 중 빠른 날로 본다고 되어 있으나, 본 저장탱크는 건축 관련 법령에 따라 ‘(임시)사용승인’을 받는 건축물이 아니므로 ‘사실상의 사용일’을 취득일로 보는 것이 합당하다.

○ 위 저장탱크 취득세 납부업무 처리 경과를 살펴보면,

- ㉠부는 저장탱크 설치완료 이후 취득세 과세대상 여부에 대하여 20++. ==.. ▲처에서 운영하는 ‘세무업무도우미’ 시스템을 통해 질의하였고, ▲처는 해당 저장탱크는 과세대상이라고 답변하였고, ㉠부는 ****. --. 제차 질의(이전 질의에 대한 답변과 첨부파일 내용이 상이함)하였으나 답변은 등록되지 않았다.
- ㉠부는 ****. **. ▲처로 제차 질의하여 ****. ++. 저장탱크는 건축물로 과세대상에 해당한다는 답변을 받고 ㄱ군청 담당공무원(성명 미상)과 통화에서 저장탱크에 대한 추가작업 및 시험(시운전)이 진행중임을 설명하여 취득세 납부 기준일을 ‘사용가능일’로 인정 가능하다는 답변을 받았다.
- ㉠부는 ****. ==. ◆부와의 업무협의를 통해 저장탱크 취득세 납부 업무를 ◆부에서 처리하는 것으로 조정하였고, ◆부는 ****. ==. ㄱ군청 담당공무원과 저장탱크 취득시기에 대해 문의를 한 결과, 저장탱크의 시운전 기간이 설치완료일 이후 많은 시일이 지나, 회사 임의로 시운전 기간을 변경할 수 있음을 지적하며 저장탱크 설치완료일을 취득일로 보겠다는 의견을 받았다.
- 이에 ◆부는 ****. --. 가산세(***원)를 포함한 취득세(총+++원)를 ㄱ군청에 납부(‘가산세 등 미정산’ 계정 처리)하였다.
- 한편 ****. **. ㄱ군청과 ♀본부(◆부, ㉠부, ◆부 등) 간 대면 회의에서, ♀본부는 저장탱크의 잔여잔업이 마무리되지 않아 사실상의 사용가능일이 도래하지 않은 것으로 적극적으로 설명하여 잔여공사 완료 후 관련 증빙자료를 제출하여 취득일 변경 및 가산세 환급절차를 진행하기로 협의하여 후속조치를 준비 중이다.

○ 앞서 살펴본 저장탱크 취득세 납부 경위를 종합해서 판단해 보면,

- 취득세 신고·납부 담당부서인 ㉠부는 저장탱크 설치완료일(20++. ==.) 이후 ▲처로 취득세 과세대상 여부를 총 =차례 질의하였으나, 과세대상 여부에 대한 최종적인 확인을 하지 않은 채 취득일(20==. ^^.) 기준 납부기한(취득한 날로부터 60일 이내)을 넘겨 방치하다가 20==. ++. ▲처로부터 취득세 과세대상이라는 답변을 받고서도

20==. ==.이 되어서야 ㉠부에서 취득세를 납부하기로 협의하였고, 20==. --. ㉠부는 ㄱ 군청 의견에 따라 가산세를 포함한 취득세를 납부하게 되었다.

- 따라서 ㉠부는 저장탱크 취득세 과세대상 여부 등 취득세 신고·납부에 대한 확인을 소홀히 하여 결과적으로 가산세를 납부하게 된 책임이 있다.

○ 다만, ㉠부는 ① 시공부서로서 취득세 관련 법령과 내부규정에 이해가 부족했던 점, ② ▲처(세무업무도우미) 등 유관부서에 여러 차례 질의(일부 질의에 대한 답변 부재 등) 하는 등 업무처리에 노력한 점, ③ ㉠부 담당자의 연이은 인사이동(담당직원 육아휴직 2명 등) 등으로 예산 관련 업무 협조(취득세 납부예산은 ㉠부 보유) 등이 미흡했던 점 ④ 기납부 가산세 환급을 위해 노력해온 점 등을 종합적으로 고려해 보면,

- 가산세는 담당부서의 세무업무에 대한 이해 및 유관부서 간 업무협조 부족 등 복합적인 사유로 발생한 것으로 판단되어 특정부서(직원)에게만 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

❖ (관련부서 의견) ㉠부는 본 저장탱크 설치공사가 「건설산업기본법」 제2조(정의) 및 제 8조(건설업의 종류)에 따라 건축 또는 토목공사가 아닌 ‘기계설비공사’로 「세무업무 처리규정」 제31조(취득세) ①항의 적용대상(건축 또는 토목공사에 의한 취득)이 아니라는 의견을 주장하고 있다.

❖ (감사의견) 위 기계설비공사는 「건설산업기본법」 상 건설업의 업종을 분류한 것으로 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업, 건축공사업 등)과 전문공사를 시공하는 업종(기계 설비공사 등)으로 구분한 것으로, ○○○○○ 저장탱크는 옥외저장시설로 「지방세법」에 따라 ‘건축물’로 분류된다.

「지방세법」에는 그 과세요건, 부과, 징수, 그 밖에 필요한 사항 등을 두고 있으며 이에 따라 신고·납부되어야 한다. 이에 우리 회사도 「세무업무처리규정」 ‘제7절’에 해당 조문을 두어 그 내용과 담당부서 등을 규정하고 있다.

조치사항

1. ▲처장은 사업소 관련업무 담당직원들이 취득세 납부기한을 경과하여 가산세를 납부하는 일이 발생하지 않도록 취득세 신고·납부업무에 대한 유의사항을 자세히 정리하여 정기적으로 안내하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ♠본부장은 저장탱크의 사실상 사용가능일이 도래하지 않았다는 충분한 근거를 마련하여 ㄱ군청과 사전 공유하는 등 기 납부한 가산세를 환급받을 수 있도록 유관부서 간 협업하여 후속조치를 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 ▲처(▶부), 제●발전소(⊕부,●부), △처(◆부)

관련부서

예산 집행 및 법인카드 사용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	경 고	10	회 수	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 제12조(예산의 목적외 사용 금지) 및 제13조(법인카드의 부적절한 사용금지)에 따르면,
 - 임직원은 업무 활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 되며, 법인카드는 회사의 업무와 관련하여 검소하게 사용하여야 하고
- 「예산편성지침」에 따르면,
 - 예산은 성격에 따라 부서단위 또는 사업단위로 구분·편성하며, ‘특수근무급식비(이하, 특근비)’는 비급여성복리후생비로 회사업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후(통상근무자는 2시간 이상 업무수행 시) 업무수행 시 사용할 수 있는 식비 및 간식비로 집행하게 되어 있다.
- 「법인카드관리지침」 제6조(관리 및 사용 책임), 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지), 제16조(정산) 및 제18조(현황점검)에 따르면,
 - 법인카드를 발급받은 관리책임자는 당해 법인카드의 관리 및 사용에 대한 일체의 책임을 지게 되어 있고
 - 법인카드는 휴가기간 중에 사용할 수 없으며, ‘공휴일 및 토요일 포함 휴무일 사용’, ‘업무와 무관한 타지역에서의 사용’, ‘건강보조식품 구입’ 등의 경우도 원칙적으로는 사용이 허용되지 않지만 업무와 명백히 관련되고 원활한 업무추진을 위하여 법인카드의 사용이 불가피한 경우에 한하여 객관적으로 인정되는 경우[별도의 사전 품의 내역 또는 기타 증빙(교대근무 등)]에는 예외로 한다고 되어있다.
 - 또한, 법인카드 정산 시 관리부서장은 법인카드 사용자로부터 신용카드 매출전표를 확인하게 되어 있고

- 소속장은 제11조에 위반하여 사용한 사실을 인지한 경우에는 해당 금액을 법인카드 사용자로부터 즉시 환수조치하거나 관련부서에 조사 의뢰할 수 있게 되어 있다.

○ 그러나 ♣본부에서 사용한 법인카드 내역을 점검한 결과,

- 사업소의 특정 교대근무 부서(4조 3교대, 1명씩 근무)에서는 부서단위로 편성된 특근비를 집행하면서 해당부서 주무파트에서는 교대근무자를 대상으로 특근비 사용을 안내 하였고 교대근무자들은 사용 안내에 따라 법인카드를 사용하였는데,
- 회사에서 정한 예산집행 기준과 「법인카드관리지침」을 준수하지 않은 사례가 *건 있었고 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

- ① 특근비는 부서단위로 배부되는 ‘비급여성복리후생비’ 예산이고 회사 예산은 그 용도와 성격에 맞게 관리·통제하여야 하나, 해당 부서에서는 특근비를 교대근무자들의 근무 시간을 기준으로 교대근무자별로 안분·배부하여 일괄 집행하였고
- ② 특근비를 사용할 때는 근무시간 전·후로 집행하도록 되어있고, 법인카드는 휴가기간 중에는 사용할 수 없으며 공휴일 및 토요일 포함 휴무일 사용을 제한하고 있으나, 휴가일, 근무가 없는 날(비번) 또는 교대근무가 아닌 통상근무일(과거 교대근무 기간에 대하여 특근비 배정·집행), 근무시간 전·후로 볼 수 없는 시간대에 집행되었다.
- ③ 또한, 특근비는 교대근무 시 사용할 수 있는 ‘식비 또는 간식비’로 성격상 근무지 인근 식당 등에서 집행하는 것이 바람직하고 법인카드는 업무와 관련하여 사용하여야 하나, 근무지 외(거주지 인근 등) 마트에서 특근비 용도와 달리 식료품을 구매하거나 근무일이 아닌 날에 식당에서 사용함에 따라 회사업무와 관련해서 법인카드를 사용했다고 보기가 어려우며

- ④ 업무와 관련하여 법인카드를 사용할 때에는 사용 목적과 인원 등 사용계획에 따라 소요예산을 검토한 후 소요예산 범위 내에서 효율적으로 사용하여야 하나, 이 건 법인카드 회계처리 내역에는 마트나 식당에서 1인이 1회 최대 ***원을 사용한 것으로 되어 있어 특근비의 산정단가나 사회통념으로 볼 때 1인 사용 금액으로는 과도한 금액이 법인카드로 처리되었다.
- (관련부서 의견) 관련부서에서는 당시 코로나 상황과 1인 교대근무 형태의 특수성 등 아래와 같은 사유로 예산 및 법인카드를 집행하였으나, 이 과정에서 회사에서 정한 기준과 달리 부적정한 집행 사례가 있었다는 감사의견을 수용하였고 향후 예산 집행과 법인카드 사용에 철저한 주의를 기울이겠다고 하였다.
 - 부서에서는 특근비의 배정시기가 일정하지 않고 교대근무자가 건마다 집행해야 하는 어려움이 있어 실제 교대근무자를 대상으로 근무기간으로 안분하여 개인별로 사용금액을 배정하면서 예산 및 법인카드 집행 전 검토와 사후 확인이 철저하지 못하였다고 하였다.
 - 위에서 살펴본 내용을 종합해 보면,
 - 부서단위로 편성되는 비급여성복리후생비인 특근비는 교대근무자 등 특수근무에 종사하는 근무자들의 식비 및 간식비 용도의 예산으로 회사 업무와 관련하여 근무 시(교대근무자의 경우 근무 전·후 사용) 계획적으로 집행하고 예산의 성격상 근무지 인근에서 사용하는 것이 바람직하며 법인카드를 사용할 경우 「법인카드관리지침」을 준수하여야 하는데, ① 부서내 업무처리 관행에 따라 예산 및 회계를 담당하는 주무파트에서는 해당 예산을 근무기간에 따라 안분하여 사용 안내하여 일괄 집행하게 하였고, ② 교대근무자들은 법인카드를 수령하여 휴가일(또는 근무가 없는 날) 또는 근무 전·후 시간대로 보기 힘든 시각에 ③ 업무활동에 따른 식비나 간식비 집행으로 보기 힘든 식료품 구매나 식사비로 사용하면서 ④ 1인이 1회 집행한 비용으로는 과도한 금액을 결제한 후 회계처리를 하였다.

지 적 내 용(계속)

- 다만, 해당 부서에서는 1인 교대근무라는 특수한 근무 여건과 실제 교대근무자를 대상으로 예산을 집행하고자 한 점, 코로나 상황과 법인카드 사용을 고려하여 주무파트에서 교대 근무자별로 사용금액과 사용횟수를 정해 마트에서 식료품을 구매하도록 안내한 점 등의 내용을 볼 때 예산 집행 및 법인카드 사용 절차를 준수하기에는 어려움이 있었을 것으로 예견은 되나,
- 예산집행 기준과 법인카드관리지침에 대하여 인지하지 못하고 관행적으로 업무를 처리한 주무파트 담당자(결재권자 포함)와 예산의 성격과 용도, 업무 관련성, 결제 금액 등을 고려하지 않고 업무활동과 관련이 없는 날에 근무지 외 식당에서 법인카드를 사용한 행위는 법인카드의 사적 사용으로도 보여지는 만큼 법인카드 사용자에 대한 조치도 불가피하다.
- 따라서, 해당 부서의 교대근무 특성과 당시 코로나 상황 등을 감안하더라도 해당 예산과 법인카드를 회사에서 정한 기준과 규정에 따라 집행·사용하지 않고 부서내 관행에 따라 사용 및 집행한 행위는 관련자 모두에게 책임이 있고, 해당 예산과 법인카드를 부적정하게 사용한 부분에 대하여는 전액 환수 등의 조치가 필요하다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① 회사에서 정한 예산 집행 기준과 법인카드관리지침에 부합하지 않게 집행한 법인카드 사용분에 대하여 환수 조치하시기 바라며,(시정 1)

② 회사의 제 규정에 따라 예산을 집행하고 법인카드를 사용할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 예산 및 법인카드 관련 지침에 대하여 공지 또는 교육 시행 등) 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

③ 회사의 예산 집행 및 법인카드 사용을 부적정하게 하고 관리 감독을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다.(경고 10)

조치부서	제●발전소(●부), △처(◆부), ◇부
관련부서	

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ㉔처 ● 부는 ♣본부 방호시설물(울타리 초소 등) 점검 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」에 따르면,
 - 제5조제1항에 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - 같은 규정시행세칙 제42조제11항에 따르면, 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.
- 그러나 ♣본부에서 감사대상 기간에 수행한 간이공사 내역 점검 결과,
 - ****, **, ● 부는 태풍 힌남노 피해로 인한 방호시설물의 긴급복구 기본계획을 수립하였고, 해당 공사는 해안울타리 복구공사로서 단일 사업으로 진행하여야 하지만,
 - ① 전도된 해안 울타리 철거 및 ② ●발 해안구간 신규 설치 *건은 간이공사로, ③ ●발 해안구간 신규 설치 등은 공개입찰로 분할하여 발주한 것으로 확인되었다.
 - 특히, ①, ②의 간이공사 *건은 긴급복구 기본계획에 포함되는 총 ***만 원이 소요되는 울타리 복구공사로, 공사성격이 유사하고 공사기간이 서로 연관되어 있는데도 불구하고 이를 각각 분할하여 시행한 것은 올바른 업무처리 방식이라 할 수 없다.
- ❖ (관련부서 의견) ● 부는 일부 시행공사가 계약시기가 겹친 사실을 인정하면서, 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

조치사항

♣본부장은 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여
수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마
련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	■실(●부)
------	--------

관련부서	
------	--

설치조건부 구매 시 공사업면허 입찰참가자격 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ●실 □부는 과학화보안설비 신증설 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- [계약예규] 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2에 따르면,
 - 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등 공사 관련 법령을 준수토록 하고 있다.
 - 또한 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따라 공사는 정보통신공사업자가 아니면 도급받거나 시공할 수 없고,
 - 다만, 아래의 “경미한 공사”는 정보통신공사업 면허가 없어도 공사를 수행할 수 있다.

「정보통신공사업 시행령」 제4조(공사제한의 예외)

1. 간이무선국·아마추어국 및 실험국의 무선설비설치공사
2. 연면적(둘 이상의 건축물에 설비를 연결하여 설치하는 경우에는 각 건축물의 연면적 합계) 1천 제곱미터 이하 건축물의 자가유선방송 설비·구내방송설비 및 폐쇄회로텔레비전의 설비공사
3. 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사
4. 라우터 또는 허브의 증설을 수반하지 아니하는 5회선 이하의 근거리 통신망(LAN)선로 증설공사
5. 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항에 따라 중소 소프트웨어사업자만 참여하는 공사
[6회선 이상의 LAN 선로설비공사는 제외]
 - ◆ 서버·백업장비·주변기기 등 전산장비의 설치공사 및 유지보수
 - ◆ 전산장비의 교체공사
 - ◆ 주전산장치의 성능향상을 위한 주변기기의 설치공사
 - ◆ 연면적 1천 제곱미터 이하의 건축물에 설치되는 공사로서 구내통신선로설비·방송설비·경비보안설비와 연계되지 아니하는 정보시스템구축공사
 - ◆ 하드웨어구입비를 제외한 전체사업비 중 소프트웨어관련비(소프트웨어개발비·소프트웨어유지보수비·데이터베이스구축비 등)의 비중이 80퍼센트 이상인 정보시스템 구축공사
6. 군 및 경찰의 긴급작전을 위한 공사로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 공사

「정보통신공사법 시행령」 제4조(공사제한의 예외) (계속)

7. 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사
 - ◆ ¹⁾정보통신설비의 단말기, 차량용 전화 등의 설치 또는 증설공사
 - ◆ ²⁾무선통신설비의 이전·변경·증설 또는 대체 등의 공사
 - ◆ ³⁾자기의 정보통신설비 유지·보수공사
 8. 상기 공사 중 중소 소프트웨어사업자만 참여하는 공사, 군·경찰 긴급작전을 위한 공사, 자기 정보통신설비 유지·보수공사를 제외한 유사한 기술수준의 공사로서 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사
- 1) 정보통신설비의 단말기, 차량용 전화 등의 설치 또는 증설공사**
1. 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제3조에 따른 적합인증 또는 적합등록 대상 기자재 중 단말기의 설치 또는 증설
 2. 「방송법」 제79조의 규정에 의한 중계유선방송 음악유선방송을 행하기 위한 유선방송설비의 개·대체(주전송장치 및 수신공중선계, 전송선로 설비, 인입선을 포함한 구내전송선로설비 제외)
 3. 개인용 컴퓨터 및 프린터기등 주변기기의 설치 또는 증설
 4. 차량용전화기 및 부대설비의 설치 또는 증설
 5. 「방송법」 제9조제1항에 따른 일반위성방송사업자의 방송신호를 수신 하기 위한 개별형 위성방송수신설비의 설치
- 2) 무선통신설비의 이전·변경·증설 또는 대체 등의 공사**
1. 방송국연주소 조정장치의 변경
 2. 방송국에 부수된 고정국 및 기지국의 무선기기의 대체
 3. 육상이동국 기기의 대체 또는 이전, 항공기국 설비대체 또는 이전
 4. 송신기의 주파수 변경 또는 추가(회로정수를 변경하지 않는 경우)
 5. 초단파대 이상의 공중선의 대체(이동하는 무선국의 공중선에 한함)
- 3) 자기의 정보통신설비 유지·보수공사**
1. 「정보통신공사법시행령」 별표6의 기술계 정보통신기술자를 배치하여 자기의 정보통신설비를 유지·보수하는 경우
 2. 「전파법」 제71조의 규정에 따라 무선종사자를 배치하여 자기의 정보통신설비를 유지·보수공사 하는 경우

○ ♣본부에서 수행한 설치 조건부 구매 내역을 점검한 결과,

- 한 계약 건은 열상감지기, 데이터 송수신 장치 등 경비·보안 물품구매와 설치 인건비를 포함하고 있으며, 구매계획을 수립할 때부터 설치와 종합시험을 염두에 두고 구매규격서를 작성하였으므로 본 계약에 공사가 포함되어 있음을 알 수 있다. 또한 정보통신공사법 면허의 예외사항에도 해당하지 않는다.

- 이러한 경우 계약을 발주할 때 정보통신공사업법에 따라 참가자격으로 정보통신공사업 등록 업체로 제한하고, 면허를 소지한 자가 공사를 수행하도록 하여야 한다.
 - 하지만, 입찰공고할 때 ① 입찰자 참가자격조건을 명기하지 않아 공사업면허를 소지하지 않은 자가 낙찰받은 결과를 초래한 책임이 있다.
 - 다만, 본 계약의 납기일이 ****. ++..로 계약상대자는 아직 물품을 납품하지 않았고 설치도 진행하지 않은 상황으로 ② 지금이라도 해당 법령을 위반하지 않으려면 정보통신공사업 면허를 가진 자가 물품을 설치할 수 있도록 조치가 필요하다.
 - 한편, 감사 대상기간 이전에 수행한 유사 계약 건(수행한 직원은 다름)을 확인한 결과 면허조건을 명시하지 않았으나 입찰참가자격을 우리 회사 보조기기등록업체로 제한하여 계약을 진행하였고 낙찰업체는 정보통신공사업 면허를 가진 업체여서 관련법을 위반하지 않았다.
- ❖ (관련부서 의견) 본 계약의 감독직원은 사업을 추진할 때 견적서를 제출한 업체에 문의하여 복잡한 공정이 요구되지 않는 사업임을 확인하고 기자재 납품업체가 설치까지 가능하다고 판단하여 특정 자격요건을 명시하지 않았다고 소명하였다. 아울러, 자재구매를 제외한 설치 및 시험을 공사로 별도 분할하여 추진시 ① 계약상대자가 동의할지 의문이며, ② 자칫 발주자의 갑질로 비취질 수도 있고, ③ “설치 및 시운전 비용”은 상회 이견이 발생할 수도 있을 것으로 판단된다. 또한 ④ 우리 회사에 실익이 있을지 의문이며, ⑤ 전체 일정(기간, 별도 설계/발주 등)도 고려되어야 하며 설치조건부가 아닌 별도 발주로 진행하였을 경우 설비 장애나 기타 문제가 있을 시 책임 소재가 불분명하여 추후 더 많은 문제를 야기할 수 있다고 소명하였다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (감사의견) 감독직원이 본 사업을 추진하면서 관련법령을 살펴보지 않고 견적업체의 말만 듣고 공사 자격요건을 검토하지 않은 것은 업무소홀에 해당한다.
- ① 정보통신공사업법 별칙에서도 규정하듯이 발주자가 공사를 공사업자에게 도급하지 않을 경우 ***원의 벌금에 처할 정도로 중요한 사항이며, 본 물품들은 경비보안설비에 해당하므로 설치할 때 “경미한 공사”로 볼 수 없다. 따라서, 물품납품까지 *개월 이상 남아 있는 상황에서 계약상대자와 협의하여 면허가 있는 업체가 공사를 수행할 수 있도록 조치하는 것이 타당하다.
- ② 본 계약 구매가격을 산정할 때 견적서를 기준으로 하였으며, 견적서 제출 *개월 업체는 보조기기등록업체이고 정보통신공사업 면허를 보유하고 있는 업체이다. 따라서 구매가격에는 이미 면허를 보유한 자가 설치하는 비용이 반영되어 있어 비용이 더 소요될 타당한 이유가 없을 것으로 보인다. 설령 별도 공사로 하여 공사비용이 다소 증가하더라도 이는 당초 설계를 제대로 하였다면 동일한 비용이 드는 것이므로 사손을 끼치는 것은 아니다.
- ③ 물품 납품업체가 일반 도소매업체인데 이 업체가 공사까지 할 경우와 공사를 전문면허업체로 할 경우에 예상되는 문제점은 후자가 훨씬 더 적을 것으로 보인다.

조 치 사 항

- ♣본부장은 ① 설치 및 성능시험 조건부 구매 건은 정보통신공사가 수반될 경우 입찰 공고 시 정보통신공사업 면허 병기를 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 설치 예정인 해당 건은 공사업 면허업체가 설치 및 성능시험을 수행할 수 있도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 2)**

조치부서	△처(□부)
관련부서	

물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 산업안전보건관리비 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 발전소 □호기 ☒부는 계측제어 정비용역 및 승강기 유지보수 업무 등을 수행하고 있고, 제●발전소 ㉠부는 조명설비 등 발전 부속설비 유지관리업무를 수행하고 있다.
- 물가변동으로(품목조정을) 인한 계약금액조정 시 산업안전보건관리비 등락폭 산정은 기획재정부 유권해석에 따라 산업안전보건관리비 산출기초가 되는 재료비, 노무비 등락폭에 산출내역서상의 요율을 곱하여 산정해야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 물가변동으로 인한 산업안전보건관리비 등락폭을 산정한 계약건 확인결과,
 - 설계변경으로 인한 계약금액 조정 *건에서 적용하는 고용노동부 고시「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」별표 1의3(설계변경시 안전관리비 조정·계상방법)을 적용하여 잘못 산정하였다.
 - 이는 2022년 2월 고용노동부에서 유권해석을 잘못한 것으로 2022년 9월 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법) 주관부서인 기획재정부 질의·회신 결과 국가계약법을 적용받는 계약에 있어서 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 국가계약법에 명시된 물가변동으로 인한 계약조정방법에 따라야 하고, 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」은 물가변동으로 인한 계약금액조정에 적용되는 것은 아니라는 의견이다.
 - 따라서 물가변동으로 인한 계약금액조정시 산업안전보건관리비 등락폭 산정방법에 대한 혼돈과 재발을 방지하기 대책이 필요하다.

조치사항

♣본부장은 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(□호기□부), 제●발전소(㉠부)
------	-------------------------

관련부서	
------	--

물가변동 계약업무 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	감 액 (사 전)	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 제◆발전소 ㉠부는 발전소 구조물 유지보수업무 등을 수행하고 있고, 제◆발전소 ㉡부는 조명설비 등 발전 부속설비 유지관리업무를 수행하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면,
- 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일 이후 90일 이상 경과하고, 입찰일(입찰서 제출마감일, 수의계약인 경우 계약체결일)을 기준으로 하여 품목/지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 경우에 이 두 가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정하도록 되어있다.

[표] 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건

구 분	기간요건	등록요건
조정기준일	계약체결일 이후 90일 경과	입찰일 기준 품목/지수조정률 3% 이상

- 그러나 ‘♣◆발전소 관통부 밀봉재성능평가용역(K*****)’은 입찰일이 20**. **. **.로 입찰일 가격은 같은해 엔지니어링 노임단가로 적용하여야 한다. 하지만, 본 용역을 설계할 때 적용한 20++년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목조정률을 산정한 결과 *%(조정기준일: ‘== **. ++.)로 계약변경을 시행하였다.
- 그런데, 입찰일 기준인 20**년 엔지니어링 노임단가를 적용할 경우에는 품목조정률이 +%로 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건이 성립되지 않는다.
- 이로인해 불필요한 계약변경 행정업무가 진행되었고 약 ***천 원의 예산이 추가 집행될 예정이었으나, 금번 종합감사 예비조사 기간 중에 발견하여 20--. **. **. 준공대가를 지급할 때 잘못 산출된 금액을 감액하였다.

- 또한, ‘♣◆발전소 조명설비 정비공사(K*****)’ 물가변동으로 인한 계약변경 건 확인한 결과,
 - 계약체결일이 20**. ++. ++.로 기간요건인 계약체결일 이후 90일 경과 한 시점인 20==. **. **.이 조정기준일임에도, 같은 해 ++. ++.을 조정기준일로 하여 조정기준일 이후 이행분을 대상으로 물가변동으로 인한 계약금액을 조정하였다.
 - 20==. ++. ++.를 조정기준일로 한 사유 확인결과 계약상대자의 물가변동으로 인한 계약금액조정 요청일이 20==. ++. ==.이고 요청일 이전에 20==. --. --. 이행분까지 기성을 지급(수령)하여 조정기준을 20==. ++. ++.로 설정하였다고 소명하였다.
- 본 건의 올바른 방법은 등락요건과 기간요건이 동시에 충족되는 20==. **. **.를 조정기준일로 하여 조정기준일 이후 이행분을 대상으로 물가변동으로 인한 계약 조정 요건 충족여부 확인 및 금액을 확정하고 계약금액 조정 요청일 이전에 기 수령한 기성은 공제(물가변동분 적용 대상에서 제외)하는 것이다.
 - 조정기준일을 20==. **. **.로 적용하여 물가변동 조정요건 성립 여부 확인 결과 등락요건을 만족하였고 금액변동도 없는 것으로 확인되었다.
 - 하지만 역무량이 공정에 따라 변동이 클 경우 조정기준일에 따라 등락요건이 만족하지 않을 경우가 많이 있으므로 물가변동으로 인한 계약금액조정시 조정기준일 및 조정방법 등 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 관련규정을 숙지하고 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♣본부장은 ① 관통부 밀봉재성능평가용역의 품목조정률을 잘못 적용하여 계약변경한 금액은 회수 조치하시고,(시정 1)

② 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◆발전소(四부, ㉠부)
------	---------------

관련부서	
------	--

사업수행능력(PQ) 평가기준 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	주의	3	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ㉞부는 안전정지케이블 설치 지역 화재감시인 운영 용역 관리 등 화재방호업무를 수행하고 있고, 제◆발전소 ㉞부는 주북수기 ++관 와전류탐상검사용역 관리 등 기계설비 유지보수업무를 수행하고 있다.
- ‘엔지니어링사업 추진시 PQ 참여인력 평가에 관한 유의사항 알림(*(*)-***, 20**.**.)’의 붙임 산업통상자원부 엔지니어링 사업 관련 법령 질의 회신에 따르면,
 - PQ평가지 평가대상인 기술인력은 반드시 사업에 참여해야 하고, 사업수행능력평가 이후 낙찰자 결정 전에 평가대상이었던 기술인력이 사망, 질병, 퇴직 등 불가피한 사유로 공백이 발생하여 당해 사업에 참여가 불가능한 경우로서 입찰참가자격에 변동이 발생하였다면 발주청은 사업의 원활한 수행 및 계약의 목적달성 가능 여부 등 제반사정을 고려하여 해당 참여기술자를 대체할 동등 이상의 자격을 갖춘 자로 보완하도록 하여 입찰에 참여시키거나 공백이 발생한 기술인력을 제외하고 재평가하는 등의 계약의 원활한 이행을 위해 필요한 조치를 하여야 하고,(상기 내용은 ㉞처 문서에 근거하여 PQ평가 기준에 명시하여 입찰공고문에 첨부 중)
 - 불가피한 사유로 공백이 발생한 평가대상 기술인력의 대체 또는 재평가와 관련하여 구체적인 방법을 규정하고 있지는 않지만, 사업수행능력평가제도 취지에 따라 반드시 투입되어야 하는 평가대상 기술인력을 실제 사업에 투입하지 않을 경우 공정을 핵심으로 하는 공공입찰 제도를 혼탁하게 만들 우려가 있으므로 발주청은 적합한 방법을 고려하여 계약을 진행하여야 한다고 회신하였다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ♣본부 감사대상기간 중 사업수행능력(PQ) 방법으로 계약한 것을 점검한 결과,
- *건의 계약에서 PQ평가대상 기술인력이 본 용역에 참여하지 않은 것으로 확인되었다.
 - 또한, 계약문서인 시방서 등에 계약이행 중 계약상대자 사유 또는 발주자 요구에 의해 PQ평가대상 기술인력 변경시 절차 및 대체인력 평가기준에 대한 내용이 없는 것으로 확인되었다.
 - 따라서 계약이행 중 PQ평가지 평가대상 인력은 반드시 사업에 참여해야 하고, 최소한의 예외 사항(사망, 이직, 퇴직 등)이 있는 경우로 한정하여 변경할 수 있도록 하여야 할 것이고, 계약상대자 사유 또는 발주자 요구에 의한 PQ평가대상 인력 변경시 절차, 변경인력 자격요건 및 자격요건 미 충족시 조치사항(계약불이행에 따른 계약해지 또는 해제 여부 등)에 대한 사항을 계약특수조건 등으로 정하여 운용하는 것이 필요하다.

조 치 사 항

- ♣본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ② 용역을 부적정하게 관리한 아래 직원에 대하여 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 3)

조치부서	제●발전소(㉠부), 제◆발전소(㉡부), ㉢부
관련부서	

공사/용역 예정가격 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 △처 ●부는 계약업무 총괄관리 부서이다.
 - “예정가격”이란 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성비치하여 두는 가액[「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의)]으로 「계약규정시행세칙」 제11조(예정가격의 결정방법)에 의하여 작성된 가격을 말한다.
 - 기획재정부 [계약예규] 예정가격작성기준 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 ‘계약 담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정할 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다’고 규정되어있다.
 - 입찰자는 입찰공고문에 공고된 설계문서(시방서, 도면, 물량내역서 등)을 참고하여 입찰 공고 당시 유효한 예정가격 결정기준에 따라 예정가격이 산정되었다고 믿고 입찰 금액을 산정하여 투찰함에 따라 공정한 계약을 위해 예정가격 산정 시점의 적정 단가를 적용하여 예정가격을 산정해야 한다.
- 그러나 ♠본부에서 감사대상기간 중에 체결한 계약건에 대해 예정가격 결정에 기초가 되는 추정가격 산정 시점을 확인한 결과,
 - 추정가격 산정이 입찰공고(계약계획 수립) 시점이 아닌 구매요청부서에서 설계서 작성 시점으로 작성된 사례가 다수 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

조치사항

♣본부장은 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△처(●부)
------	--------

관련부서	
------	--

물가변동에 따른 사후정산보험료 등 준공정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원전본부 각 발전소 □부는 발전소 구조물 유지관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제180조(입찰공고, 별표25)에 따르면,
 - 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 ① 국민건강보험료 등은 국가계약법 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항 ② 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하고,
 - 기획재정부 유권해석(회계제도과-264)에 따르면,
 - 국가기관을 당사자로 하여 체결하는 공사계약에 있어 계약상대자가 회계예규 「정부입찰·계약집행기준」 제93조에 따라 국민건강보험료 등을 계상하였으나 이후 설계변경에 따른 계약금액이 조정된 경우 계약담당 공무원은 계약 체결시 계상한 국민연금건강보험료 등은 그대로 유지하고, 설계변경으로 인한 직접 노무비 증감분에 한하여 그에 상응하는 보험료를 증액 또는 감액하여야 한다.
 - 또한 「정부입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제93조의 규정에 따르면,
 - 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 대가지급시 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣본부에서 시행한 물가변동으로 인한 계약변경 *건의 사후정산 내역을 점검한 결과,
 - 제◆발전소 ㉠부는 공사준공업무를 진행하면서 물가변동 대상 중 1식 금액에 포함된 직접공사비(재료비, 노무비, 승률경비 등)는 정산되었으나, 물가변동에 1식 지수 조정분을 반영 후 설계변경으로 인해 미시공한 물량(준공정산 감액)의 해당 금액과 사후정산 항목(국민건강보험료 등)의 집행실적 여부 확인 없이 대가를 과다 지급한 것은 잘못이다.
 - ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 침수방호설비 설치공사의 물가변동 대상금액이 과다 산정 된 것을 확인하였고, 계약상대자와 기 정산된 미시공 물량 및 보험료에 대해 협의를 진행하겠다고 의견을 제시하였다.
- 다만, 현 담당자가 부임 직후 장기간 수행된 해당 업무의 이해가 부족했던 점, 과다 지급된 금액 회수를 위해 계약상대자와 협의하는 등 적극적으로 노력하고 있는 점 등을 고려할 필요가 있다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① 물가변동 1식 금액의 설계변경으로 인해 미시공 물량(준공정산 감액)의 해당 금액과 사후정산 항목(국민건강보험료 등)을 집행실적 여부 확인을 소홀히 하여 잘못 적용한 상태로 준공 정산한 ㉠건에 대해 계약상대자(㉡社)와 회수 방안을 협의하여 조치하시기 바랍니다.(시정1)

② 준공 대가 지불 시 물가변동 1식 금액의 설계변경으로 인해 미시공 물량(준공정산 감액)의 해당 금액과 사후정산 항목 집행실적 확인 소홀로 인해 부적절하게 지급되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	제◆발전소(㉠부)
관련부서	제●발전소(㉠부), 제●발전소(㉠부)

기전설비 OH공사 준공정산 시 사전교육공량 정산토록 공지 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 ●처는 쉰 원전의 기전설비 경샡 및 OH정비공사(경샡: 총가, OH: 실적정산)에 대한 설계 및 계약체결을 주관하며 계약사후관리 위임받은 원전본부 각 발전소 ㉠부는 정비공사의 계약관리 및 준공정산 업무 등을 수행하고 있다.
- [계약예규]「예정가격작성기준」 제10조 및 제18조에 따르면,
- “직접노무비는 현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가”라고 명시되어 있고,
 - 기전설비 OH정비공사 공사시방서 4.16항에 따라 계획예방정비에 투입되는 기술지원 인력(파견포함) 및 외부 인력에 대한 사전교육(방사선 및 산업안전교육, 인적오류 예방교육 등 제반교육) 공량은 공사설계에 반영하여야 한다.
 - 그리고 상기 요건에 해당되지 않는 자체 상주인력의 계획예방정비 사전교육 공량은 경샡정비공사비에 반영하고 OH 공사설계에는 공량을 반영하지 않는 것이 타당하다.
 - 또한 사전교육 공량은 직접노무비가 아닌 경비비목에 계샡하는 것이 바람직하다.
- 위와 관련하여 ☆본부는 OH 기간 중 투입되는 인력의 사전교육 실시 후 공사설계 및 준공정산 내역에 기술지원 인력(파견 포함) 및 외부 인력뿐만 아니라 자체상주 인력(경샡정비)까지도 사전교육공량에 포함한 사례가 일부 확인되어 교육공량에서 자체상주인력은 제외하도록 특정감사를 통해 처분 조치한 바 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣본부 기전설비 정비공사 설계서(직접인건비)에 자체 상주인력을 포함한 사전교육공량 반영 여부 점검 결과,
 - OH정비공사의 사전교육은 시행하였지만 준공정산시 해당 공량을 미반영한 것으로 확인되었다.
- ❖ (관련부서 의견) 발전소 주관부서는 시방서 명시가 명확하지 않고 계약상대자도 실적 정산시 이에 대한 비용청구를 요청한 바 없어 사전교육에 대한 공량은 계획예방정비 정산에 포함되지 않았으며, 향후 현장에서 집행에 문제가 없도록 시방서에 명확히 명시하면 좋겠다는 의견을 구두로 제시하였다.

본사 주관부서는 계획예방정비 투입 외부인력에 대한 교육은 발전소 출입/작업을 위해 발주자에서 요구하는 필수 교육으로 작업현황(발전소)에서 진행되는 점, 작업을 수행하기 위해 필수적인 점 등을 고려할 때 작업의 일부에 해당한다고 할 수 있어 직접노무량에 포함하여 정산하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.
- ❖ (감사의견) 계획예방정비공사 사전교육공량은 조달청 답변결과와 같이 직접노무비가 아닌, 경비 비목 중 교육비 항목에 추가 반영하도록 산출하는 것이 타당하다고 판단하므로 본사 주관부서와 이견이 있고, 20**년도 특정감사 시정조치(사전교육 공량 경비비목으로 변경 검토) 이행 여부에 대한 추가 검토 등이 필요하여 차후 다른 감사와 연계하여 시행할 예정이다.

조 치 사 항

●처장은 발전소별로 달리 적용하고 있는 계획예방정비공사의 사전교육공량을 동일기준 적용을 위해 차기 계획예방정비공사 준공정산에 자체 상주인력을 제외한 기술지원 인력(파견포함) 및 외부인력에 한해 정산되도록 공지하여 주시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	●처(●부)
관련부서	

실적공량 기반 설계서 작성시 할증 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	회 수		사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원전본부 각 발전소 ㉠부는 발전소 기계설비 정비관리업무 등을 담당하고 있다.
 - ☺☺원 발행 「건설공사 표준품셈」 제1장 적용기준에 따르면,
 - 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하도록 명기되어 있고, 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 적용하여야 하고,
 - 표준품셈 적용이 불가능한 경우에는 기 수행실적이 있는 작업의 실제 소요된 작업 시간 및 투입인력을 근거로 산정한 실적공량(작업장소/여건/환경 등)을 적용하여야 한다.
 - 만약 현장 여건이 기존 실적공량과 상이한 경우에는 이를 반영하여 비표준품셈을 작성하여 적정공사비를 산정하여야 한다.
- 그러나 ♡본부에서 시행한 ♡ △,▲호기 해수설비 방식공사(K*****) 의 설계 내역을 점검한 결과,
 - “고무피막 수리공사 *개 공종”의 경우, 표준품셈이 아닌 비표준 실적공량을 적용하였는데 실적 근거로 ▲호기 *차, +차 △호기 +차 O/H공사 시에 수행한 데이터를 기준으로 하였다.
 - 실적공량으로 설계하였다면, 이미 할증이 적용된 것으로 보는 것이 타당하지만, 표준품셈의 공통할증(협소공간 및 밀폐공간 내에서의 할증 ㉡%)을 추가 적용하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 설계서 작성시 참고한 실적공량의 배관 및 ◻ ◻는 개방된 공간(TPOCWP 출구 Flange, TSWP 출구[㉢] 등)에서 작업한 실적 공량이고 본 건의 배관 및 ◻ ◻ (복수기 수실 Expansion Joint)는 협소, 소음, 위험 지역 개소가 다수 존재하는 점을 고려하여 할증하였다고 회신하였다.
 하지만 이 경우 작업여건이 기존 실적공량과 상이하므로 이를 반영하여 비표준품셈을 작성하여 공사비를 산정하여야 한다.

조치사항

♣본부장은 비표준 실적공량을 기준하여 공사비 산정시 현장 여건이 기존 실적공량의 작업여건과 상이한 경우에는 이를 반영하여 비표준품셈을 작성하여 적정공사비를 산정하도록 부서직원을 상대로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(○부)
------	-----------

관련부서	
------	--

계약상대자의 근로자 교체 시 독립성 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 우리 회사는 적정한 도급절차를 준수하고 일방적 업무지시, 노무관리 등의 문제점이 발생되지 않도록 「용역 등 도급 적정운영을 위한 업무매뉴얼」을 공문으로 배부 하였다.

※ **(*)-***[비정규직 종합대책 수립 및 시행 알림, ****. **. **.]

- 업무매뉴얼에 따르면,

- 적법한 도급이 되기 위해서는 계약상대자의 사업경영상 독립성을 인정할 수 있어야 하므로, 계약상대자의 근로자 교체가 필요한 경우 교체요구를 할 수는 있으나 교체 결정권은 계약상대자가 행사토록 하여야 한다고 되어 있다.

○ 그러나 감사대상 기간 중 ♣본부에서 시행한 용역계약 시방서를 점검한 결과,
- 발주자가 인력교체를 결정하는 것으로 부적정하게 작성된 시방서가 있어 재발방지 방안(예를들면, 해당 업무매뉴얼에 대한 교육 등)이 필요하다.

❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 적정한 도급절차를 준수하기 위하여 재발방지 방안(예를 들면, 해당 업무매뉴얼에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◆발전소(◆부, ⊕부)
관련부서	

엔지니어링용역 PQ 평가기준 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「엔지니어링산업 진흥법」(이하 “법”) 제28조 1항에 따르면,
 - 발주청은 엔지니어링사업을 할 때에는 사업수행능력을 평가하게 되어 있으며, 동법 시행령 제37조 및 별표5에 따라 산업통산자원부에서 「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준(제2020-199호, 2020. 11. 26. 일부개정)」(이하 “고시기준”)을 고시하고 있으며, 발주청은 이 기준에 따라 PQ 평가기준을 작성하여야 한다.
 - 고시기준 3. 항목별 배점기준을 보면, 각 평가항목 및 요소별 배점은 20% 범위 내에서 조정이 가능하고, 그 밖에 추가 항목에 대한 평가가 필요하지 않은 경우 해당 배점은 해당 평가항목 내에서 배분한다고 되어 있으며,
 - 고시기준 제4조(기타사항) 2항을 보면, 엔지니어링사업의 특성상 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 그 기준의 각 항목 중 일부를 조정할 수 있으며 그 경우 그 내용 및 사유를 명확히 하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ♡본부에서 시행한 엔지니어링용역 PQ 평가기준을 점검한 결과,
 - ① 고시기준 내용을 그대로 반영하지 않고 항목 중 일부를 조정하면서 그 사유를 명확히 하지 않았으며, ② 항목 및 요소별 배점을 20% 범위를 벗어나 조정한 것으로 확인되었다.
 - 이로 인해 항목에 따라 특정업체에 가점을 부여할 수 있는 여지가 있어 재발방지 방안(예를들면, 해당 고시기준에 대한 교육 등)이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 이전에 엔지니어링 용역을 수행한 적이 없거나 인사발령 후 즉시 업무를 수행하는 등의 사유로 고시기준과 다르게 PQ평가 기준을 작성하였으며 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♣본부장은 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 고시 기준에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉿부, ▼부, ▢부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

협상에 의한 용역계약 규정 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제66조(협상에 의한 계약체결)에 따르면,
 - 계약담당자는 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보 목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제65조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상 적격자를 선정 한 후 협상절차를 통해 회사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.
- 그리고 우리 회사 「협상에의한계약제안서평가세부기준」 (20**.**.**.) 제8조(입찰공고 명시 내용)에 따르면,
 - 계약요청부서는 차등점수제를 실시하는지 여부와 평가점수 부여기준, 원가절감의 적정성 심사여부와 기준금액을 명확하게 하여 계약부서로 요청하여야 하며, 계약 담당자는 그 내용을 입찰공고에 명시하여야 한다고 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ♡본부에서 시행한 협상에 의한 용역계약 *건을 점검한 결과,
 - 계약요청부서는 평가기준 등을 명시하지 않고 계약요청을 하였으며, 계약담당자는 입찰 공고에 해당사항을 명시하지 않아 재발방지 방안(예를들면, 해당 규정에 대한 교육 등)이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

△본부장은 협상에 의한 계약체결 관련 규정을 준수하기 위하여 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△처(●부, □부), 제●발전소(□부)
------	-----------------------

관련부서	
------	--

♠■호기 ++기 ++관 복구에 대한 원자력재산보험 청구 등

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ㉠부는 ♠■호기 기계설비에 대한 가동중검사(ISI) 및 ++기 관리 프로그램 업무를 총괄하고 있다.
- ♠■호기 제*차 계획예방정비 ++기 ++관 와전류탐상검사 결과 ***** +단에서 이물질이 검출(****. **. **.)되었고, 이를 긴급처리하기 위한 후속조치를 수행하였다.
 - 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보) 및 제253조(보험금 청구)에 따르면,
 - 설비관리부서는 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서에 사고발생 사실을 알린 후 지체없이 통보사항 및 첨부서류를 서면으로 제출하여야 하고, 보험담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다.
 - 그리고 「2023년 원자력재산보험」 약관 제4조(담보범위) 및 제5조(면책)에 따르면,
 - 잔존물 제거를 위한 제비용, 보험 목적물을 복구하기 위한 보수비용, 법률 및 관계 당국의 명령이행을 위한 비용, 긴급처리를 위한 임시수리비 및 고용비용 등을 담보범위로 하고 있으며 자기분담금은 US\$ ***만으로 책정되어 있다.
 - * 면책조항: ①기기 및 설비를 제외한 설계·제작·가공·재질결함, ②마모·소모·침식·부식 등 점진적 열화에 의한 손실 및 피해는 보상하지 않음
 - 또한, 비록 그 손해의 근본원인이 면책이라 하더라도 이 증권에서 면책하지 않는 위험에 기인하여 보험목적물에 가해진 후속적인 물리적 손해는 보상하도록 되어 있다.
- 그러나 ♠■호기 ++기 이물질 검출 후 ++관 복구 과정을 검토한 결과,
- ♠■호기 ++기 이물질 발생원인 및 ++관 고착 후속 조치 내용이 원자력

지 적 내 용(계속)

재산보험의 잔존물 제거, 복구비용 등 범위에 해당하므로 구상자료를 구비하여 보험금(약 ***억 원)을 청구해야 할 것이다.

※ ++기 이물질 발생이 자연소모(면책)에 해당하지 않음을 입증(급격성 있음 및 예견가능성 없음) 하면 보험금을 청구 및 수령이 가능하며, 설령 손실의 근본원인(이물질 발생)이 면책이라 하더라도 ++기에 발생한 후속적인 손해에 대해서도 보상이 가능함

- 아울러, 용역의 설계변경은 작업이행 전에 완료해야 함에도 ①++관 *** 용역 및 ② ++++관 제거 긴급복구용역의 경우, ****. ++. ++. 모든 작업이 완료된 후 각각 ◀개월, ◆개월이 지나서야 설계변경을 착수하였고 아직까지 설계변경이 완료되지 않았으므로 조속한 설계변경이 필요하고,

· ①++관 *** 용역의 추가역무(●●社/□□社)는 계약자상대자가 용역을 완수하지 못한 채 용역이 중지된 사항이므로 향후 준공정산시 계약자의 제안서 대비 실적을 면밀히 비교 검토하여 합당하게 정산이 되어야 할 것이다.

❖ (관련부서 의견) ++관 관막음 용역은 설계변경에 관한 일상감사 의견에 대하여 계약상대자와 협의 중이며, 제안서 내용을 면밀히 검토하여 계약변경 및 준공정산할 것이며 원자력재산보험 청구도 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① ‘♣■호기 ++기 ++관 ***’ 용역의 ++관 절단 및 제거 추가 역무에 대한 준공정산시 계약자의 제안서 대비 실적을 비교검토하여 합당하게 정산하시기 바라며,(통보 1)

② ‘♣■호기 ++기 ++관 ***’ 관련 원자력재산보험 청구에 필요한 구상자료를 구비하시어 보험금을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	제●발전소(㉠부)
관련부서	

근로자재해보장 책임보험 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원자력발전소 현장작업 중 협력업체 근로자의 안전사고* 발생에 따른 보상금 문제가 제기됨에 따라 산업부장관은 ‘원전현장개선 TF’를 운영하였고, 도출된 개선 과제로 ‘협력업체의 근로자재해보장책임보험’ 가입을 지시하였다.
- 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」 제2조(정의) 및 제3조(가입 대상 공사·용역계약)에 따르면,
 - ‘근로자재해보장책임보험’(이하 ‘근재보험’)은 계약상대자가 고용한 근로자(계약상대자의 하수급자가 고용한 근로자도 함)가 업무상 재해를 입어 계약상대자가 재해보상을 하게 되는 경우, 그로 인해 계약상대자에게 발생하는 손해를 보상하는 보험이며,
 - 비계의 조립·해체 작업 등 Ⅲ종의 위험작업이 포함된 공사·용역 계약의 경우, 계약상대자는 자신을 피보험자로 하는 근재보험에 가입하고, 보험 가입증명서를 착공계 제출 전까지 한수원에 제출하도록 되어 있으며,
 - 계약상대자가 착공계 제출 전까지 보험 가입증명서를 제출하지 않은 경우 당해 공사·용역 계약을 해제할 수 있게 되어있다. 그러나 감사대상 기간의 공사에 대하여 근재보험 관리 적정성을 점검한 결과,
- *건의 공사는 계약상대자가 착공계를 제출할 때 근재보험 가입증명서를 제출하지 않았는데 공사감독자는 착공 승인한 것은 잘못이며 향후 재발방지를 위해 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 근로자재해보장책임보험의 가입 필요성에 대해서는 잘 알고 있으나, 일부 확인이 미흡한 부분(착공 전 제출여부 확인 및 대상공사의 위험작업 포함 여부 확인 등)에 대해서는 인정하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

△본부장은 위험작업이 포함된 공사·용역의 경우 계약상대자가 착공계 제출 전까지 근로자재해보장책임보험에 가입하고 공사감독은 보험 가입증명서를 확인한 후 착공승인을 할 수 있도록 방안(예를 들면, 해당 계약특수조건에 대한 교육 등) 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △처(▲부), 제●발전소(□호기▣부, ▢부), 제●발전소(◆부)

관련부서

소방시설공사의 하자보증기간 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부는 ♣■호기 기계설비에 대한 설계변경 및 설비개선의 공사 설계 및 감독업무와 설비증설 및 교체공사의 설계 및 감독업무를 총괄하고 있다.
- 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면,
 - 하자를 보수하여야 하는 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간은 [표]와 같이 설정하여야 한다.

[표] 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간

No.	소방시설	보증기간
1	피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신 보조설비	2년
2	자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소 화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비 (무선통신보조설비는 제외한다)	3년

- 그러나 ♣본부에서 수행한 소방시설공사 현황을 점검한 결과,
- 소방시설공사 중 *건은 하자보증기간을 3년으로 정하여야 하는데, 하자보증기간을 2년으로 잘못 설정하였으므로 이에 대한 시정조치가 필요하다.
 - ❖ (관련부서 의견) 「소방시설공사업법 시행령」에서 소방시설별 하자보수 보증기간 설정을 달리하는 사항을 인지하지 못했으며, 향후 업무 수행시 해당 법령에서 요구하는 하자보수 보증기간으로 설정하여 공사를 설계하겠다는 의견을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

☞본부장은 소방시설공사를 수행한 업체가 위 법률에 따라 하자보증을 이행하도록(예를 들면, 하자보증 이행 각서를 받는 등) 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	제●발전소(㉠부)
------	-----------

관련부서	
------	--

작업오더 준공지연 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 각 발전소 □호기☒부·⊙부·⊙부·◆부·◆부는 기계·전기·계측제어 분야별 경상 및 계획예방정비 업무를 담당하고 있다.
- 「원전(20개 호기) 기전설비 정비공사」(C*****) 공사시방서 4.14(배상)에 따르면,
 - 계약상대자는 계약상대자 귀책사유로 정비준공지연 및 정비이력자료 제출지연이 발생했을 경우 지체상금을 발주자에게 납부하여야 하고,
 - 이때, 준공지연 기간은 ‘기본종료일’과 ‘확인’ 단계의 차이로 산정한다.
 - 또한, 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-****) 7.4(작업오더 발행)에서 7.18(결과평가 및 품질확인)까지 절차에 따르면,
 - 오더설계자는 작업부서의 작업 수행능력을 확인한 후 작업시작일 및 종료일을 지정하여 작업을 설계하여야 하고,
 - 작업부서장은 ‘4. 일정’ 단계에서 작업오더의 내용과 작업일정을 검토하고 작업 내용과 일정대로 수행이 어려울 경우 오더설계부서에 재설계를 요청하여야 한다.
 - ‘8. 작업’ 단계로 전환된 오더의 작업내용, 범위 및 대상기기를 변경할 수 없다.
 - 정비주관부서는 ‘10. 확인’ 단계에서 작업지연 발생 시 지연사유 등을 작업오더에 수정입력한 후 이력관리하여야 한다. 즉 작업오더 준공지연 여부 및 귀책을 확인할 수 있도록, ‘5. 승인’ 단계 이후부터는 ‘기본종료일’을 수정하지 않고 작업오더에 지연사유를 입력하여 이력을 관리하여야 한다.
- ※ 작업오더 준공지연 처리 관련 ‘****년도 ♣본부 종합감사결과 처분요구’에 대한 후속조치로 ● 처 ●부에서 발전소 ☒부서로 교육시행 요청하여 감사결과를 전파함
- **(*)-*** (20**년도 ♣본부 종합감사결과 처분요구에 대한 후속조치 요청, 20**, **.)

지 적 내 용(계속)

- 그러나 상기 감사결과 전파(20**.*.*) 이후 ♣본부에서 발행한 설비정비 작업오더 *건 중 *건에 대하여 작업오더 준공지연 처리 적정성을 점검한 결과,
 - *건의 작업오더는 ‘5. 승인’ 이후 단계에서 정비주관부서 감독이 ‘기본종료일’을 변경하였는데, 작업오더에 지연사유를 입력하지 않아 이력을 확인할 수 없으므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 원전 기전설비 정비공사 계약관리를 위해 작업오더 준공지연 시 ‘정비지연 사유’를 오더에 수정입력하여 이력처리하는 것이 계약관리 측면에서 적절한 업무처리라는 것을 알게 되었으며, 표준절차서(표준정비-****)에 따라 작업오더를 처리하겠다는 계획을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 작업오더의 준공지연이 발생할 경우에는 ‘10. 확인’ 단계에서 정비주관부서 감독이 작업오더에 지연사유를 입력할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(□호기▣부, ㉠부), 제●발전소(㉠부, ▣부), 제◆발전소(㉠부, ▣부)
관련부서	

□□장치 구매 및 검수 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부에서는 방사선관리구역에서 사용하고 있는 □□장치를 개선하고자 20**. **. **.에 ‘□□장치 ■품목(S등급/제작)’에 대한 입찰을 공고하였고, 20++년 ++월 □□장치 ■종의 계약자인 “(주)☺☺”으로부터 납품을 받았다. 한수원 담당자(이하, R)가 “(주)▲▲”이 작성한 구매규격을 기준으로 구매규격서를 작성하고, 낙찰자로 “(주)☺☺”이 선정된 후 “(주)▲▲” 물품을 납품하라고 요청하는 등의 내용으로 제보가 있었으며, “(주)▲▲”과의 입찰 결탁 여부, 구매규격서 적정성 등을 종합 감사 기간 중 조사하였다.
- 제보내용의 사실관계를 확인하기 위해 ♣●발전소 ‘□□장치 ■품목(K*****)’에 대한 입찰 및 계약 과정을 사건의 흐름순으로 조사한 결과, 사건의 전말은 아래와 같다.
- < 구매규격서 작성 및 등록 과정 >
- 20==년 **월 R이 방사선관리구역에서 사용하고 있는 □□장치를 개선하고자 “(주)▲▲”에서 개발한 □□장치의 성능을 확인하기 위해 현장에서 실험을 하고 싶다고 제안하였고, 20**. ++. ++. ♣●발전소 처분○○저장고에서 □□장치 실증시험을 수행하였다. 시험결과 약 ◆% 수준의 우수한 선량 감소효과가 있는 것을 확인하고 R은 “(주)▲▲”에 커튼식 □□장치를 제작해보자고 제안하였다. “(주)▲▲”이 구매규격서 일부를 작성하고 수차례 검토 및 수정과정을 거쳐 R에게 제출하였고, R은 20**. **. ++.에 한수원 절차에 따라 구매규격서 및 자재를 등록하였다.

< 입찰 과정 >

- R은 물품 구매 추진을 위해 입찰방식을 경쟁입찰로 결정하고 “(주)▲▲”에게 의견을 물었고 “(주)▲▲”도 이에 응하여 20**, **, **에 □□장치 *종에 대한 입찰을 공고하였다.
- “(주)☺☺”이 낙찰된 후 “(주)☺☺” 사장이 R에게 연락하였고, “(주)☺☺” 사장이 - 소재 □□장치는 제작해봤지만 == □□장치 제작 기술력은 없다고 말하자 R이 “사전에 “(주)▲▲”과 실증시험을 했고, “(주)▲▲”의 제품이 우수한 것을 확인했다. ==소재 □□장치 기술과 관련된 것은 “(주)▲▲”에 문의해보라.”라고 말했다.

< 낙찰 후 제작 착수 전(前) 과정 >

- “(주)☺☺”은 “(주)▲▲” 물품 단가가 높아서 계약이 어렵다고 판단하여 다른 업체를 모색하여 “(주)■▲” 업체를 찾았고 “(주)■▲” 물품을 공급하겠다고 R에게 통보하였다. 이에 R은 “(주)■▲” □□장치의 성능을 확인하고자 납품 전 *개의 완제품을 먼저 보내달라고 요청하였다. 처음에는 “(주)☺☺”은 “(주)■▲”가 샘플을 미리 제작하여 보낼 수 없으며 바로 전체 생산 후 납품하겠다고 하자 R은 재차 샘플이라도 보내 달라고 요청하였다. 이후 “(주)☺☺”은 *개의 완제품을 R에게 송부하였고 R은 이 완제품을 가지고 현장에서 테스트를 수행하였다. 테스트 결과, “(주)▲▲” 물품은 선량감소율 ◀% 나왔으며 “(주)■▲” 물품은 선량감소율이 +%로 나왔다. 구매규격서의 방사선 □□율 기준은 =% 이상이므로 규격대비 만족이기는 하나 기준 -소재□□장치의 선량감소율이 -% 정도여서 R은 기대 이하의 □□성능이라고 판단하였다.
- “(주)■▲”의 □□성능이 기대 수준 이하로 나와서 R은 “(주)☺☺”에게 제3기관에서 성능시험을 수행하여 성능시험서를 제출하도록 요청하였다. 성능시험서에는 구매 규격서에서 제시한 값보다 높게 나왔다. R은 당시 제출한 성능시험서에는 □□ 성능이 **% 정도 나왔다고 진술하였다.

- R은 제3기관 성능시험 결과(14%)와 발전소 현장시험 결과(+)가 차이가 있는 원인을 실험실에서 단일 핵종, 현장에서의 다양한 핵종 환경과 □□장치의 밀도 문제로 판단하고 “(주)☺☺”에 “(주)▲▲” 물품의 밀도성적서 제출을 요청하였으나 제출하지 않자 R이 직접 공인기관에 의뢰하여 “(주)▲▲”의 샘플에 대한 밀도를 측정하였다. 그 결과, 밀도가 구매규격서 요건인 * g/cm³에 만족하지 못하는 + g/cm³ 나오는 것을 확인하였다.
- “(주)▲▲” 사장이 “(주)☺☺”을 통해 R을 만나고 싶다고 연락하였고, 20++. **. R은 20++에 소재한 “(주)▲▲”의 공장을 직접 방문하였다. 이때 “(주)▲▲” 사장이 R에게 밀도가 다른 3가지 샘플(6/7/8 g/cm³)을 보여주며 구매규격서에서 요구하는 수준인 ▲ g/cm³ 밀도의 □□장치는 샘플 정도의 크기는 제작할 수 있으나 완제품 크기로 상용화하기에는 “(주)▲▲”의 제작장비 기술수준이 그에 미치지 못한다고 말하였다.
- 20++. **. ++. “(주)▲▲” 사장이 “(주)▲▲” 사장에게 전화를 걸어 “이번 프로젝트는 한수원과 사전에 메이드된 것이다.”라는 통화를 하였다고 “(주)▲▲” 사장이 주장하고 있으나 R은 이 사실을 확인할 수 없다.
- 이후 “(주)☺☺”이 새로운 샘플을 가져왔으나 여전히 성능이 높지 않았고, R은 밀도조건이 맞지 않으면 “(주)▲▲”에서 클레임을 제기할 것으로 생각하여, “(주)☺☺”에게 **형 □□장치만이라도 “(주)▲▲” 물품을 납품하든지 아니면 “(주)▲▲” 물품의 밀도를 최대한으로 높여달라고 요청하였다.

< 납품 결정 과정 >

- 20++. ++. ++. “(주)☺☺” 사장과 “(주)▲▲” 사장이 R을 방문하여 “(주)▲▲” 물품이 원자력연구원 테스트에서 성능이 잘 나왔기 때문에 문제가 없다는 내용을 계속 주장하며 물품을 받아달라고 요청하였다.
- 그리고 “(주)▲▲” 사장은 20++. **. ++. “(주)▲▲” 사장과의 통화에서 협박을 받았다는 이야기도 함께 말하였으나 구체적인 내용과 증거는 제시하지 않았다.
- 또한, 20++. ++. ++. 방문에서 “(주)▲▲” 사장은 다음의 내용을 주장하였다.

- ① R이 “(주)☺☺” 사장에게 “(주)▲▲” 물품을 구입하여 납품할 것을 종용하였다. ② 또한 한수원 구매규격서에 문제가 있음을 R이 인정하였다.
- 하지만 R은, 규격서에서 요구하는 $+g/cm^3$ 정도의 밀도가 확보되어야 다양한 핵종이 있는 발전소 관리구역에서 우수한 □□성능을 보증할 수 있다는 생각에 ① □□성능을 확보할 수 있는 다양한 방안으로 “(주)▲▲”의 물품을 납품하든지 아니면 “(주)■■” 물품의 □□성능을 최대한 높여달라고 제시한 것이지 특정 회사 물품 납품을 종용한 것은 아니며, ② ++형 □□장치 구매규격서에 밀도값이 누락되어 있는 문제에 대하여 인정한 부분이라고 “(주)■■”의 주장을 반박하고 있다.
 - “(주)☺☺” 및 “(주)■■”에서는 □□성능은 공인기관의 시험결과가 만족하고 있음을 계속 주장하고, 밀도 문제에 대해서는 서로 평행선을 달리는 논쟁이 이어져서 공인기관 시험결과는 만족하므로 물품을 수령하는 것으로 결정하였다.

< 납품 이후 >

- “(주)■■”가 ‘고무 ▲중량부 대비 ===의 함량 □중량부 이상일 경우, 두께 *mm 정도의 얇은 두께에서 감마선 □□물이 ▪% 이상이 될 수 있음’을 발견하고 20++. ==. ==.에 특허출원하여 20++. --. --.에 특허등록 승인을 받았다.
- 특허등록을 받고 얼마 지나지 않은 시점인 20--. **. **.에 “(주)■■”는 ☂ 특허 법률사무소에 의뢰하여 R에게 통지서를 발송한다.
- 통지서 내용은 다음과 같다. “(주)■■”가 ‘고무 ▲중량부 대비 텅스텐의 함량 □중량부 이상일 경우, 두께 ◦mm 정도의 얇은 두께에서 감마선 □□물이 —% 이상이 될 수 있음’을 발견하고 특허등록을 했는데, ☆●발전소에서 “(주)▲▲”과 수의 계약(핵신제품)으로 진행된 ‘피폭저감용 방사선보호복’ 구매는 “(주)■■”의 특허권을 침해할 가능성이 높다. 이 건에 대한 사용중지를 요청하는 것은 아니지만, 향후 한수원이 방사선보호복 및 □□장치를 구매함에 있어서 등록특허를 침해하지 않는 범위에서 구매를 진행할 것을 요청하는 내용이다.
- 이에 R은 ‘☆●발 방사선방호복 구매’는 우선 본인과 무관한 계약이며, 이 계약의 수의계약 공고일이 20++. xx. xx.이고 계약일 ****. --. ++.이므로

- “(주)▲▲”의 특허등록 이전에 이루어진 계약이기 때문에 “(주)▲▲”의 특허권 침해와는 개연성이 없다고 주장하였다.
- 또한 ‘☆●발 +++복 구매’는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 ‘사’항(조달사업에 관한 법률에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우)에 따른 정당한 수의계약이다.
 - “(주)▲▲”로부터 통지서를 받자 R은 통지서의 기술적인 내용을 이해하기 위해 “(주)▲▲”에 통지서 내용에 대한 설명을 부탁하였다. 이러한 과정에서 “(주)▲▲”이 “(주)▲▲”의 특허등록 사실을 알게 되었다.
 - 20-- . ++. ++.에 “(주)▲▲”은 특허청에 “(주)▲▲”의 특허 무효심판을 청구한다.
 - 특허청으로부터 무효심판 통지서를 받은 “(주)▲▲” 사장은 20-- . ==. ==.에 R에게 이메일과 문자를 보낸다. “(주)▲▲”는 한수원에 통지서를 보냈는데 “(주)▲▲”이 이 내용을 어떻게 알고 있으며 특허 무효소송을 제기한 것은 한수원과 “(주)▲▲”이 모종의 관계가 있다는 취지의 이메일을 송부하고, 또 구매규격서 문제와 한수원과 얽힌 문제를 풀어야겠다는 문자를 보낸다.
 - 또한, “(주)▲▲”에서 계속 비신사적인 행동을 지속한다면 “(주)▲▲”는 대응할 수 있는 모든 수단(감사원 제보, 산업부 감사요청, 국민권익위 민원제보 등)을 강구할 것이라는 내용이 이메일에 포함되어 있다.
- 조사결과를 바탕으로 제보내용의 사실관계 및 업무처리의 적정성을 검토한 결과,
- < “(주)▲▲”과 한수원의 입찰 결탁 및 수직적 담합 여부 >
- 수직적 담합이란 수직관계에 있는 사업자 간(한수원-(주)▲▲) 부당한 공동행위를 말한다. 부당한 공동행위에 관한 사항은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제40조(부당한 공동행위의 금지)에서 규정하고 있는 9가지 사항에 대하여 부당한 공동행위를 금지하고 있다. 부당한 공동행위가 성립하려면 사업자간 공동의 의사인 ‘합의’가 필요하며 그 합의가 경쟁을 부당하게 제한하는 것이어야 한다.
 - 제보내용, R의 진술 그리고 수집한 자료를 바탕으로 사실관계를 검토해 봤을 때,

결탁 및 수직적 담합에 대한 결정적인 증거인 9가지 사항에 해당하는 ‘합의’를 포착할 수 없으며,

- ① R이 한수원 핵심전문가로서 사명감을 가지고 방사선관리구역에서 사용하고 있는 □□장치를 개선하기 위해 자발적으로 현장 테스트를 수행하고 제품 개발을 추진한 점, ② “(주)☺☺”에서 “(주)▲▲”의 물품을 공급하겠다고 통보하자 다양한 핵종이 있는 발전소 현장에서 □□성능이 나오지 않는 것을 방지하고자 선제적으로 성능검증을 요청한 점, ③ 단순히 일방적으로 “(주)▲▲” 물품을 사용하도록 강요한 것이 아니라, 현장에서 사용될 때 실제 □□성능을 제고하기 위해 밀도가 높은 □□장치를 공급하도록 대안을 함께 제시하며 요청한 점으로 미루어 종합적으로 판단했을 때,
- 업무를 책임감 있게 수행하고자 하는 것이지, 결탁 또는 수직적 담합으로 보기에 어려움이 있다.
- 다만, ① 계약관계가 없는 상태에서 업체의 비용이 수반되는 현장시험을 수행하게 하고, ② 구매규격서에서 요구하지 않는 제작전 성능시험을 요구한 점은 R이 계약관리를 미흡하게 수행한 사실이 있다.

< 구매규격서의 적정성 >

- S등급 일반자재(GENE)인 □□장치에 대한 구매규격서는 부서장의 승인이 요구되는 사항으로, 구매규격서 작성 및 자재등록의 절차상의 문제점은 없다.
- 다만, 유사한 □종 물품(++형과 **형 □□장치)의 구매규격서에서 한 규격서(++형)에서는 밀도값을 명시하지 않고 다른 규격서(**형)에서는 밀도값을 명시하고 있어서 일관성이 없는 것은, 구매규격서의 기술요건 기준이 미흡하다고 할 수 있다.
- 하지만 계약자는, 이런 구매규격서의 불분명한 부분(상식적·과학적으로 성립이 안 된다고 판단하는 부분)이 있다면, ① 입찰공고 시 구매규격서 요건에 대한 문의 또는 이의제기를 하는 절차가 있으며, ② 낙찰된 후 구매규격서의 불분명한 부분이 있는 경우, 구매규격서 제8항(제작요건)에 따라 서면으로 구매자에게 제출하여 협의할 수 있는데도 납품이 끝난 사후에 구매규격서의 적정성을 따지는 것은 시점에서 맞지 않다.

- 하지만, **형 □□장치의 밀도값이 만족하지 않는데도 물품을 수령한 것은 R 스스로가 구매규격서의 미흡한 점을 인정한 결과로 볼 수 있다. 납품되는 물품이 구매규격서 요건에 맞지 않으면 「물자관리지침」 제58조(검수의 중지)에 따라 물품의 검수를 불합격 처리하는 것이 적절한 업무처리이다.
- 따라서 R은, ① 구매규격서가 미흡하여 수정이 필요하다면, “(주)☺☺”으로 하여금 구매규격서의 밀도값을 변경할 수 있는 기술적 타당성 근거를 제시하도록 안내하고 그 내용을 전문기관(우리회사 □원 또는 별도 용역)을 통해 타당성을 검토하도록 하여 타당하다면 구매규격서를 개정한 후 다시 검수하여 합격된 물품을 받아야 했다.
- ② 구매규격서가 합당하여 수정할 필요가 없다면, 구매규격서의 규격대로 납품할 것을 요구했어야 하였다.

< “(주)▲▲” 규격서 적용에 대한 특혜 여부 >

- 구매규격서에 “(주)▲▲”의 회사명과 모델명을 기재하였지만, 동등 이상의 물품을 공급하도록 함께 명시하고 있어서 구매규격서 내용상으로는 규정(「물자관리지침」 제6조(규격서))을 위반하는 사항은 없다.
 - 다만, 구매규격서 작성단계에서 수차례 “(주)▲▲”의 검토를 받아서 “(주)▲▲”으로 하여금 입찰내용을 미리 인지할 수 있게 하여 사전준비할 수 있는 시간적 여유를 제공한 점이 있으나, 입찰과정에서 ■개의 업체가 참여하였고 이 업체들은 입찰공고에 있는 제작기간을 확인하고 그 기간 내에 제작이 가능하다고 판단하였으므로 이 시간적 여유 제공이 “(주)▲▲”에게 준 혜택으로 볼 수 없다.
- 위 조사내용을 종합하면,
- R이 □□장치를 구매함에 있어 작업자 피폭 저감을 위해 “(주)■■”에 □□성능 향상을 요구하였고 이것은 업무를 책임감 있게 수행하고자 하는 것이지 한수원과 “(주)▲▲”의 결탁 및 수직적 담합으로 보기에에는 어려움이 있다.
 - 구매규격서의 작성 및 승인 등 절차상의 문제점은 없으나, 구매규격서의 기술요건 기준이 일부 미흡한 부분이 있다.

지 적 내 용(계속)

- 밀도값이 불만족인 물품을 합당한 절차를 거치지 아니하고 수령한 것은 「물자 관리지침」에 위배되는 사항으로 이렇게 업무를 처리한 부분에 대해서는 책임을 물어야 할 것이다.
 - 구매규격서에 “(주)▲▲”의 회사명과 모델명을 기재하였지만, 동등 이상의 물품을 공급하도록 함께 명시하고 있으므로 규정에 위배되는 사항은 없다.
- ❖ (관련부서 의견) 방사선관리구역에서 근무하는 종사자들에 대한 방사선 피폭 및 □□장치 무게로 인한 산업안전 위험요소를 저감시키고자 하는 책임감과 사명감에서 조금이라도 더 성능이 좋은 □□장치를 구매하려는 의도였는데, 그 과정에서 계약상대자에게 오해할 수 있는 소지를 제공한 점 및 물품 인수과정에서 미흡한 업무 처리에 대해서는 잘못을 인정하며 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① □□장치의 밀도값이 구매규격서의 규격보다 미달하는 물품을 합당한 절차를 거치지 아니하고 수령하였는데, 향후 「물자관리지침」에 따라 계약업무를 처리하여 이러한 미흡한 업무처리가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**

② 불만족 물품을 수령하는 등 물자관리를 미흡하게 처리한 직원 R에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다. **(경고 1)**

조치부서	제●발전소(○부), ◇부
관련부서	

소규모 계약의 직접집행 업무 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통보 2			-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면 추정가격이 1천만원 이하로서 아래에 해당하는 경우 수요부서에서 직접 집행할 수 있다.
- ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사용용품(OFFI) 구매, ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매, 용역
 - 또한 「예산운영지침」 제2조(용어의 정의)에 따르면 ‘코스트센터’는 정상적인 운영관리에 소요되는 예산을 관리하기 위한 부서단위별 예산이고, ‘WBS(Work Breakdown Structure)’는 건설프로젝트 관리, 수선유지비 등과 같이 건설, 투자, 설비운영에 소요되는 예산을 관리하기 위한 사업단위별 예산을 말한다.
- 그런데 ♠본부 ●발전소 ◆부는 총 ***원 상당의 계획예방정비용 소모품을 부서 코스트센터 예산으로 구매하는 계획을 수립하였다.
- 위 부서는 소규모 계약의 직접집행 기준금액인 1천만을 초과하는 물품을 구매하여 해당업무 처리기준 위반하였다.
 - 아울러, 본 건은 발전소 계획예방정비용 소모품 구매 건으로 발전소 설비운영에 소요되는 사업단위 예산인 손익WBS로 집행하는 것이 타당하나, 본 건 품의 시 소요예산을 부서단위 예산인 코스트센터로 잘못 기안하여 처리하였다.
- ❖ (관련부서 의견) ●발 ◆부는 감사결과를 수용하면서 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따라 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♣본부장은 ①수요부서에서 소규모 계약의 직접 집행기준 금액을 초과하여 구매하는 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하시고,**(통보 1)**
 ② 예산의 종류(코스트센터, WBS 등)와 정의 등에 대한 교육을 시행하여 예산에 대한 이해도를 높이는 방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다.**(통보 2)**

조치부서	제●발전소(◆부)
------	-----------

관련부서	
------	--

폐지된 하도급 안전관리지침을 계약서에 포함

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♡본부 ●부는 공사 계약업무를 담당하고 있고, 그 외 각 부서는 부서별 수행하는 공사에 대하여 설계·감독 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제59조(입찰공고의 내용) 및 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제4조(입찰관련서류)에 따르면,
- 입찰공고에는 입찰에 부치는 사항, 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등을 명시하도록 되어 있고,
 - 계약담당자는 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하고자 하는 자에게 다음 각호의 서류(이하 “입찰관련서류”라 한다)를 열람하게 하고 교부하도록 되어 있다.

1. 입찰공고문 또는 입찰참가권유서
2. 입찰서(소정서식)
3. 공사도급표준계약서(소정서식)
4. 공사계약일반조건
5. 기타 계약특수조건(해당시)
6. 설계서(설계도면, 공사시방서 및 현장설명서를 말한다),
 물량내역서(계약규정시행세칙 제29조제1항 단서의 경우 교부하지 아니할 수 있다)
7. 기타 참고사항을 기재한 서류
8. 낙찰자 결정관련 심사기준(세부심사기준을 포함한다)
9. 공사입찰유의서
10. 입찰참가신청서(소정서식)
11. 국가계약법 시행령 제6장 및 제8장을 적용받는 공사의 경우 입찰안내서

지 적 내 용(계속)

○ 그러나 ♣본부에서 시행한 입찰공고의 공사입찰안내서를 검토한 결과,

- 「하도급 안전관리지침」이 20**. *. *.에 폐지*되었는데도, 아래 [표]와 같이 ‘♣본부●◇발전소 취배수구 거품 차단막, 오일펜스 정비공사’(K*****) 등 *건의 공사입찰안내서(계약부서 작성) 또는 공사시방서에 「하도급 안전관리지침」이 첨부되어 있는데,

※ 원도급자 대비 하도급자에 대한 과도한 제재 적용에 따른 형평성 문제로 폐지

[표] 원도급 대비 하도급자 제재 적용기준

구 분	제재 근거 및 기준
하도급자	「하도급 안전관리지침」 제4조(부정당하수급인의 지정 등) · 안전지적 누계별점 50점 이상 : 하도급 참여 제한 3월 · 안전지적 누계별점 100점 이상 : 하도급 참여 제한 6월 · 근로자 사망사고 등 : 하도급 참여 제한 1년 ~ 1년 6월
원도급자	「안전계약특수조건」 제16조(제재기준) [제5차 개정 기준, 20+.] · 안전지적 누계별점 100점 : 안전캠페인 실시, 안전점검의 날 운영 · 안전지적 누계별점 150점 초과 : 현장소장 교체 또는 관리감독자 집체 교육 이수

- 계약담당자는 향후 입찰공고 시 폐지된 「하도급 안전관리지침」을 포함하지 않도록 철저한 관리가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서 폐지된 「하도급 안전관리지침」을 입찰공고 및 시방서에 첨부하지 않도록 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 폐지된 「하도급 안전관리지침」이 입찰공고 및 시방서에 반영되지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△처(●부, □부), 제●발전소(⊙부, ⊙부, ⊙부, □부), 제●발전소(⊙부, ⊙부), 제◆발전소(⊙부, □부)
------	---

관련부서	
------	--

공사 입찰참가제한 사유 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 ●부는 구매계약, 공사 및 용역계약, 선금 지급 등 계약 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격), 「건설공사 발주 세부기준」(국토교통부 고시) 제6조(종합공사의 시공자격) 및 제7조(전문공사의 시공자격)에 따르면,
 - 종합공사를 시공할 수 있는 자격은 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하, 종합건설사업자)에게 있고,
 - 전문공사를 시공할 수 있는 자격은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하, 전문건설사업자)에게 있는 한편,
 - 전문건설업 및 종합건설업 상호 간 시장진출을 허용하되,
 - ① 전문건설업자가 단독으로 종합공사를 도급받을 수 있는 경우: 2개 업종 이상의 전문건설사업자로 등록된 건설사업자가 그 공종으로 구성된 종합공사를 도급
 - ② 종합건설사업자가 전문공사를 도급받을 수 있는 경우: 종합건설의 공사업무 내용이 포함된 전문공사를 도급(2억 미만의 전문공사는 2024년부터 종합건설사업자가 수행 가능)
 - 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 제한하려는 경우, 그 사유를 입찰공고에 기재하도록 명시하고 있다.

[건설산업기본법 시행령 별표1]

1. 종합건설(5종)

- 건축공사, 토목공사, 토목건축공사, 조경공사, 산업환경설비공사

2. 전문공사(29종)

- 토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사, 실내건축공사, 금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물조립공사, 습식·방수공사, 석공사, 조경식재공사, 조경시설물설치공사, 철근·콘크리트공사, 구조물해체·비계공사, 상하수도설비공사, 철도·궤도공사, 철강구조물공사, 수중공사, 준설공사, 승강시설치공사, 석도설치공사, 기계설비공사, 가스시설공사(1,2,3종), 난방공사(1,2,3종), 시설물유지관리

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ♣본부에서 수행한 공사계약을 점검한 결과,
- ‘♣본부 태풍피해 해안울타리 설치공사’(K*****) 등 *건의 공사는 *억 원 이상의 전문공사인데도 입찰공고문에 종합건설사업자의 ‘상호시장 진출을 허용하지 않는 사유’를 설명하지 않았는데, 이에 대한 재발 방지 방안이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) ‘원자로 상부구조물 분해조립 공사’의 경우 품질 Q등급 이상의 유자격 (중-**, 원자력발전소 1,2차측 기전설비정비공사)을 필요로 하고, 해당 자격은 ○○社만 보유하고 있으며, ‘원자로건물 원형 천정기중기 종합정비 및 개선공사’는 A등급 유자격(기-**, 크레인정비공사)을 요구하고 있고, 해당 유자격을 등록하기 위해 ‘전문 건설업(기계설비 공사 분야), 전기공사업 면허를 보유하고 있어야 하므로 별도로 기재하지 않았다고 소명하면서, 추후 공사계약 건에 대해서는 입찰참가제한 사유 발생 시 법령에 따라 입찰안내서에 그 사유를 명시하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 건설공사의 입찰참가자격을 결정 시 「건설산업기본법」 등 관련 규정에 따라 입찰 참가제한 사유를 누락하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △처(●부)

관련부서

퇴직공제부금비 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역에 대하여 설계·감독 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법 시행령」 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사), 「건설근로자법 시행령」 제10조(퇴직공제 임의가입의 요건)에 따르면,
 - 국가 또는 지방자치단체가 발주하는 공사로서 공사추정금액이 1억 원 이상인 공사는 근로자 퇴직공제*에 가입하고, 소요되는 금액을 산정하여 산출내역서에 명시하여야 하며,
 - ※ 건설근로자 퇴직공제제도: 여러 현장에 투입과 철수를 반복하는 등 건설업 특성상 사업장의 잦은 이동으로 퇴직금 혜택을 받기 어려웠던 건설근로자들의 고용안정을 위한 제도.
 - 아래의 5가지 법을 준용하는 공사업은 근로자 퇴직공제에 가입하도록 되어있다.
 - ① 「건설산업기본법」에 따른 건설업
 - ② 「전기공사업법」에 따른 공사업
 - ③ 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사업
 - ④ 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사업
 - ⑤ 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사업
 - 그러나 ♣본부에서 수행한 공사계약 현황을 점검한 결과,
 - ① 퇴직공제부금비 대상이 아닌데도 공사설계서에 공제 내역을 반영하거나(실제 정산은 하지 않음), ② 반대로 퇴직공제 대상에 해당이 되는데도 퇴직공제부금을 반영하지 않은 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
 - ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 공사설계 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♣본부장은 공사설계서 작성 시 법령에 따라 “건설근로자 퇴직공제부금비”를 적정하게 반영할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 적용기준에 대하여 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △처(▲부, ▢부), 제●발전소(◆부), 제◆발전소(㉠부)

관련부서

준공검사 시 국민건강보험료 등의 사후정산 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ♣본부 □부는 정보통신설비 운영을 담당하고 있고, 제●발전소 □호기□부 및 □부는 발전 설비와 구조물을 관리하는 업무를 담당하고 있다.

- 「사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부고시 제2021-905호)에 따르면,
 - 공사의 추정가격 산출 시 경비의 세비목 중 보험료(산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)는 관련 법령에 따라 의무적으로 가입이 요구되는 것으로,
 - 산업재해보상보험료 및 고용보험료는 모든 건설공사에 적용하고, 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 적용하도록 명시하고 있다.

[표] 공사계약에 적용되는 보험료 및 대상 기준

(공사)보험료 종류	대상
산업재해보상보험료 및 고용보험료	모든 건설공사
국민건강보험료 및 연금보험료, 노인장기요양보험료	1개월(30일) 이상인 모든 건설공사

- 또한 「[계약예규]정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등) 및 「[계약예규] 예정가격작성기준」 및 [별표2-1] ‘공사원가계산시 간접노무비 계산방법’에 의하면,
 - 국민건강보험료 등의 사후정산방법은 ‘납입 확인서’의 증빙서류를 징구하여 ‘사업자 부담분’만을 정산하되,
 - 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 또한 간접노무비의 대상인 현장소장(현장대리인), 현장사무원(총무, 경리 등), 기획·설계 부문 종사자, 경비원, 청소원 등에 대한 보험료는 정산하지 않는다.

○ 그러나 ♣본부에서 수행한 공사계약을 대상으로 검토한 결과,

- *건의 공사는 실비정산 보험료를 총 ***원 과다 지급하였으므로 이에 대한 회수*가 필요하다.

※ *건 모두 관련 내용 확인 후 업체와 협의하여 과다지급분을 회수하기로 동의함

- ① 보험료 증빙자료를 ‘보험료 납입확인서’(사업자 부담분이 명시된 서류)가 아닌 ‘보험료 완납증명서’로 갈음하여 설계된 보험료 전액을 그대로 지급
- ② ‘보험료 납입확인서’를 수령 후 세부 내역을 확인하지 않고, 개인 부담분을 포함하여 보험료를 과다 지급(사업자 부담분 + 개인 부담분)
- ③ 직접 노무의 실제 투입된 일자를 계산하지 않고 사후정산
- ④ 보험료에 간접 노무(현장대리인 등)를 포함하여 비용 지급

❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 공사계약 준공 시 과다 지급된 보험료에 대해 계약상대자로부터 회수가 필요하다는 의견에 동의하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① 공사계약 준공검사 시 계약상대자에게 과다 지급된 건강보험료 등에 대하여 회수 조치하시고, (시정 1)

② 공사계약 기성 및 준공 시 건강보험료 등의 사후정산 업무를 정확하게 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	△처(☐부), 제●발전소(☐부, □호기☐부)
관련부서	

건설재해 예방 기술지도 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ♣본부 제●발전소 ◇실은 구조물관리, 설비 유지보수 및 정비 업무를 담당하고 있다.

- 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도) 및 동법 시행령 제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준)에 따르면,

- 대통령령으로 정하는 건설공사도급인(공사금액 1억원 이상 120억원 미만이고 공사기간 1개월 이상인 공사계약을 체결한 경우)은 해당 건설공사를 하는 동안에 지정받은 전문기관(이하 ‘건설재해예방전문지도기관’)에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하고,
- 특별한 사유가 없으면 기술지도*는 공사 시작 후 15일 이내마다 1회 실시하여야 한다.

※ 산업안전보건법 개정(2021. 8. 17. 개정, 20. 8. 18. 시행)으로 기술지도 계약체결 의무주체가 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경

< 건설공사발주자 기술지도 계약체결 의무제도 시행 >

- 추진배경 : 건설재해예방전문지도기관에 대해 우월적 지위를 가진 건설공사 도급인이 계약을 체결함에 따라, 형식적인 기술지도 우려
- 주요내용 : 건설공사발주자가 건설재해예방전문지도기관과 직접 기술지도계약을 체결하도록 의무화
- 시 행 일 : 2022. 8. 18.부로

○ 그러나 ♣본부에서 수행한 건설공사의 건설재해 예방 기술지도 이력을 점검한 결과,

- *건의 계약에서는 ① 특별한 사유 없이 횡수를 적게 수행하거나, ② 건설재해 예방 기술지도를 받지 않은 것이 확인되었는데,

지 적 내 용(계속)

- ‘♣△,▲호기 +++++ 수리 공사’의 경우 *차 공사기간에만 건설재해 예방 기술지도 계약을 맺어 총 *회 수행하였고, +차 공사기간에는 이를 누락하여 수행하지 않았다.(준공검사 시 관련 증빙을 제출하지 않아 실제 정산은 하지 않음)
- ‘건설공사발주자 기술지도 계약체결 의무제도 시행(20**. XX. XX.)’ 이후로는 공사 착공 전 기술지도 계약을 체결하지 않거나 지연하여 체결하는 경우 공사 발주자에게 최대 300만 원의 과태료가 발생할 수 있으므로 이에 대한 관리감독을 철저히 할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 추후 공사계약 건에 대해 관련 규정에 따라 건설재해 예방 기술지도를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 건설공사에 대해 법령에 따라 ‘건설재해 예방 기술지도’를 철저히 이행할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉠부, ㉡부, ㉢부)
관련부서	

공사계약의 산출내역서 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 개 선 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 ◇실은 발전설비 유지보수 및 정비 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서제출), 제200조(착공신고서 제출)에 따르면,
 - 계약상대자는 착공일 전일까지 공사감독부서에 착공신고서를 제출하여 승인을 받아야 하고,
 - 계약담당자는 계약상대자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 공사주관 부서 또는 시공부서의 ‘내역서 검토필’ 날인을 받아 착공신고서 제출 시까지 계약 담당부서에 제출하게 하여야 한다.
- 또한 20**년 **월 감사실에서 ‘용역 기성고(준공) 지급 실태 감사’를 통해 용역 계약업무 처리절차 준수 등을 점검하여 아래와 같이 조치요구하였다.
 - ① 계약상대자가 산출내역서를 감독직원에게 제출하지 않고, 공사감독자 또한 이를 업체에게 요구하지 않았으며, ② 계약상대자가 제출한 산출내역서에 대해서는 투입 인원수 적정성, 실적정산 비목에 대한 낙찰률 이상 반영 등을 공사감독자가 검토 하지 않는 등 미흡한 사항이 확인되었다.
 - 이는 계약 진행 단계별 전산화 시스템이 세부적으로 구축되지 않았던 점과, 당사자들 (공사감독자, 계약상대자)에게 제출이 필요한 서류들을 통보하는 기능이 없었기 때문이라고 판단하였고,
 - 이에 대한 처분요구로 계약체결일에 ① ‘산출내역서 접수요청’ 이메일을 계약 당사자들에게 자동으로 송부하고, ② 공사감독자는 산출내역서 검토필 후 명확한 이력 관리를 위해 DREAMS에 등록하도록 개선방안을 제시하였다.

지 적 내 용(계속)

- 처분요구에 따라 ☯처는 ‘용역 산출내역서 등록 시스템 개선시행 알림’(*(*)-***, ****, **, **) 공문으로 산출내역서를 계약 전산시스템으로 관리하도록 안내하였고,
 - 이후 ☯처는 공사분야에도 확대 적용 후 ‘공사계약 관련 시스템 개선사항 알림’(*(*)-****)* 공문을 통해 계약체결 후 착수신고서 제출 시까지 시스템에 산출내역서를 등록하도록 전사에 공지하였다.
- ※ 계약 전산시스템 개선 이후 공사/용역 계약은 산출내역서를 등록해야 ‘기성/준공검사’ 가능
- 산출내역서는 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량 및 법령에서 요구되는 비용, 낙찰률을 반영한 내역서 금액 등을 포함하기 때문에 준공(기성) 시 적정한 대가의 기준이 되는 중요한 자료라고 볼 수 있다.
- 따라서 공사감독자는 공사비용이 부당하게 과다 지급되지 않도록 산출내역서를 관리하되 명확한 업무이력 관리가 가능하도록 현재 운영 중인 계약 전산시스템을 적극적으로 이용해야 할 의무가 있다.
- 그러나 ♠본부에서 계약한 공사 건의 산출내역서를 점검한 결과,
- ‘♠●발 ●실 개선 전기 및 전기소방공사’(K*****) 등 *건의 공사는 감사일 현재까지 산출내역서를 시스템에 등록하지 않았고,
 - ‘♠□, ■호기 질식위험지역 ++++지시계 및 경보기 신설공사’(K*****) 등 +건은 착공일 이후 산출내역서를 등록(최대 *일 지체)하였으므로, 이에 대한 재발방지 방안이 필요하다.
 - 또한 산출내역서 등록이 지연되는 주요 원인은 계약상대자가 착공일까지 착공계와 함께 산출내역서를 제출하고 있는데, 공사감독자가 검토하고 미흡한 부분은 보완을 요청하는 등 행정 절차를 진행하는 과정에서 추가 기간이 필요하였기 때문이라고 판단된다.
 - 따라서 계약업무 이행에 따른 현실적인 여건을 고려하여, 착공 이후 14일 이내에 산출내역서를 시스템에 등록할 수 있도록 ① 관련 규정(표준구매-++++, 구매관리

지 적 내 용(계속)

(공사, 용역))을 개정하고, ② 계약체결 시 계약당사자들에게 안내하는 이메일에도 관련 내용을 명확하게 제시할 필요가 있다.

- ❖ (관련부서 의견) 착공계 제출문서에 산출내역서가 포함되어 있으나 제비율, 단가 등이 기준에 맞지 않게 작성되는 경우 착공계 공문은 접수하되 산출내역서는 계약상대자에게 재작성해서 제출하라고 하는 경우가 있으므로, 이를 반영하여 착수신고서 제출 시까지 산출내역서를 시스템에 등록하는 절차는 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠본부장은 ① 관련 규정에 따라 시스템에 미등록된 공사 산출내역서를 등록하도록 즉시 조치하시고,(시정 1)
② 준공(기성) 시 적정한 대가의 기준이 되는 산출내역서가 제때 검토되고 시스템에 등록이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ◆실장(TF)은 착공 이후 14일 이내에 산출내역서(검토판)를 시스템에 등록할 수 있도록 ‘구매관리(공사, 용역) 절차서’(표준구매-+++++)를 개정하여 주시기 바랍니다.(개선 1)
3. ○처장은 계약체결 시 계약당사자들에게 전송하는 ‘산출내역서 시스템 등록 안내 이메일’에 산출내역서(검토판)를 착공 이후 ‘14일 이내’에 시스템에 등록하도록 명확히 제시하여 주시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서	○처(◆실), ◆실(TF)(◆팀), △처(●부, □부), 제●발전소(○부, ◆부, □호기□부, □부), 제●발전소(◎부, ○부, ○부, ◆부, □부), 제◆발전소(○부, ◆부, ◆부, □부)
관련부서	

안전관리계획서 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♡본부 ♡실은 발전설비 유지보수 및 정비 업무를 담당하고 있다.
 - 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준), 회사 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****) 및 「소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안」에 따르면,
 - 총공사금액(부가세 포함) 2천만 원 이상인 공사는(2022. 3 .14. 이후 모든 공사 해당) 산업안전보건관리비 지급 대상이므로 산업안전보건관리비를 계상·지급하여야 하고,
 - 협력회사는 공사/용역 착수 2일 전 사고방지를 위한 문서화된 ‘안전관리계획서’를 제출하여야 하며,
 - 공사/용역감독부서장은 협력회사로부터 제출받은 ‘안전관리계획서’를 검토하여 반드시 안전관리비 관리시스템에 결재·등록을 하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ♡본부에서 수행한 공사계약의 안전관리비 관리현황을 점검한 결과,
 - 안전관리계획서는 안전보건관리조직, 안전보건교육, 공정별 주요 안전대책, 비상시 조치계획, 안전관리비 사용계획 등을 포함하고 있어 산업안전사고를 예방할 수 있는 중요한 서류가 되는데도,
 - ‘♡△,▲호기 용존산소제거설비 배관 설치공사’(K*****) 등 *건의 공사계약은 감사일 현재까지(착공 또는 준공 초과) 공사감독자가 안전관리계획서를 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하지 않았다.
 - 따라서 공사감독자는 공사 시공과정에서 발생 가능한 안전사고를 사전에 방지하기 위해 착공일까지 안전관리계획서를 안전관리시스템에 결재·등록(1차 검토 시공부서, 2차 검토 ㉠부)하여 철저하게 관리할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 안전관리비 관리시스템에 대한 인지가 부족하였으나, 추후 공사계약
건은 규정에 따라 ‘안전관리계획서’를 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♡본부장은 ① 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****)에 따라 미등록된
‘안전관리계획서’를 안전관리비 관리시스템에 등록하도록 조속히 조치하시고,(시정 1)
② 동일한 사항이 반복되지 않도록 위의 내용이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 관련
부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ◆단장은 산업안전보건관리비 지급대상 계약에 대해 공사감독자가 착공일까지 안전
관리계획서를 안전관리비 관리시스템에 결재/등록할 수 있도록 관련 규정을 개정
하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆단(◆단), 제●발전소(■부), 제●발전소(㉠부, ■부)
관련부서	

간이공사 인지세 분담 납부 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액) 및 「인지세법 시행령」 제2조의3 (도급 및 위임문서의 범위)에 따르면, 2인 이상 공동으로 도급문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있다.
- 그리고 「계약규정 시행세칙」 제118조(계약서의 작성 및 체결)에 따르면, 계약서 정본 2부를 작성하는 경우 수입인지를 자기 보관분에 대해 각자 비용부담으로 첩부하여 소인하고 각각 보관하고, 전자 입찰의 경우 계약서를 1부만 작성하므로 인지세는 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 분담하도록 되어 있다.
- 이는 **(*)-*** (20**년도 권익위 부패방지시책평가 관련 ‘사규 부패영향평가 개선 권고’ 이행 요청)에 따라 사규를 개정(20** 10. 29. 신설)하였는데, 그 사유는 상대적 약자인 계약 상대방에게 과도한 전자 인지세 부담을 지우는 것은 상호부담 원칙과 수익자 부담의 원칙에 반하고 불합리하여 공정한 인지세 부담에 관한 규정을 사규에 명시하여 불공정 계약 체결 가능성 차단하고자 국민권익위원회 권고에 따라 전자 인지세 납부금액의 100분의 50씩 계약 상대방과 분담하도록 하였다.

「간이공사 업무처리 기준」 7.4.8항(인지세 납부) ‘가’	
개정 전	개정(안)
인지세법 제3조 제1항에 따른 인지세 납부대상 공사일 경우 계약규정시행세칙 제118조 제5항에 따라 인지세 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담한다.	인지세법 제3조 제1항에 따른 인지세 납부대상 공사 중 계약서를 1부만 작성할 경우 계약규정시행세칙 제118조 제5항을 준용하여 인지세 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담한다.

지 적 내 용(계속)

- 간이공사 인지세 분담의 경우, 「간이공사 업무처리 기준」(2021. 5. 14.제정)에 따라 간이공사는 전자입찰이 아니지만 전자입찰에 준하여 계약서 1부를 작성하는 기준으로 인지세 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 분담하도록 되어 있다.
 - 또한, 계약서 2부 작성할 경우에도 「인지세법」 제1조에 따라 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있고, 「계약규정 시행세칙」 제118조 제4항에서도 각각 인지세를 부담하여 납부하도록 되어 있다.
- 그러나 ♠본부 간이공사에서 인지세 납부현황을 점검한 결과, 「간이공사 업무처리 기준」에서 인지세를 100분의 50씩 계약상대자와 분담하도록 되어 있는데도 계약상대자에게 전액부담하게 한 사례와 계약서를 2부 작성한 경우에도 계약상대자에게 인지세 전액을 부담하게 한 것은 잘못이다(총 16건).
- 아울러, 「간이공사 업무처리 기준」 상 인지세 납부는 「계약규정 시행세칙」 제118조 제5항을 근거로 하고 있는데, 해당 조항은 전자입찰일 경우 계약서 1부만을 작성할 때의 기준이며, 간이공사는 전자입찰이 아니므로 「간이공사 업무처리 기준」에 대한 개정이 필요하다.
 - 참고로 ‘20**년도 국민권익위원회 부패방지시책평가 권고사항’에 따르면 기존의 전자입찰 인지세가 상대적 약자인 계약상대자에게만 부담하게 한 것은 불합리하므로 공평하게 납부하도록 개선을 권고한 취지 또한 인지세 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 공동 분담하는 것은 인지세 납부의 형평성을 고려한 결과로 판단된다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 간이공사의 경우 전자입찰이 아니므로 계약서 2장을 작성하였고, 「인지세법」 및 국세청 「도급계약관련 인지세 납부안내문」에 따라 인지세 부담은 계약상대자가 납부하기로 합의한 후 계약을 체결하였다고 하면서, 전자입찰을 기준으로 작성된 「간이공사 업무처리 기준」의 개정 필요성에 대하여 의견을 제시하였다.

지 적 내 용(계속)

또한, ■센터는 「간이공사 업무처리 기준」 개정에 대해 감사결과를 수용하면서, 간이공사의 경우 전자입찰에 의해 계약이 이루어지지 않지만, ‘20**년도 국민권익위원회 부패방지시책평가 권고사항’ 취지 및 「인지세법」 제1조 제2항에 부합하도록 1건의 계약서만 작성할 때 인지세를 100분의 50씩 계약상대자와 부담하는 것이 타당할 것으로 판단되므로 아래와 같이 해당조항을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠본부장은 ① 간이공사 계약상대자가 부담한 인지세를 지급할 수 있도록 하시고, (시정 1)
② 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
2. ■센터장은 「인지세법」, 「계약규정 시행세칙」과 「간이공사 업무처리 기준」이 부합하도록 「간이공사 업무처리 기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	제●발전소(□호기□부, ◆부, □부, ○부, ◎부, ◆부), 제●발전소(□부, ○부, ◎부, ◎부, ◆부, ○부), 제◆발전소(◆부, ○부), △처(□부, ●부), ■센터(□부)
관련부서	

용역하도급 관리 미흡 및 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제◆발전소 □부는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수, 토건시설 신·증축 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」(표준지침-****-**) 7.5항(하도급 심사 및 승인), 붙임 8.1(하도급 업무 흐름도), 붙임 8.10(하도급 기술능력 평가표)에 따르면,
 - 기술관리부서는 계약자로부터 하도급 승인요청서를 포함한 관련 서류를 접수하면 용역 하도급 기술능력 평가표(붙임 8.10)에 따라 심사하고, 품질등급(Q 또는 A)일 경우 품질보증부서에 하도급 승인 검토를 의뢰하여 기술분야 및 품질분야 심사 결과를 종합한 후 계약자에게 통보하며, 계약자는 종합판정결과 적격일 경우 하도급 계약을 체결하도록 되어 있다.
- 그러나 ♠본부 제◆발전소 □부에서 수행하였던 ‘♠□, ■호기 *차 OH 원자로건물 내부구조물, 방호도장 및 해수관로 점검용역’의 하도급 승인내역을 검토한 결과,
 - 위 절차와 달리 계약상대자는 하도급 계약을 체결한 후에 하도급 승인이 완료)였으므로 기술관리부서의 하도급 심사 및 승인 관리가 미흡하게 이루어졌다.
 - 아울러, 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」(표준지침-****-**) 6.5항에 따르면, 기술용역의 하도급은 용역의 질적 저하를 우려하여 원칙적으로 하지 않아야 하지만 일부 하도급이 필요한 경우 특기시방서에 명기하여 승인 절차에 따라 승인하여야 하는 만큼 기술용역의 하도급 심사 및 승인은 철저히 관리되어야 하는데,
 - 기술관리부서의 용역 하도급 심사 및 승인을 위한 기술능력 평가 시 공사 및 기자재 공급 하도급 심사와는 달리 세부기준 없이 평가항목별 평가결과만 기입하게 되어 있어 담당자마다 주관적인 기준으로 인해 평가의 객관성이 부족하고 정성적인 평가가 이루어 지고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 또한, 「가동원전 설계기술 용역관리」(표준지침-++++-++, 개정번호 ++), 「해체설계엔지니어링 용역 관리」(**-계약관리-**, 개정번호 **, 건설원전의 「종합설계용역 하도급 승인」(원전건설 표준사업관리절차서 계약관리-**, 개정번호 **) 절차와 비교해보았을 때도 가동원전 기술용역 하도급 심사의 일관성 및 기술용역 하도급 품질확보를 위해 가동원전 하도급 기술능력 평가 세부기준 적용에 대한 검토가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고, 이 건 용역의 경우 1차 입찰공고 결과 입찰자 미달로 유찰, 2차 입찰공고 후 낙찰자와의 계약 체결, ♠ □호기 *차 계획예방정비 관련 ESW 해수관로의 점검 일정을 고려할 때 OH 공기 준수를 위해 원도급자의 하도급 계약 체결 후 불가피하게 하도급 심사 및 승인 관련 행정업무를 진행하였다고 하면서 향후 재발되는 일이 없도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, ─처는 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」(표준지침-*****-**)의 용역 하도급 심사세부 기준 적용 필요성에 대해 감사결과를 수용하였고, 「가동원전 설계기술 용역관리」(표준지침-++++-++, 개정번호 ++)에 용역 하도급 심사 세부기준이 마련되어 있어 통일성 있는 관리를 위해서 해당 기준을 참조하도록 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠본부장은 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」에 따라 하도급 심사·승인 및 관리가 이루어질 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
2. ─처장은 가동원전 기술용역 하도급 품질 확보를 위해 하도급 기술능력 평가 세부 기준 적용을 검토하여 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」를 개정하시기 바랍니다.
(개선 1)

조치부서	제◆발전소(四부), ─처(□부)
관련부서	

고철 중량 적정성 등 계근장 운영관리 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	시 정 2 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 □부는 환경설비 및 폐기물 관리 업무를 담당하고 있고, ●부는 재고관리 및 불용품(고철) 매각 업무를 담당하고 있다.

< 감사 착안 사항 >

- ✓ ‘무게 속여 가로챈 고철 업체 적발’ 뉴스 사례(2022. 11. 30.)
- 철도 공기업은 사용연한이 지난 폐레일을 모았다가 최고가 입찰방식으로 매각
 - 낙찰받은 고철업체는 철도 공기업에 매입비 지불
 - 고철업체가 계량업소와 짜고 무게를 속여 실제보다 적은 계근표를 철도 공기업에 제출하여 그 차익만큼 매입비를 돌려받음

- 「♣본부 계근 업무지침서」 7.2항(계량 절차), 7.4(계량기 사용수칙)에 따르면,
 - 계근장 이용부서(□부)는 무인계량시스템 S/W(Truck App)으로 계량 결과와 무인 계량카메라 사진을 확인하여 부정당 계량 여부를 검증하여야 하며,
 - 계량 시 차량은 계량기 중앙부에 위치하여야 하고, 차량 운전자 및 동승자는 반드시 하차하여 총중량에 영향을 주어서는 안 된다.
 - 또한 “불용품(고철) 매각계약서” 3조의2(정산)에 의하면,
 - 실계근에 의하여 매각대금이 증가한 경우 “계약상대자”는 추가 대금을 납부하며, 매각대금이 감소한 경우, “계약자”는 정산금을 반환하도록 되어있다.
- 현재 ♣본부에서 불용품(고철)을 매각하는 경우 아래 [그림1]과 같이 본부 내 계근장에서 고철 실계근을 하고, 무인자동계근시스템으로 계근장을 운영하고 있으므로 뉴스 사례와는 달리 무게를 속이는 행위는 하기 힘들다고 볼 수 있다.

- 다만 고철을 계근하는 과정에서 발생 가능한 잠재적 비위, 즉 지침을 준수하지 않고 부정당 계량(운전자 탑승, 고철에 구리 등 비철 포함하여 반출 등)을 하였는지, 부정당 계량 여부를 확인하는 절차는 적정하게 이루어졌는지 등을 중점적으로 살펴 보았으며, 점검 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

[부정당 계량 여부 확인 절차 미흡]

- 무인자동계근시스템(20**.*. □처 설치)의 주요 기능은 무선주파수 리더기와 카드를 이용한 차량 정보, 중량 등 자동인식처리와 무인카메라를 이용한 계측 시점의 차량 위치 및 적재상태 사진 촬영 등이 있다.
- 무인자동계근시스템은 기본적으로 운전자가 하차하여 직접 계근하는 방식으로 현장에는 관리자 없이 무인으로 운영하고,
 - 고철 계근 담당부서(□부) 감독자는 소프트웨어를 통해 사무실에서 원격으로 계근 상황, 이력 등을 조회하고 있으며,
 - 관리용역회사(◀社)는 ‘△본부 폐기물보관시설 운영 및 위생관리 용역’ 계약에 따라 불용품(고철) 계근 입회 업무를 수행하고 있다.
- 그러나 불용품(고철) 계근 이력을 점검한 결과, 감독자는 상차 품목 반출 전 부정당 계량 여부를 검증하지 않았고, ◀社도 간헐적으로 계근 현장 입회를 수행함으로써 문제점이 나타났는데, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 방안 마련이 필요하다.
 - ① 상차 내용물 중 케이블로 보여지는 것이 있으나, 해당 품목이 전력케이블인지 통신케이블인지 사전 검증하지 않고 반출
 - ② 운전자가 탑승한 상태에서 공차 계근을 하여 정상 계근이 되지 않음
 - ③ 트럭 상부를 천으로 덮은 상태에서 사진을 촬영함으로써 세부 품목 확인 불가

[매각 시 고철 및 비철 구분 미흡]

- ㄱ부는 폐기물보관시설(ㄷ센터) 내에 고철 포화로 적정 보관/관리가 불가능한 경우 ㉠부로 고철 매각 요청(목측값이 기재된 공문 발송)을 하고, ㉡부는 감정평가를 의뢰한 후 감정가(원/kg)를 반영하여 감정가액을 산출한다.
- 그러나 감정을 할 때 구리는 별도 보관하고 감정평가를 하나 비철(알루미늄, 스테인리스, 아연, 니켈, 납 등)은 양이 많지 않아서 고철과 동일하게 감정평가를 하고 있는데,
- 이는 ㄱ부에서 양이 적다는 이유로 비철을 별도로 구분하여 보관하지 않고, ㉠부로 불용품(고철) 매각을 요청할 때도 비철을 고철에 포함시켜 고철의 목측값만 기재하기 때문으로 보인다.
- 현재 기준 고철과 비철의 시세를 살펴보면, 고철은 300원 ~ 400원/kg, 비철은 9,000원 ~ 10,000원으로 고철 대비 비철의 가격이 최대 30배 가량 되므로, ㄱ부에서는 ① 고철과 비철을 구분하여 보관하고, ② 매각 대상에 비철이 포함된 경우 비철의 목측값도 함께 기재하여 ㉠부로 매각 요청을 하는 한편, ③ ㉡부는 품목을 분리하여 감정 및 매각을 진행하는 등 보관부터 매각까지 전반적인 운영개선을 할 필요가 있다.

[계근 업무 지침서 관리 미흡]

- ㄱ본부에서 운영하는 계량기는 최대용량이 50톤으로 「계량에 관한 법률」 제30조(정기검사)에 따라 2년에 한 번씩 정기검사를 실시하고 있고, 한쪽 끝에서부터 순차적으로 무게를 측정하여 검교정을 진행하기 때문에 계근 시 차량이 중앙부에서 벗어나 앞, 뒤 끝에 있더라도 계량기 위에만 온전히 위치하면 중량에 전혀 영향을 주지 않는다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 「♣본부 계근 업무지침서」 7.4(계량기 사용수칙)에 ‘계량 시 차량은 계량기 중앙부에서 계량하여야 한다’고 규정하고 있는데, 이는 차량이 계량기 중앙에서 벗어나는 경우 부정당 계량에 해당이 된다고 해석될 소지가 있다.
 - 따라서 부정당 계량 기준에 대해 오해의 소지가 없도록 관련 지침서를 개정하여 관리할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) □부는 고철 상차 시 관리용역회사 직원이 입회를 하기 때문에 업무상 미흡한 부분은 없을 것으로 판단하였으나, 반출 적정성에 대한 오해의 소지가 있을 것으로 보여짐에 따라 향후에는 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자가 다시 한번 확인하는 등 업무처리 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였고, ●부는 부정당 계량 기준에 대해 오해의 소지가 없도록 관련 지침서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ♣본부장은 ① 고철 매각을 위해 실계근을 하는 경우 상차 품목에 비철이 포함되었는지, 부정당 계량을 하였는지 등을 철저히 검증하여 유사사례가 발생하지 않도록 조치방안을 조속히 마련하여 시행하시고,(□부, 시정 1)
- ② 비철이 적정한 가격으로 매각될 수 있도록 고철과 비철을 구분하여 보관·매각요청·감정평가 등 비철에 대해 보관부터 매각까지 전반적인 운영개선을 하시기 바라며,(□부, ●부, 시정 2)
- ③ 부정당 계량 기준에 대해 오해의 소지가 없도록 관련 지침서를 개정하시기 바랍니다.(●부, 개선 1)

조치부서 △처(□부, ●부)

관련부서

간이공사 산업안전보건관리비 미계상

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「시설공사 원가계산 기준」(2022. 4. 18.) 별첨3(제경비율, 일반관리비율, 이윤율 적용기준), 「간이공사 업무처리 기준」(2022. 3. 30.) 7.3항(산업안전보건관리비 계상 및 정산), ‘소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청(2022. 3. 23.)’ (문서번호 **(*)-***에 따르면,
 - 산업안전보건관리비 적용대상이 간이공사를 포함한 산업재해보상보험법 적용을 받는 모든공사로 개정되었다.
- 그러나 ♣본부 공사주관부서에서 수행한 총 *건의 간이공사를 검토한 결과,
 - 총 +건의 간이공사는 산업안전보건관리비를 계상하지 않았다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고, 관련 지침이 개정되었다는 사실을 인지하지 못했다고 하면서 향후 동일사례가 발생 되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 간이공사를 시행할 경우 관련 지침에 따라 산업안전보건관리비가 계상될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(●부, □부), △처(●부, □부)
관련부서	

간이공사 설계변경 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ♠본부 제◆발전소 ㉠부는 순수생산계통 기계분야 및 호스트/크레인 설비의 유지 관리 업무를 담당하고 있다.

- 「공사관리규정」 제97조(공사변경)에 따르면,

- 공사변경은 간이공사 금액 범위내에서만 인정하며, 공사변경에 따른 절차는 공사 관리규정 제13(공사변경)조에 따르도록 되어 있다.

「공사관리규정」

제13조(공사변경) 공사변경이라 함은 공사시행 내용의 일부를 변경하는 경우를 말하여, 그 내용은 다음 각호에 정하는 바와 같다.

1. 설계변경은 다음 각목의 1에 해당하는 경우에 시행하는 공사변경을 말하며, 소요자재의 수급방법 변경에 의한 공사비 변경사항도 이에 포함하여 처리할 수 있다.
- 라. 기타 발주자가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

제14조(설계변경절차) ① 시공중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경사유 및 설계변경대비표를 작성하고 기본 설계기준 변경, 주요 시행계획 변경 등 중요한 사항은 공사주관부서에 승인을 요청하며 공사주관부서는 설계변경 결정권자의 설계변경 방침을 받아 승인을 하여야 한다.

제97조(공사변경) ① 공사변경은 간이공사 금액 범위내에서만 인정하며, 공사변경에 따른 절차는 공사관리규정 제13조 내지 제16조의 규정에 따른다.

- 그리고 제99조(공사비 변경)에 따라 공사변경 또는 소요자재의 수급방법 변경에 의해 계약금액 변경이 필요한 경우에는 변경이 있는 항목만을 계산하여 증감액을 산출명세서의 ‘공사비 정산서’란에 명시하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ♣본부 간이공사 공사비 변경 내역을 확인한 결과,
- 제◆발전소 ㉠부에서 “옥외약품저장시설 배수용 배관 신설공사”를 수행하면서 SUMP 위치 변경으로 인해 배관 길이가 연장되어 재료비(배관 1본) 증가로 공사금액이 ***원에서 +++원으로 ---원이 증액되었는데,
 - 당시 설계변경은 지하 접지케이블 발견되어 SUMP 위치변경으로 인해 불가피하게 계약변경하게 된 점은 인정되나, ① 공사변경 품의를 계약기간을 □개월을 초과하여 시행하였고, ② 공사비 변경과정에서 재료비 항목만 증액하고 노무비 및 그와 연동되는 항목은 증액 조치하지 않은 것은 잘못된 업무처리 방식으로 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 계약변경사유는 지하 간섭물로 인해 기존 SUMP 설치 위치가 변경되어 배관의 설치 길이가 연장되었고, 당시 결재권자 보고 후 간이공사통보서에 수기 작성 및 공사업체 확인을 하였으나 SAP 행정상 결재처리를 계약 완료 후 진행하였으며, 공사관리규정 문구를 잘못 해석하여 재료비 항목만 증액을 하였음.

조 치 사 항

♣본부장은 간이공사 설계변경 시 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◆발전소(㉠부)
관련부서	

준공검사가 지연될 경우 시정통보서 발행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부는 ♣△,▲호기 기계설비에 대한 가동중검사(ISI) 업무를 총괄하고 있으며, 제◆발전소 ▼부는 전기설비에 대한 용역 설계 및 감독업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따르면,
 - 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다.
- 그리고 「공사관리규정」 제42조(준공검사보고) 및 제43조(준공검사 결과처리)에 따르면,
 - 준공검사자는 계약상대자로부터 준공완료 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 준공검사를 시행하고 준공검사보고서를 임명권자에게 제출하여야 하며 공사시공 부서장은 준공검사 결과를 지체없이 공사주관부서에 통보하여야 한다.
 - 준공검사자는 준공검사결과 시정사항이 발견되면 현장대리인에게 시정통보서를 발행하여야 한다.
- ※ 이는 준공검사 지연으로 계약상대자가 민원제기 시 대가지급 지연이자 발생 등 계약상 문제발생을 방지하고자 하는 규정으로 상생협력에 대한 우리 회사의 사회적 책임과도 연계되어 있다.
- 상시모니터링 시스템의 ‘준공보고 지연’ 지표에 대한 ♣본부의 이상정보 내용을 점검한 결과,
 - *건의 계약에 대한 준공검사가 요건 대비 *일 및 +일을 초과하였는데 준공서류 미흡사항에 대한 계약변경 등 지연에 대한 충분한 사유가 있으나, 시정통보서 발행 등 「공사관리규정」에서 요구하는 절차를 수행하지 않는 일부 미흡사항이 있어서 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 준공보고 지연사유를 청취한 결과, 계약변경 등의 합당한 행정 처리를 위한 기간 동안 지연된 것을 확인할 수 있었고, 다만 준공보고 지연으로 인한 민원 발생 시 계약적인 문제를 예방하기 위해 시정통보서를 발행을 해야 한다는 이유를 설명하였고 관련부서는 이를 수용하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 준공서류에 시정사항이 발견되면 현장대리인에게 시정통보서를 발행하여 준공검사 지연에 따른 문제발생을 예방할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉠부), 제◆발전소(㉡부)
관련부서	

간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	주 의	7	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면,
 - 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
 - * 경미한 건설공사(전문공사 기준) : 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액 1천 5백만 원 미만인 건설공사.
- 그러나 ♣본부에서 시행한 간이공사(총 공사예정금액이 *만 원 이상)의 계약상대자 시공 자격에 대하여 점검을 한 결과,
 - 일부 간이공사(*건)에서 계약상대자가 해당 건설업(전문공사) 자격을 보유하지 않은 것으로 확인되어 이에 관계법령의 이행을 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 관련규정 또는 지침에 따라 간이공사 업무를 수행하였으나 법령 기준에 대하여 인지하지 못하였거나, 공사업종 검토가 미흡하였다고 하면서 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관계법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**
 ② 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.**(주의 7)**

조치부서	제●발전소(□부), 제●발전소(㉠부, ㉡부, □부), ㉢부
관련부서	

국내출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆부는 출장 및 복무규율 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제139조(일비, 식비, 숙박비), 제149조(장기출장), 별표6-1(국내여비 지급기준), 및 「교육훈련지침」 별표 2(국내교육경비 지급기준)에 따르면,
 - 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며,
 - 또한, 국내(위탁)교육에 대한 출장비를 산정할 때는 숙소가 제공될 경우의 일비는 왕복일수만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 왕복일수(100% 지급)와 나머지 기간은 일비의 50%를 지급받도록 되어 있으며, 식비는 숙소가 제공될 경우 2식(시작일, 종료일 1식)만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 교육 일수에 따라 지급 받도록 되어 있다.
- 그러나 ♣본부의 출장 내역을 확인한 결과,
 - *건의 출장 건은 위 규정과 다르게 ① 교육출장 시 식비 또는 일비 적용 미흡, ② 출장여비 항목 단가를 착오 입력, ③ 시행일 이전에 변경된 여비지급 기준을 적용하는 등에 따라 출장 여비가 과다 산정(총 ***원)된 것으로 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 규정개정이 시행일과 동일하다고 생각하였거나, 교육출장 시 여비지급 기준을 착오 적용하는 등 출장여비 일부를 착오 정산하였다고 하면서 향후 여비지급 기준을 준수하여 정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♠본부장은 ① 출장여비 또는 교육경비 지급기준과 달리 과다 정산한 여비를 회수 조치
 하시기 바라며,(시정 1)
 ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 출장 및 교육경비 지급 기준
 안내 또는 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△처(◆부)
------	--------

관련부서	
------	--

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 사업소 전 부서는 주요 업무를 집행하기 전에 일상감사를 받도록 되어있다.
- 「감사규정」 제38조(정의) 및 사업소 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전 본부 일상감사 범위)에 따르면,
 - 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - ‘계약금액 ■천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항’은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ♠본부에서 수행한 준공검사 등에 대한 일상감사 누락여부를 점검한 결과,
- *건의 내역들은 ‘계약금액 ■천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항’ 건으로 일상감사 대상임에도 이를 누락한 것으로 재발방지를 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서, 준공검사에 대한 일상감사 절차에 대한 검토가 부족하여 이를 누락하게 되었다고 하면서 향후부터는 일상감사 대상 범위를 명확히 검토하여 업무를 수행하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △처(▲ 부), 제●발전소(㊦부)

관련부서

직원 논문 사외제공 시 승인절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 「기술정보관리지침」 제3조(용어)에 따르면,

- 기술정보란 회사업무 수행과정의 결과로 최종생산 또는 사외로부터 접수되는 기술 자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록문서, 설계도서, 기술간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료를 말하고,
- 동 지침 제10조(분류기준)에 따라 기술정보 관리등급(A,B,C,D)으로 분류하여야 하며,

관리등급		대 상	공개여부
A	특별관리	기술관련 중요정책 및 핵심기술개발관련 특별보호가 필요한 기술정보 등	비공개
B	제한공개	기술적 가치가 있어 사내제한공개가 필요한 중요기술정보 또는 개인정보가 포함된 기술정보 등	비공개
C	사내공개	회사업무 수행에 필요한 기술정보로 각종 기술문서, 도면, 절차서 등	비공개
D	사외공개	A,B,C 등급이외에 일반인에 공개가 가능한 기술정보 등	공 개

- 동 지침 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따라 세미나, 워크숍, 강의, 논문 발표 또는 제공 등을 통하여 기술정보를 사외공개시 “사외 발표자료 검토 체크리스트”를 작성하여 기술 정보 유출가능성 또는 지식재산권, 영업비밀 등을 검토하여 기술정보관리 책임자(B등급, 사업소장) 또는 기술정보관리 담당자(C등급, 부서장)의 승인을 받도록 규정하고 있다.

○ 그러나 ♣본부 직원의 학위논문에 대한 사외제공 절차 이행여부에 대하여 점검한 결과,

- *명의 직원이 석·박사 학위를 취득하여 우리 회사 “인사관리시스템”에 등록하였는데,
- 그 중 +명의 직원은 해당 학위논문을 “사외 발표자료 검토 체크리스트” 작성 및 검토 없이 사외로 제공한 것이 확인됨에 따라 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- 다만, “학위논문”이 기술정보관리 대상에 포함되는지 명확하게 기술되어 있지 않아 「기술정보관리지침」에 “학위논문”을 포함하도록 개정(2022. 9. 7.)된 점과 해당 논문에 중요 기술정보 및 영업비밀 등이 포함되지 않은 점을 고려할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 논문내용은 내부자료의 본문 내용이 아닌 공개된 일반적인 내용을 활용하여 본인의 아이디어를 추가하여 작성하였고, 회사의 중요기술자료는 활용하지 않았다는 취지의 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 학위논문 사외 제공시 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(●부, ■호기 발전+부, 설비개선팀), 제●발전소(▼부)
------	---------------------------------------

관련부서	
------	--

자재전용 시 인수검사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ◆부는 전기설비 설비개선에 대한 공사설계 및 감독업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제15조(구매기자재 및 용역관리) 및 품질보증절차서 「자재전용검사」 (품질**-****) 6.5항에 따르면,
 - 기자재가 구매서류에 일치하는지 여부를 확인하여야 하며, 전용자재는 품질검사를 수행하여 합격 판정을 받은 후 사용되어야 한다.
 - 그리고 기타규범 「건설 예비품 및 잔여물자 관리전환 기준」 7.4(건설 공사용 잔여 물자의 타사업소 전용)에 따르면,
 - 전입사업소 기술부서는 전용대상 물자에 대해 건설자재 및 ☐부분품 유형의 물자 목록을 DREAMS에 등록하고, 전입사업소 물자관리부서는 재고전송오더(PO)를 발행하고 입고처리 업무를 수행하여야 한다.
 - 품질등급 전용자재인 경우 전입사업소는 품질검사활동을 위한 품질보증서류를 전송사업소로부터 수령하여 DREAMS 검수 및 입고 처리 시 증빙하며, 자재 전용검사는 품질보증절차서에 따라 수행하여야 한다.
- 그러나 감사 대상기간 중 ♠본부에서 수행한 *건의 자재전용 사례를 검토한 결과,
 - 자재전용검사를 수행하지 않은 사례가 +건 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다. 아래의 전용 품목은 아직 사용전인 것으로 확인되어 즉시 품질보증절차에 따라 자재전용검사를 수행하여 합격 판정을 받은 후 사용하도록 시정요구하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 건설소 케이블 자재전용 후 개인사정으로 휴직하면서 업무 인계 인수 과정에서 자재전용검사가 누락되었는데, 아직 케이블이 사용 전이기 때문에 품질검사 수행 후 자재를 사용하겠다는 계획을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

♣본부장은 ① 자재전용 시 ‘자재전용검사’를 누락하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

② ‘♣●발 ++지원실 설비개선’을 위한 자재전용한 케이블에 대해 자재전용검사를 수행하여 합격 판정을 받은 후 사용하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	제●발전소(□부)
------	-----------

관련부서	
------	--

계통에서 분리된 순환품 정비이력 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ◆부, 제▲·◆발 ㉠부는 발전소 유지보수 관리를 위해 고장
통지 작업에 대한 작업오더 설계 및 감독업무를 수행하고 있다.
- 표준지침서 「순환품 관리」(표준지침-****-**) 6.0(유의사항) 및 7.0(지침)에 따르면,
 - 계통에서 분리된 순환품 정비 시 순환품 정비오더(PM04)를 발행하여 정비하여야
하며, DREAMS에 등록되지 않은 순환품은 설비기준정보(기능위치)를 DREAMS
에 등록하고 생성된 설비번호는 오더의 대상설비로 지정하여야 하고,
 - 순환품은 동일 기능위치라도 순환품 정비이력 관리를 위해 블록정비 및 교체가
이루어지는 단위 각각의 설비번호로 등록 및 운영하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 발행된 순환품 정비오더 *건에 대하여 순환품 정비
이력 관리 적정성을 점검한 결과,
 - 순환품에 대한 기능위치를 등록하지 않은 설비 +건 및 작업오더에 순환품 기능
위치를 연계하지 않은 =건이 확인되었고, 이것은 순환품 정비이력 관리가 미흡한
것이므로 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 순환품 정비이력 관리를 위해 기능위치 등록 및
오더발행 시 연계 필요성에 대하여 동의하였다.

조치사항

♣본부장은 ① 순환품 정비이력이 관리될 수 있도록 기능위치를 등록하지 않은 순환품 13건에 대하여 기능위치를 등록하시기 바라며,(시정 1)

② 순환품 정비오더 발행 시 순환품에 대한 기능위치를 DREAMS에 등록하고 별도로 생성된 설비번호를 오더의 대상설비로 지정할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(◆부), 제●발전소(⊕부), 제◆발전소(⊕부)
관련부서	

안전등급 소구경 ◻ ◻ 식별관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제▲◆발 ㉠부는 발전소 기계설비의 기기건전성 감시 및 기기엔지니어링 업무를 수행하고 있다.
 - 「전력산업기술기준」(KEPIC) MNA 8211(명판) 및 8240(명판의 제거)에 따르면,
 - 소구경 ◻ ◻는 꼬리표 형태의 명판에 인증업체의 제작일련번호를 표시하여야 하고, 이 명판을 제거할 때에는 관련 자료보고서를 정확히 식별하고 추적할 수 있는 요건을 마련하여야 한다.
 - 「표준지침-++++」(안전등급 소구경◻◻ 식별관리)에 따르면,
 - 안전등급 소구경 ◻ ◻의 관련문서를 확인하여 기기일련번호와 발전태그번호를 1:1로 매칭시킬 수 있는지 확인하고, ‘식별일람표’를 작성하여 해당문서를 DREAMS 문서관리 시스템에 등록하여 관리하여야 하고,
 - 지침서는 발전소별로 등록하여 운영하고, 식별일람표 최초작성은 호기별 차기 도래하는 OH 종료 시까지 작성하고 문서로 등록하여야 한다.
 - 식별일람표 개정사항이 발생할 경우, O/H 작업은 해당 O/H 임계 전까지, 경상정비 작업은 완료 후 최대 6개월이 넘지 않아야 한다.
- 그러나 ♠본부의 안전등급 소구경 ◻ ◻ 식별관리의 적정성을 점검한 결과,
 - ♠본부 발전소별 지침서로 잘 등록하였으나, ① ♠●발전소의 경우 소구경 ◻ ◻ ‘식별일람표’를 등록 및 개정 관리하지 않고 있으며, ② ♠◆발전소의 경우 20**년 ♠□,■호기 *차 OH 식별일람표 개정사항에 대하여 해당 OH 임계 전까지 개정하지 않아 안전등급 소구경 ◻ ◻ 식별관리가 미흡하므로 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 ‘안전등급 소구경 ◻ ◻ 식별관리’ 지침서 제정 의도 및 지침서에 따른 식별일람표 관리 필요성에 대하여 동의하며 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 ① ‘안전등급 소구경 ◻ ◻ 식별관리’ 호기별 식별일람표를 작성하여 등록 하시기 바라며,(시정 1)
 ② 안전등급 소구경◻◻ 관리가 절차에 따라 관리될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(☎부), 제◆발전소(☎부)
관련부서	

절차서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♡본부 각 발전소 ㉠부는 구매분야 절차서 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-++++) 7.2.4항(표준/표준운영절차서 발전소 적용), 7.6.6항(절차서 폐기)에 따르면,
 - 본사로부터 신규작성 또는 개정된 표준절차서는 승인일로부터 3개월 이내에 발전소 적용 여부를 검토한 후 DREAMS ‘문서결재’을 이용하여 PNSC 상정 또는 비상정을 거쳐 발전소장 승인 후에 사용하도록 되어 있고,
 - 절차서 신규작성, 개정 등으로 인해 기존 절차서를 폐기해야 할 경우 절차서 승인 후 최대한 빨리 폐기절차에 따라 폐기하여 구버전의 절차서를 사용하는 일이 없도록 해야 한다.
- 그러나 ♡본부 구매자재분야 관리절차서를 검토한 결과,
 - 본사에서 신규로 작성된 표준절차서에 대해 발전소 적용 검토 미흡으로 인해 해당 절차서를 등록하지 않거나 DREAMS 문서결재를 시행하지 않아 등록이 지연된 사례, 기존 절차서를 폐기하지 않은 사례가 *건 확인되었는데,
 - 절차서 미등록 및 등록지연 건의 경우는 발전소 적용검토 요청 공문을 접수하였음에도 *개월(종합감사 착수일 기준) 동안 발전소 적용 검토를 수행하지 않아 발전소에 사용되지 않은 책임을 물을 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하였고, 절차서 미등록 및 등록지연 건의 경우 신규 작성된 절차서임을 인지하지 못하여 발전소 적용 여부 검토결과를 통보하지 않아 ▲부에서 해당 절차서를 미등록 및 등록이 지연되었으며, 절차서 미폐기 건의 경우 빠른시일 내에 기존 절차서를 폐기하겠다고 하면서 향후 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

- △본부장은 ① 등록 또는 폐기가 필요한 절차서는 즉시 검토 후 등록 또는 폐기 조치하시고,(시정 1)
- ② 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-+++++)에 따라 절차서가 관리될 수 있도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
- ③ 표준절차서를 현장적용 검토하지 않고 발전소에 등록하지 않은 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서	제●발전소(○부), 제◆발전소(○부), ◎부
관련부서	

○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중 시험 계획서 개정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	시 정 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 발전소 ▽부는 가동중 시험계획서(IST) 및 정·주기시험 기록 관리 등 발전소 정기점검에 관한 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 원전가동중시험 기술기준 「일반요건」(KEPIC MOA) 및 「■ ■ 가동중시험」(KEPIC MOB), 「□ □ 가동중시험」(KEPIC MOC), 「압력방출장치 가동중시험」(KEPIC MOD)에 따르면,
 - 운영기술지침서 점검요구사항에 따른 ○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험을 위한 계획서를 관련 기술기준에 적합하게 작성하여 운영하도록 요구하고 있다.
 - 특히, KEPIC MOD 및 KINS 지적사항(지적사항표 ***) 후속조치로 정비 전 기존 상태 시험(운전설정치, AS-Found Test) 및 정비 후 현재상태 시험(설정제한치, As-Left Test)을 수행하여야 한다.
- 그러나 ♠본부 ○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험 계획서를 검토한 결과,
 - ♠■호기의 「○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험 계획서」(기행+-++++) 가동중시험 절차서에는 ① 안전/방출 □ □ 시험관리 주요 정의에 해당하는 “운전제한치 시험” 및 “설정제한치 시험” 용어가 정의되어 있지 않고, ② DREAMS에 등록된 유효한 ○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험 계획서(기행+-++++, 개정 ++, 승인 20**. ++. ++.)는 ****. ==. ==. 이후 적용 가능하므로 그 이전까지 적용할 수 있도록 방안 마련이 필요하다.
 - ♠△,▲호기의 「○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험 계획서」(기행-++++) 가동중시험 절차서에는 ① 안전/방출 □ □ 시험관리 주요 정의에 해당하는 “운전제한치 시험” 및 “설정제한치 시험” 용어가 정의되어 있지 않고, ② 참조자료에 누락된 기술지침 *건 개정 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ♠□, ■호기의 「○○관련 ■ ■ 및 □ □ 가동중시험 계획서」(기행-++++) 가동중시험 절차서에는

- ① 안전/방출 □ □ 시험관리 주요 정의에 해당하는 “운전제한치 시험” 및 “설정제한치 시험” 용어가 정의되어 있지 않고,
- ② 참조자료에 누락된 기술지침 *건이 있어 조치가 필요하고,
- ③ 기술기준 KEPIC 정오표를 참조하여 총 *개소의 계측기 관련 용어 “정밀도”를 “정확도”로 수정할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 가동중시험 절차서를 개선 조치 하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 가동중시험 절차서에 ① 안전/방출 □ □ 시험관리 주요 정의에 해당하는 “운전제한치 시험” 및 “설정제한치 시험” 용어 정의 반영, 참조자료 기술지침 *건 추가, 정오표의 용어를 반영하시고, (개선 1)

② ****. **. **. 까지 적용할 유효한 ♠■호기 가동중시험 계획서를 DREAMS에서 검색 가능하도록 하는 등 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (시정 1)

조치부서	제●발전소(▼부), 제●발전소(▼부), 제●발전소(▼부)
관련부서	

제목 등 ㉔㉔ 절차서 개정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	개 선 4	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 발전소 ▽부는 ㉔㉔ 및 정·주기시험 기록 관리 등 발전소 정기점검에 관한 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 전력산업기술기준 「㉔㉔」, KINS 규제지침 「㉔㉔, . . .」, KINS 기술지침 「㉔㉔,
 - 가동중시험 지침」(♣■호기 제외 발전소 적용, KINS/GT-N024), 「◎◎관련 . . . 및
 - 가동중시험 계획서」(기행+-+++++)에 따르면,
 - 운영기술지침서 점검요구사항에 따른 ◎◎관련 . . . 가동중시험을 관련 기술기준 및 지침 등을 반영하여 적절하게 작성하여 운영하도록 요구하고 있다.
 - 특히, 전력산업기술기준 「. . . 가동중시험」(KEPIC MOB 3640 진동)에 따라, ◎◎관련 . . . 가동중시험 수행 시 진동값 변화 추이를 정확하게 평가하기 위해 매번 동일한 위치에서 측정할 수 있도록 시험절차서에 구체적인 진동 측정점 도면을 제시하여야 하고 현장의 . . . 및 전동기에도 진동 측정점을 명확히 표시하여야 한다.
 - ※ 단, ▫와 구동기가 일체형으로 되어 있거나 ▫ 베어링이 구동기 내부에 있는 경우는 제외 (근거 : KEPIC MOB 1200 예외사항)
 - 수직 장축 . . . 는 상부 모터 베어링 하우징에서 축방향을 포함하여 직교하는 세 방향으로 측정해야 한다.
 - 또한 「표준행정-****」(절차서 작성, 개정 및 관리)에 따라, 기기번호는 계통과 고유 번호를 조합해서 사용하여야 한다.
- 그러나 ♣본부 보조급수 . . . 및 ◎◎관련 . . . 관련 가동중시험 절차서를 검토한 결과,

【보조급수 ▪ ▪ 및 ○○관련 ▪ ▪ 시험 관련】

- ♠■호기의 「보조급수 ▪ ▪ 및 ○○관련 ▪ ▪ 시험」(정기-++++) 가동중시험 절차서에는 ① 진동 측정점 도면을 현재의 개략도에서 제작사 매뉴얼에 제시된 도면으로 변경하고, ② 토출유량과 재순환유량은 다른 개념으로 재순환유량 시험의 경우 시험결과 기록지에 “재순환유량”이라는 정보를 추가하여 용어를 구분하여 사용하여야 한다. ③ 터빈구동 보조급수 ▪ ▪의 속도는 시험결과 “만족/불만족” 여부 평가요소에 해당되지 않으므로 판정란을 “N/A” 처리하고 초기조건으로 관리하고, ④ 계통과 고유번호를 조합해서 사용하도록 되어 있는데 시험결과 기록지에 ▪ ▪ 고유번호만 표기되어 있어 계통 분류기호를 추가하여 관리해야 한다.
- 그리고 ♠△,▲호기의 「보조급수 ▪ ▪ 및 ○○관련 ▪ ▪ 시험」(정기-▲▲▲▲) 가동중 시험 절차서에는 ① 시험결과 기록지의 진동측정점 도면을 현재의 개략도에서 제작사 매뉴얼에 제시된 도면으로 변경하고, ② 시험결과 기록지의 속도는 초기조건에 해당되므로 현재의 “N/A” 처리된 [허용범위/경고범위/조치범위] 박스를 통합하여 “정격속도의 $\pm 1\%$ 도달 시 시험변수 취득”으로 수정할 필요가 있다.
- 또한 ♠□,■호기의 「보조급수 ▪ ▪ 및 ○○관련 ▪ ▪ 시험」(정기-****) 가동중시험 절차서에는 ① 시험유량 판정기준을 제시하고 “만족/불만족” 여부를 판정할 수 있도록 절차서를 보완할 필요가 있다.

【붕산주입 재순환 ▪ ▪ 시험 관련】

- ♠■호기의 「붕산주입 재순환 ▪ ▪ 시험」(주기-++++) 및 「회전기기 진동관리」(기행*-****) 가동중시험절차서에서 ① 붕소주입 재순환 ▪ ▪는 베어링이 없는 전동기 일체형 원심 ▪ ▪이므로 ▪ ▪측의 진동 측정점(Out Board)은 삭제가 필요하고 ② 진동 측정점 도면을 현재의 개략도에서 제작사 매뉴얼에 제시된 도면으로 변경이 필요하다.
- 그리고 ♠△,▲호기의 「잔열제거 ▪ ▪ 및 안전관리관련 ▪ ▪ 시험」(정기-****) 및 「격납건물 살수계통 ▪ ▪ 및 ○○관련 ▪ ▪ 시험」(정기-++++) 가동중시험 절차서에는 시험결과 기록지에 진동 측정점 도면이 누락되어 있어 ① 제작사 매뉴얼 도면을 활용하여 진동 측정점 도면을 추가할 필요가 있고, (규제기관 지적사례 있음.)

지 적 내 용(계속)

【봉산주입 재순환 ▪ ▪ 시험 관련】(계속)

- 또한 ♠□, ■호기의 「1차기기 냉각해수 회전망 세척 ▪ ▪ 및 ◎◎관련 ▪ ▪ 시험(정기-^^^) 가동중시험 절차서에는 ① 시험유량 판정기준을 제시하고 “만족/불만족” 여부를 판정할 수 있도록 절차서를 보완할 필요가 있고, ② 진동 측정점 도면을 현재의 개략도에서 제작사 매뉴얼에 제시된 도면으로 변경이 필요하며, ③ ▪ ▪ 출구 압력계 유효성 평가 정보에 해당하는 기준값을 시험결과 기록지에 추가가 필요하고, ④ 수직장축 ▪ ▪ 진동측정점으로 관리해야 하는 “전동기 상부 축방향 진동값”을 시험결과 기록지에 추가할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 가동중시험 절차서를 개선 조치하겠다고 회신 하였다.

조 치 사 항

♠본부장은 ① 「보조급수 ▪ ▪ 및 ◎◎관련 ▪ ▪ 시험」(정기-▲▲▲▲A, 정기-▲▲▲▲) 가동중시험 절차서에 매뉴얼 도면 활용 진동 측정점 표시, 유량/재순환유량 용어 구분 등 보완 조치하시고,(개선 1)

② ♠■호기의 「봉산주입 재순환 ▪ ▪ 시험」(주기+-----) 및 「회전기기 진동관리」(기행+-----) 가동중시험 절차서에 베어링이 없는 전동기 일체형 원심 ▪ ▪ 의 진동 측정점 삭제, 제작사 매뉴얼 도면 활용하여 보완 조치하시고,(개선 2)

③ ♠△,▲호기의 「잔열제거 ▪ ▪ 및 ◎◎관리관련 ▪ ▪ 시험」(정기-****) 등 가동중시험 절차서에 제작사 매뉴얼 도면 활용 진동 측정점 표시 보완 조치하시고,(개선 3)

④ ♠□, ■호기의 「1차기기 냉각해수 회전망 세척 ▪ ▪ 및 ◎◎관련 ▪ ▪ 시험(정기-^^^) 가동중시험 절차서에 시험유량 판정기준 제시, 제작사 매뉴얼 도면 활용 진동 측정점 표시, 기준값 시험결과 추가, 수직장축 ▪ ▪ 상부 축방향 진동관리 보완 조치하시기 바랍니다.(개선 4)

조치부서	제●발전소(▼부), 제●발전소(▼부), 제●발전소(▼부)
관련부서	

위험물 취급 정주기 시험 절차서 개정관리 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 발전소 ㉠부는 발전소의 위험물 안전관리 주관 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「위험물 안전관리」(표준지침-++++++) 7.4항에 따르면
 - 위험물 안전관리자의 책임사항을 아래와 같이 개정하였다.
- * 주관부서는 안전관리자 PJB 참석 조치
 - * 안전관리자는 위험물 취급작업 참여하여 위해요소 발견 시 즉시 작업중단
 - * 작업감독은 위해요소 제거 및 안전조치 후 작업 재개 등
- 이에 대한 후속조치로 본사 □처에서는 발전소별 위험물 취급 정·주기 시험에 위험물 안전관리자가 참여하도록 위험물 취급 정·주기 시험 절차서 개정을 요구 (*(*)-***“표준지침-++++++ 적용 알림”, 20**.)하였다.
- 그러나 ♣본부의 위험물 취급 정주기 시험 절차서 점검 결과,
- *건의 위험물 취급 절차서에 ① 안전관리자의 “PJB 및 시험 참여” 사항이 반영되지 않아 절차서 개정이 필요하고, ② 실제로 위험물을 취급하는 정·주기시험과 「위험물 안전관리」 지침서내 관리목록이 불일치하여 개정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 관련부서와 협의하여 위험물 취급 정·주기시험 대상을 결정하여 절차서 시정 조치 예정이며, 위험물 취급 정·주기 시험의 안전관리를 철저히 하겠다고 회신하였다.

조치사항

- ♣본부장은 ① 위험물 취급 정·주기시험 절차서에 안전관리자의 사전작업회의(PJB) 및 작업에 참여할 수 있도록 대상 절차를 개정하시고, **(개선 1)**
- ② 실제로 위험물을 취급하는 정·주기시험과 「위험물 안전관리」 지침서의 관리목록을 일치되도록 관리하시고, **(시정 1)**
- ③ 위험물 취급 정·주기시험의 개정 내용이 절차에 따라 수행되도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 제●발전소(㉠부), 제●발전소(㉠부), 제●발전소(㉠부)

관련부서 각 발전소(발전부, ●부)

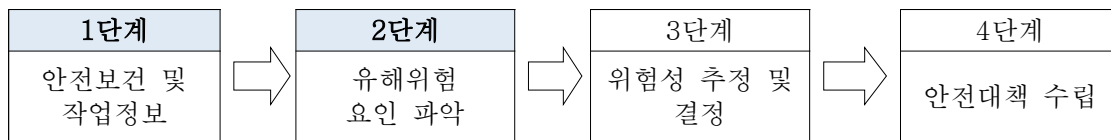
연료유 취급 작업에 대한 위험성평가 실시

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 발전소 ㉠부는 발전소 내 위험성평가 실행부서의 위험성평가 적정성 확인 및 개선 요청 등 발전소의 위험성평가 주관업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「위험성평가」(안전보건-++) 7.4항에 따라 작업 주관부서장은 아래 [표1]와 같이 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있으며 상세내용은 다음과 같다.

[표1] 위험성평가 실행 절차



- 1단계에서 평가대상 설비·공정 및 작업 선정 후 ‘안전보건상 위험정보’를 작성하고, 2단계에서 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 아래 [표2]의 유해·위험요인을 파악하여야 한다.

[표2] 유해·위험요인 분류

용 어	유해 요인	위험 요인
분 류	1. 원재료, 가스, 증기 , 분진 등에 의한 유해 요인 2. 방사선, 고온, 저온, 초음파, 소음, 진동, 이상기압 등에 의한 유해요인 3. 작업행동 등으로부터 발생하는 유해요인 4. 그 외의 유해요인	1. 기계·기구, 설비 등에 의한 위험요인 2. 폭발성 물질, 발화성 물질, 인화성 물질, 부식성 물질 등에 의한 위험요인 3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험요인 4. 작업방법으로부터 발생하는 위험 요인 5. 작업 장소에 관계된 위험요인 6. 작업행동 등으로부터 발생하는 위험요인 7. 그 외의 위험요인

- 그러나 ♣본부에서 수행한 연료유 취급 작업에 대한 위험성평가 수행내역을 점검한 결과,
- 연료유 취급 작업의 위험성평가서에는 연료유에 대한 안전보건 위험정보 작성 및 유해·위험요인 파악이 미흡(아래 [그림] 참조)한 것으로 확인되었다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서 해당 위험성평가서를 「위험성평가」(안전보건-++++) 절차에 따라 화재·폭발 및 유해·위험 물질 등 위험성에 대해 검토하여 개정할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 관련부서와 협의하여 연료유 취급작업에 대한 위험성평가서 시정 조치하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 연료유 취급작업에 대하여 안전보건상 위험정보 및 유해·위험요인을 검토하여 위험성평가서를 즉시 개정하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	제●발전소(㉔부), 제●발전소(㉔부), 제◆발전소(㉔부)
------	---------------------------------

관련부서	
------	--

이동형 비상대응설비 인력 운영 제고방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 ㉠처는 이동형 비상대응설비(이하 ‘이동형 설비’라 한다) 주기시험 및 교육훈련, 사고 관리이행체계 총괄관리 업무를 담당하고 있다.
 - 사고관리계획서가 법제화됨에 따라 20--. **. 본사 ㉠처 ㉡부는 이동형 비상대응 설비 관리·운영 및 사고관리계획서 요건 만족을 위한 전담운용조직의 신설 및 운영 계획을 수립하였고, 20**+. ++. 본부당 *명 이동형 설비 전담운용조직을 ㉠처에 신설하 여 20+++. ==.에는 전담운용조직을 원전본부 ㉢부(㉢파트 신설)로 이관하였다.
 - 그러나 ㉢파트는 차량관리, 차량운전 등 단순업무 위주로 운영되었고 발전소 ㉣부서 에서 비상대응설비 주기시험, 정비업무 등을 주관하고 있는 실정이다. 이에 본사 주관조직(㉠처)에서는 20+++. --.부터는 호기별 무부하시험을 포함하여 공용설비에 대한 주기시험/정비 업무를 발전소로부터 인계받아 우선 수행할 계획이다.
- 그러나 ♠본부 ㉢파트의 인력 운영 및 준비현황을 점검한 결과,
 - 전담조직이 발족되기 전까지 제●발전소 ㉤부 직원 +명이 기존 발전소 업무와 본부 이동형 설비의 차량 운영·정비*(이하 ‘차량관리’라 한다)업무를 주관하였다. 계약 상대자는 이동형 설비의 차량 관리를 위해 비상대기조 운영 및 법정검사 수행, 차량 점검, 유류주입 등의 업무를 수행하여 왔으며, 20+++. **.부터 제●발전소 ㉤부에서 본사 ㉡부 ♠본부 담당으로 차량 관리 주관업무가 위임되었다.
 - *‘기전설비 정비공사’ 및 ‘계측제어설비 정비용역’ 시방서에 따라 이동용 발전기, 견인(저압)식 발전기 등 비상대응설비 정비(차량 운영·정비포함) 업무를 계약상대자를 통해 수행함.
 - 그런데 당시 ㉡부는 계약자의 차량관리업무가 미흡하다는 사유로 계약자가 수행해오 던 차량관리역무를 전담조직에서 직접 수행하도록 하였다.

- 이는 당초 전담조직 신설 목적에도 맞지 않을 뿐만 아니라 기전설비 정비공사의 이동형 설비의 차량관리 역무에 대한 계약관계도 면밀히 검토하지 않은 채 차량 운행 및 점검 등 단순 업무를 직접 수행한다는 사유로 이동형 설비의 주기시험 및 정비업무와 같은 본연의 업무를 소홀히 한 것은 잘못된 것으로 이를 바로 잡을 필요가 있다.- 따라서 ㉠처는 차장 +명, 직원 *~*명이 수행하는 ① 차량 관리업무는 현재 계약 중인 가동원전 ‘기전설비 정비공사’ 및 ‘계측제어설비 정비용역’ 역무범위에 포함되어 있으므로 ㉡파트 관리감독하에 계약자가 수행하도록 본사 ㉢처와 협의하고, ㉡파트는 공용설비 뿐만 아니라 호기별 이동형 설비에 대한 주기시험 및 정비, 각종 훈련 등 비상대응설비 관리·운영업무에 집중할 필요가 있다.
 - 또한 ㉡파트의 주요 업무중 하나인 사고관리훈련은 소내 고정형 및 이동형 설비를 이용한 사고 대응 등 사고관리 유효성을 확인하는 훈련으로 ※노형은 202x.년 x월, ♠■호기의 경우 202x년 y월까지 사고관리계획서 원안위 인허가를 취득할 예정이며, 사고관리계획서 인허가 후 1년 이내에 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙에 따라 사고관리 훈련을 실시하여야 한다.
 - 따라서 ② ㉠처는 사고관리계획서의 인허가 및 훈련 등 일정 준수를 위해 규제기관과의 현안협의 및 훈련계획 수립 등 방안 마련이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 전담조직(㉡파트)이 본연의 업무를 조속히 수행할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 회신하였다.

조치사항

㉠처장은 ㉠파트의 신설 목적에 맞게 ① 이동형 비상대응설비의 차량 운영·정비 업무는 현재 계약 중인 정비공사 및 용역을 활용하여 수행하고, 비상대응설비의 주기시험 및 정비업무 수행, 각종 훈련을 주관하는 등 인력운영 제고방안을 마련하여 시행하시고, (통보 1)

② 사고관리계획서 인허가 및 훈련 준비에 차질이 없도록 계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 ㉠처(㉠, ㉠의 ㉠부)

관련부서

밀폐공간 작업 프로그램 이행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-++++) 7.4.5항에 따르면,
 - 작업책임자는 밀폐공간 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정하여 그 결과를 붙임 8.3에 기록한다.
- 그러나 ♡본부에서 실시한 밀폐공간 작업을 검토한 결과,
 - 안전보건-++++ 붙임 8.3 밀폐작업 허가서가 아닌 별도의 양식으로 산소 및 유해가스 농도를 기록하고 있어 이에 대한 조치가 필요하다.
 - ① 「안전보건-++++」의 밀폐작업 허가서(붙임 8.3)가 아닌 출입관리 대장을 사용하고, ② 유해가스 농도를 측정하지 않거나, ③ 시간을 미기제한 사례가 *건 있어 이에 대한 조치가 필요하다.
 - 또한 밀폐공간 작업허가서에서 밀폐공간의 ++++ 측정값이 *%임에도 작업허가가 발행되었다.(담당자 면담 결과 : 실제 ++++는 +%였으나 작성시 오기)
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 다양한 절차서를 취급하여 관련 업무에 혼선이 있었으며, 재발되지 않도록 노력을 다하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

♡본부장은 밀폐공간 작업 허가서의 작성시 관련 규정에 따라 이행될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	본부 □부, 각 발전소(㉠부)
관련부서	㉡처(㉢부), 제●발전소(◆부, ●부), 제㉣발전소(㉤부, ◆부), 제◆발전소(㉥부, ◆부)

소모성안전장구 구매 예산의 집행실적 저조

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 제4호에 따르면,
- 재해 예방을 위해 필요한 안전보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비에 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하여야 하고,
 - 경영책임자(CEO) 보고자료('22년 중대재해처벌법 안전·보건 확보의무 이행점검)에 따르면 “예산편성 및 집행확인 항목”은 상반기는 “미흡”, 하반기는 “보완”으로 지속적으로 개선 필요한 사항이며,
 - 우리 회사 경영평가에 영향을 주는 공공기관 안전관리등급제 심사결과(2021년도), “○○○관련 예산 중 물품·보호구 구매(집행율 %) 및 안전교육(집행율 %) 등의 예산은 근로자의 안전·보건에 직접적인 영향을 미치므로 집행률을 높이는 것이 필요하다”는 개선요구를 받았다.
 - 이에 □처는 (***)-***, 산업안전 예산 집행을 제고 협조 요청, '22.11.16) 전사 공문발송을 통해 안전물품 및 안전교육에 대한 =%이상 예산 집행을 요청한 바 있다.
- 그러나 ♡본부 □부의 20**년도 예산 및 집행 실적을 점검한 결과,
- 소모성 안전장구의 집행율이 **%(예산: ***천원, 실적: +++천 원)로 저조하였다.
 - 저조한 사유를 확인한 결과, **월까지의 집행율 ++%(예산: --만 원, 실적: ^^만 원)로 양호한 수준으로 관리되었으나, 같은 해 ++월에 경상경비 예산절감율 달성을 위해 예산을 조정하면서 경상경비의 일부인 “소모품비/소모성 안전장구” 항목으로 예산을 배정하였기 때문에 소모성 안전장구의 집행율이 떨어졌다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서 예산을 조정할 경우 “경상경비 예산절감율”을 높이고 동시에 □처의 정책 (소모성 안전장구 집행률 상향)에 부합하기 위해서는 “소모품비/소모성 안전장구” 집행률을 고려하여야 할 것이다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 재발되지 않도록 노력하겠다고 회신 하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 ‘소모품비/소모성 안전장구’ 집행률은 근로자의 안전·보건에 직접적인 영향을 미치고 회사 경영평가, 중대재해처벌법과도 연관이 높으므로 집행률을 높이도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	본부 □부
관련부서	본부 ◇부

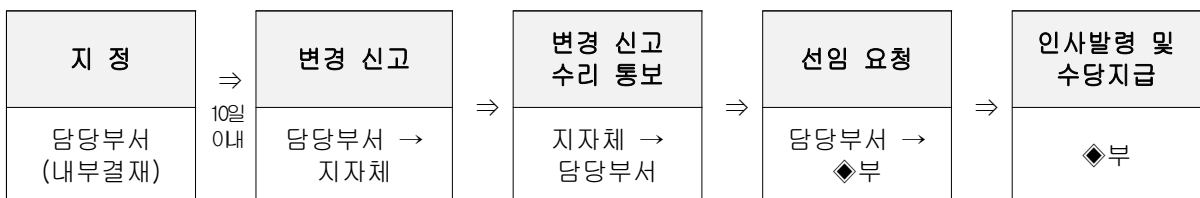
석면건축물안전관리자 변경 관리 미흡 및 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
54	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ㉠부는 △,▲호기 보조건물, 터빈건물 등 석면자재를 포함한 건축물에 대한 자체점검 등을 수행하고 있다.
- 「석면안전관리법」 제23조(석면건축물안전관리인의 지정 등) 및 「석면안전관리법 시행령」 제52조(과태료의 부과기준, 별표5(과태료의 부과기준), 「석면안전관리법시행규칙」 제31조(석면건축물안전관리인의 지정 및 신고)에 따르면,
- 석면건축물의 소유자는 해당 건축물의 관리자 중에서 1명 이상을 석면건축물안전관리인으로 지정하여야 하고, 석면건축물안전관리인 변경신고는 변경 사유가 발생한 날로부터 10일 이내에 관할 지자체에 석면건축물안전관리인 변경 신고서를 제출하여야 하며, (위반 시 1차 위반 30만원, 2차 위반 50만원, 3차 위반 100만원)
 - 「인사관리지침」 제64조(인사발령), 「보수규정」 별표4-1(직무급표), 「보수규정 시행세칙」 별표3(특수급 지급대상), 별표4(선임자에 대한 특수급 지급기준)에 따라 직원자격 부여 및 직무 외의 임명 또는 해임시에는 인사명령으로 발령하고, 타사업소로 전출할 경우에는 동일자로 해제된 것으로 하며, 월*만원의 특수급이 지급되어야 한다.

[표1] 석면건축물안전관리인 변경 시 선임 절차



- 또한, “석면건축물안전관리인”의 경우, 「석면안전관리법」 제23조 및 동법 시행규칙 제31조에 따라, 지자체에 “석면건축물안전관리인” 변경 신고서를 제출하여 수리통보를 받았으나, 해당부서에서 법정관리자 선임 발령요청을 누락하여 인사발령이 이루어지지 않았고, 이에 따른 특수급 지급도 누락된 것으로 확인되어 이에 대한 시정 조치가 필요하다.
 - 아울러, 「석면류 취급 및 관리」(안전보건-++++) 8.0항(평시 석면건축물 관리)에 따르면, 석면건축물안전관리에 대한 내용이 간략히 기술되어 있고 「석면안전관리법」에 따른다고만 되어 있는데, 관련법령 위반 시 과태료가 부과되는 석면건축물안전관리자 지정·변경, 교육 이수(최초 및 보수), 석면건축물안전관리(석면건축물의 실내공기 중 석면농도 측정, 정기점검 및 평가), 석면관리 종합정보망 자료등록 등과 같은 항목에 대한 절차(절차서 개정 또는 신규 제정)가 마련되어야 할 것으로 판단된다.
 - ❖ (관련직원 의견) 석면건축물안전관리인 지정 및 선임 미흡 건의 경우, 관련직원은 감사결과를 수용하였고, 해당파트 발령 후 석면건축물안전관리에 대한 기존 평가결과 확인, 석면관리종합정보망 가입 등의 업무를 소홀히 하지 않았으며, 금년도 상반기 정기점검은 5월 중 수행예정으로서 본 건으로 인한 업무공백이 없었다고 하면서 향후 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.
- 그리고 「석면류 취급 및 관리」(안전보건-++++) 절차 개선의 경우, 해당 절차서는 안전보건 지침서로서 ‘평시 석면건축물 관리’ 부분은 작업자의 안전보건 확보의 취지와 부합하지 않아 삭제되어야 하고, 지침서 제목도 「석면 해체·제거 작업 지침」으로 변경하여 관리하도록 하겠다고 하면서, 그 대신 석면건축물안전관리에 대한 업무내용 및 절차를 시설물 관리 분야 지침서에서 규정되도록 관련부서(국처, ■ 센터, △ 처)와 협의하여 반영되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠본부장은 ① 석면건축물안전관리자 선임 발령이 누락된 직원에 대하여 선임요청 및 인사발령이 이루어지도록 조치하시고 누락된 특수급을 지급하시기 바라며, (시정 1)
 ② 석면건축물안전관리자 지정·변경신고 및 선임에 대한 미흡사항이 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
 (통보 1)
2. ◆단장은 석면건축물안전관리에 대한 업무 내용 및 절차가 명확히 반영되도록 관련 부서(☞처, ■센터 등)와 협의하여 지침을 마련하시기 바랍니다.
 (개선 1)

조치부서	제●발전소(㉠부), ☞처(◆부), ◆단(▲팀(TF))
관련부서	

기기수리 공급자 등록요건 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
55	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 □호기▣부 및 제◇·◆발 ▣부·⊕부는 발전소 설비 유지보수를 위해 공장반출정비공사에 대한 설계 및 감독을 수행하고 있다.
 - 「공급자관리지침」 제3조(정의), 제4조(공급자 등록구분) 및 제8조(자격인정)에 따르면,
 - ‘기기수리업체’란 발전소에 소요되는 품질 관련 품목을 발전소 외부에서 수리하거나 수리에 필요한 부품을 제작하는 업체를 말하며,
 - 회사는 공급자를 기자재 공급자, 정비공사 용역업체, 기기수리업체로 구분하여 등록 관리하여야 한다.
 - 이때, ‘자동등록 품목’이란 ‘동등품목’에 대하여 자동으로 자격을 부여하는 품목(보조기기→예비품, 예비품→기기수리)을 말하며, ‘연계등록 품목’이란 ‘관련 부품’에 대하여 기술분야 심사만을 수행하여 자격을 부여하는 품목(예비품→기기수리)을 말한다.
 - 보조기기/예비품의 공급자로 등록된 해당 품목의 동등 품목(자동등록 품목)에 대해 별도의 심사를 거치지 아니하고 기기수리업체 자격을 인정하고, 그와 관련된 부품(연계등록 품목)에 한하여 기술분야 심사만 수행하여 자격을 부여한다.
 - 「기기수리 공급자 등록관리」(표준구매-++++) 6.4(심사관리) 및 7.4.4(예비품 유자격 등록업체에 대한 연계품목 심사)에 따르면,
 - 보조기기 또는 예비품 공급자로 자격이 인정된 업체는 그 등록된 품목 및 그와 관련된 부품에 한하여 기기수리업체로 자격을 인정할 수 있으나 유자격 등록업체 기기수리 기술분야 평가를 만족하여야 한다.
- ※ 위 절차서 내용이 상위 지침과 내용이 불일치하여 업무수행에 혼선을 초래하고 있음

- 예비품-기기수리 연계품목을 신청한 예비품 업체가 종합심사 결과 유자격업체로 등록되었다면, 주관부서장은 기기수리 연계품목에 대하여 기술부서장에서 기술 분야 심사를 의뢰하고 평가하여 유자격 공급자관리시스템에 등록하여야 한다.
- 그러나 ♡본부의 기기수리 공사시방서의 입찰 참가업체 자격요건의 적정성을 점검한 결과,
 - *개의 기기수리 공사시방서는 입찰 참가업체의 자격요건으로 ‘보조기기 공급자’만 기술하고 있거나 기기수리 공급자와 보조기기/예비품 공급자를 병기하고 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.
 - 위와 같은 미흡사항은 현재 「기기수리 공급자 등록관리」 절차서 6.4.4항의 내용이 ‘동등품목’ 및 ‘관련 부품’ 모두 기기수리 기술평가를 받아야 하는 것에서부터 발생된 것으로,
 - 「공급자관리지침」에는 ‘동등품목’은 별도의 심사 없이 자동 등록될 수 있도록 규정하고 있으므로 ‘동등품목’에 대한 별도의 기술평가가 필요하지 않다. 따라서 「기기수리 공급자 등록관리」 절차서에 ① ‘동등품목’은 자동등록, ② ‘관련부품’만 연계등록 할 수 있도록 절차서를 보완할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 상위 지침인 「공급자관리지침」 내용에 따라 기기수리 공사시방서에 기기수리 공급자와 보조기기/예비품 공급자를 병기할 수 있다고 판단 하였고, 「기기수리 공급자 등록관리」 절차서가 개정될 필요가 있다는 의견을 제시 하였다.

조치사항

1. ♠본부장은 기기수리 공사시방서에 입찰 참가자격을 지정할 때 「공급자관리지침」 및 「기기수리 공급자 등록관리」 절차서의 ‘동등품목’ 및 ‘관련 부품’의 자동등록 여부를 확인한 후 지정할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, **(통보 1)**
2. ⦿처장은 ‘동등 품목’ 및 ‘관련 부품’의 공급자 자동등록에 대한 업무 혼선을 방지하기 위해 「공급자관리지침」 및 「기기수리 공급자 등록관리」 절차서의 해당 내용을 명확히 하여 개정하시기 바랍니다. **(개선 1)**

조치부서	제●발전소(□호기▣부), 제●발전소(○부, ▣부), 제◆발전소(○부), ⦿처(▽부)
관련부서	

++시설 사업인력 운영방안 수립 및 품질관리 강화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
56	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ △처 △부는 ♢본부 사용후** ++시설에 대한 종합 사업관리 업무를 수행하고 있고, ♢본부 △처 △팀(▶파트)는 사용후** 사업관련 지역의견 수렴, 민원 대응 업무 등 대관업무를 수행하고 있으며, □원 ●연구소 ●그룹은 사용후** ++시설 건설 및 인허가 기술지원업무 등을 수행하고 있다.

- ++시설 건설 관련 부서의 세부 업무분장은 아래 [표1]과 같으며,

[표1] ♢본부 사용후 ++시설 관련 업무분장 내용**

조 직		업무분장 내용
본사	△처 △부	① 사용후** 국가정책 후속조치 및 관리대책 수립
		② 사용후** 건설저장 기술개발 및 종합 사업관리
		③ 사용후** 저장용량 확충 계획 및 종합 사업관리
		④ 인허가 및 대관업무, 민원업무 총괄
♢	△처 △팀 (▶파트)	① 대외 교육 및 홍보활동 / 설명회, 워크숍, 공청회 등 지역의견 수렴
		② 이해관계자(지자체, 언론, 지역주민 등) 소통 및 사회공헌
		③ 사업관련 협의체 구성 및 운영 / 민원 및 반대활동 대응
		④ 사업 준비관련 대관업무 및 사업 관리 지원 등
□원	●연구소 ●그룹	① 사용후** 저장/운반 기술개발 및 지원
		② 사용후** 특성/건전성 평가 기술 개발
		③ 원전내 사용후** ++시설 건설/인허가 기술지원

- 「♢ 사용후** ++시설 건설 기본계획(안)」이 2023. 2. 7. 이사회에서 ‘원안가결’되어 ++시설의 적기 건설을 위한 설계용역 발주가 준비되고 있다.

- ♠ ++시설 적기 건설을 위해 본사 및 사업소의 조직·인력 적정성을 확인한 결과,
 - 원자력 직군으로만 정원 및 현원 구성이 이루어져 있어 시설(구조물) 설계관리 업무를 수행하는데 전문성이 부족하다.
 - 한편 ☆본부 사용후연료 ++시설을 추가 건설할 때에는 제●발전소 차원에서 각 전문분야별로 설계관리 업무를 담당했던 것과 비교하여 볼 때도 ++시설에 대한 적정 건설사업비 산출, 안전성·품질 확보 측면에서 기술직군(토건분야) 정원 및 현원 증원에 대한 검토가 필요하다.
 - 또한 ♠본부는 유동정원제를 활용하여 ⊕팀을 신설하여 운영하고 있는데,
 - 「제2차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획」(산업통상자원부, 2021. 12.)에 따르면 시설 계획 수립 시 소재지역(ㄱ군) 뿐만 아니라 부지특성에 따라 인근지역(ㄴ시, ㄷ시, ㄹ시)까지 주민의견 청취 범위를 확대할 가능성이 있고
 - ♠본부 사용후** ++시설은 용기를 건물 안에 저장하는 1단계 ‘용기’방식, 전사 공통(♠, ♡, ◎) 모듈을 개발하여 적용하는 2단계 ‘모듈’방식으로 이원화하여 적용되는 국내 최초의 경수로 ++시설로써, 기존 중수로 ++시설에 추가 증설을 추진하였고 시설 소재지역(ㄷ시) 주민만을 대상으로 의견을 수렴하였던 ☆본부보다도 사업여건이 어려운 실정이지만 ☆본부와 비교해볼 때 현원은 부족한 상황이다.
 - 따라서, ☆본부 ++시설 PA 조직 운영 사례를 참고하여 ☆본부 ++시설 건설을 성공적으로 완수한 경험이 있는 직원을 추가적으로 선발 및 배치하는 등 사업인력을 보강함으로써 사업이 원활하게 진행되도록 노력할 필요가 있다.
- □원은 용기제작분야에 대해 ●그룹 내 +명이 기술지원을 하고 있으나, 시설분야는 ‘▽사내 기술지원시스템’을 통해 상시기술지원 형태로만 운영하고 있으므로 연속적인 지원(TF 구성 등)이 필요한 실정이다.
- ++시설의 용기에 대한 안전성 및 품질 향상 측면에서는 제작·시험·검사 등 품질검증이 필요한 부분은 ‘♠▽, ▼호기 기자재 품질검사용역(■처)’ 사례와 같이 외부 품질검사 전문기관 용역을 시행하는 등 품질관리를 강화함으로써, ++시설 안전성 및 품질 신뢰도를 높여 지역 주민들의 우려를 불식시킬 필요가 있다.

조 치 사 항

△처장은 ♠본부 사용후** ++시설 적기건설을 위해 관련부서(○실, ⊕처)와 협의하여
 ① 본사의 경우 ++시설의 설계관리 업무를 기술직군(토건분야)이 할 수 있도록 하시고,
 ♠본부의 경우 ☆ PA 조직운영 사례를 참고하여 사업인원을 보강하는 등 본사와 현장의
 종합적인 인력운영 방안을 수립하시기 바라며,(통보 1)
 ② □원 기술지원의 경우 ++시설의 시설분야에 대한 유기적인 사업지원이 이루어질 수 있
 는 방안(TF 구성 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)
 ③ ++시설의 용기에 대한 안전성 및 품질 향상을 위해 품질관리 강화방안(외부 품질검사
 전문기관 용역 등)을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)

조치부서 △처(△부)

관련부서 ♠본부 △처(○팀), □원 ●연구소(●그룹)

미처리 --물에 대한 실효성 있는 처분계획 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
57	권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 미처리 --물에 대한 「CEO 지시사항」이 있었고, 이에 대해 본사 ‘☒처 ▲부’가 주관이 되어 추진하고 있다.
 - * 「CEO 지시사항」 [미처리 --물 현황을 전수 조사하여 보고할 것(원전본부장 및 발전소장 책임), 20**. **. **.]
- --물 현황에 대하여 본사 ‘☒처 ▲부’에서는 각 발전소로, ① 부서별로 보관 중인 처리 미의뢰 --물을 ㉠부로 처리의뢰하여 조치하고, ② 소요기간 별 중장기 조치계획 수립 및 ③ 발전소별 --물 종합현황 및 장단기 처리·처분 계획 수립을 요청하였다.
- ♠본부의 미처리 --물에 대한 관리주체 지정 및 처리계획 수립 적정성을 점검한 결과,
 - 미처리 --물을 ㉠부로 처리 의뢰하기 위해서는 각 부서에서 보관중인 --물에 대하여 분해·분류·제염 등 전처리 작업을 수행해야 하는데, 많은 부서가 동일한 작업을 동일한 기간에 수행해야 하므로 작업공간, 장비 및 용역계약 관리 측면에 있어서 효율성을 제고할 필요가 있다. 이를 위해서는 발전소별 통합적인 추진방안을 강구해야 할 것이다.
 - 이와 같이, 미처리 --물의 원활한 처리 진행을 위해 각 발전소의 ㉠부가 주관이 되어 ‘--물 처리 TF’를 발족하고 명확한 업무분장으로 부서별 분쟁요소를 사전에 제거하고 실행력 있는 조치계획을 수립하여 시행해야 할 것이다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 발전소별로 미처리 --물 현황이 상이하므로 ‘--물 처리 TF’ 발족 필요성 및 주관부서 지정에 대하여 각 발전소별로 내부검토 후 결정할 필요가 있다는 의견을 제시하였고, 감사역은 업무추진 효율성 제고 및 부서간 분쟁요소 사전제거를 위해 ‘--물 처리 TF’ 발족이 필요하다는 감사의견을 권고하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 미처리 --물을 효율적으로 처리·처분하기 위한 발전소별 통합 추진방안(① 부서별 분쟁요소 사전 제거, ② 실행력 있는 조치계획 수립)을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(권고 1)

조치부서	제●발전소(○부), 제●발전소(○부), 제◆발전소(○부)
관련부서	☐처(△부), △처(☐부_●발·●발관련), 제●발전소(□호기 ▴부, □호기☐부, ▽부, ●부, ○부, ◆부, ☐부), 제●발전소(○부, ○부, ◆부), 제◆발전소(○부, ○부, ◆부)

뿔 제거 잠수작업 안전관리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
58	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠본부 제●발전소 ㉔부는 발전소 취수구 뿔 제거 작업 및 그물망 관리, 수방자재 물품구매 업무를 담당하고 있다.
- 한국산업안전보건공단 「잠수작업 안전기술지침」(KOSHA Guide B-4-2011) 4.5(스쿠버 잠수작업 안전수칙) 및 「잠수작업 보건관리지침」(KOSHA Guide H-54-2021) 5.0(노출기준)에 따르면,
 - 입수 전 잠수작업자는 잠수제한시간을 숙지하여야 하고 잠수감독관은 잠수사가 육체적·정신적인 입수준비가 되었는지 확인하여야 하며,
 - 일 최대 잠수시간은 *시간을 초과하지 아니하도록 규정되어 있다.
- 「정비작업 처리관리」(표준정비-++++) 7.4(작업오더 발행)에 따르면,
 - 오더설계자는 작업내용을 고려하여 안전작업요건의 세부항목(잠수작업, 중량물 작업 등)을 검토하여 작업오더에 입력하고 해당 서류를 갖춰야 하고,
 - 7.5(일정확정 및 허가신청)에 따라 작업책임자는 위험성평가 시행 결과를 확인하여 작업오더에 오브젝트 링크하여야 하며,
 - 7.15(작업 종료)에 따라 작업책임자는 작업이 완료되면 인쇄된 작업오더에 다음 사항들을 기록하고 발전부장에게 작업완료료를 요청하여야 한다.

4) 정비관련 작업 문서처리

정비작업과 관련된 각종 보고서 및 기록서류들의 연계추적 강화를 위해 아래사항 중 해당사항을 등록, 연계한다.

- ① 절차서 및 작업계획서 등 작업서류 일체
- ② 정비/시험(오더) 결과의 문서등록
- ③ 정비작업 관련 문서 연계 및 수기결재문서의 추가등록

지 적 내 용(계속)

- 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-++++) 붙임8.7에 따라 “수상, 잠수작업”은 유해·위험대상 작업으로 분류하여야 한다.
- 그러나 ♣본부 제●발전소 취수구 뿔 제거 작업 시 잠수작업 안전 사항 및 작업오더 승인 적정성 점검 결과,
 - 위험성평가표에는 잠수시간을 *회 +시간으로 제한하고 있으나 -회 잠수작업을 수행하면서 =회를 잠수제한시간을 준수하지 않았고,
 - 위험요인에 임시발전기 운송을 위한 크레인 작업을 언급하고도 중량물 안전작업은 불필요한 것으로 미흡하게 검토하였으며,
 - 작업오더에는 안전작업요건에 잠수작업 및 중량물 등 안전작업요건 검토 및 정비 작업 문서등록을 하지 않은 것으로 확인되었다.
- ❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 잠수작업에 대한 안전관리 업무를 철저히 수행하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

♣본부장은 향후 뿔 제거 잠수작업 시 잠수시간제한 미준수 및 중량물 위험성평가 미흡, 작업서류 미첨부 등이 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉠부)
관련부서	

3. 우수활동사례

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-01	관계부서	♣본부 △처 ▢부
제 목	전사 최초 불법드론 대응 방호체계 구축 및 대외기관 협력강화		

1. 내용

○ ♣본부 AA는 △처 ▢부에서 물리적 방호업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣본부가 원전 불법드론에 대한 탐지 및 대응을 위한 시범사업소로 선정된 이후 22년 1월부터 드론 탐지장비(RF스캐너)/대응장비(재밍건) 운용 및 방호조직(청/특경대) 대상 드론대응 교육훈련 강화 및 유관기관 합동 대응훈련 시행, 초경량비행장치(드론 등) 대응매뉴얼 수립, 불법드론 비행금지 홍보활동 강화 등을 통해 원전 불법드론 대응능력을 향상시켰고, 대외 유관기관과의 유기적인 관계를 통하여 회사 위상을 높이는데 기여하였습니다.

○ 전사 최초 드론탐지/대응장비 도입 및 교육훈련 강화

- 2021. 12. ♣본부가 전사 최초드론 탐지 및 대응장비 시범사업소로 선정되어 RF장비 1식 및 재밍건 10대를 도입/운영하여 2022년 총 110건의 불법드론을 탐지 및 39건의 불법드론 조종자를 검거하는 성과를 달성하였음.(증빙자료 #1) 이를 위해 ♣본부에 설치된 불법드론 탐지 및 대응장비를 지역 유관기관과 상호 협조를 통한 성과를 극대화시키기 위하여 지역 군부대, 경찰, 해양경찰, 국OO, 부산지방항공청 등과 사전 협의를 통하여 상호 공감대 형성 및 구체적인 대응을 위한 업무협의를 시행하였음.(증빙자료 #2) 청/특경대 방호조직을 대상으로 전사 최초 반기 1회 실제 드론 재밍건 사용 실습교육을 시행함으로써 방호인력 개개인의 드론대응장비(재밍건)의 사용능력을 향상시킴.(증빙자료 #3)

○ 적극적 유관기관 합동 불법드론 대응훈련 시행

- 2021. 12월 도입된 드론 탐지장비(RF스캐너)와 대응장비(재밍건)을 활용한 유관기관과 유기적인 합동훈련이 필요하여 22년 ♣본부 물리적방호훈련 및 을지연습 실제훈련간 드론위협에 대한 다양한 시나리오(해상 드론테러, 다중 드론테러, 드론폭발 산불화재 대응 복합훈련 등)를 구상하여 지역 군부대 및 경찰(해양경찰) 대테러부대와 연계한 드론대응 합동훈련 및 방재/재난분야와 연계된 복합훈련을 시행함.(증빙자료 #4)

우수활동사례 명세(연결지)

- 전사 최초 초경량비행장치(드론 등) 매뉴얼 표준안 수립
 - 19년 8월 불법드론 출현 이후 불법드론에 대한 대외적인 위협인식이 높아지고 물리적 방호 설계기준위협(DBT)상 불법드론에 대한 대응계획이 요구됨에 따라 유관기관과 협업하여 사업소 일대 불법드론 탐지 및 대응장비에 대한 각종 실증시험을 함. 탐지-식별-대응을 기본 개념으로 드론 접근거리별 단계를 설정(관심/주의/경계/심각)하여 방호조직이 일사분란하게 대응할 수 있는 전사 최초 불법드론 대응매뉴얼 표준안을 22년 2월 수립하여 ♡본부 자체 운영 및 타사업소에 표준안으로 제공함으로써 전사업소가 23년 1월부터 RF장비 도입에 따른 불법드론 대응매뉴얼을 수립 및 운영초석을 마련하는데 크게 기여를 하였음.(증빙자료 #5)
- 전사 최다 불법드론 비행금지 홍보활동 강화
 - 불법드론 조종자를 수차례 검거하여 불법드론 비행사유에 대한 분석을 한 결과, 원전 인근 지역이 드론 비행금지구역임을 인지하지 못하고 드론을 비행한 사례가 다수임을 도출하여 별도 불법드론 대응 홍보계획을 수립함. 원전 인근 불법드론 출현장소(주요 항/포구, 카페 등)를 중심으로 전단지 배부, 현수막/입간판 설치, 카페 방문홍보 등을 시행하였고 지역군부대와 협의하여 지역예비군을 대상으로 원전인근 비행금지구역 홍보를 지속 시행하고 있음.(증빙자료 #6) 또한 전사 최초로 지역대학 드론봉사단체와 불법드론 대응 상호 협약서(MOU)를 체결하여 원전인근 드론 비행금지구역 홍보 및 불법드론 공동 대응을 위한 상호 견학 등을 시행하는 등 지역 드론단체와도 교류활동을 활발히 시행하고 있음.(증빙자료 #7)
- 불법드론 대응 대외기관 위상 강화
 - 종합적으로 위 사람은 불법드론 대응업무에 대한 평상시 관심과 노력으로 ♡본부가 22년 통합방위 대통령 단체표창 기관으로 선정되는 등 대외적으로도 국가중요시설인 원자력발전소의 드론대응체계에 대한 위상을 높인 공적이 인정됨.(증빙자료 #8)

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-02	관 계부서	♣본부 제●발전소 ◆부
제 목	♣■호기 고압터빈 정지밸브 #▲ 비정상 닫힘 원인 분석 및 긴급조치 수행		
1. 내용			
○ ♣본부 제●발전소 ◆부 AB는 ◆부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ♣■호기 정상기간 중 저압터빈 조절밸브(LP1 GV2) 및 고압터빈 정지밸브(HP SV#4)의 비정상 닫힘(2022. 10. 2.) 관련 원인분석 및 긴급작업(붙임1 참조)을 수행하여, 발전소의 감소된 출력을 정상화 조치하고 엔지니어링 현안 해소 및 발전소 전력수급 안정화에 결정적으로 기여함. ○ 저압터빈밸브 정상화 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 10월 2일 터빈밸브구동기 전동기축 커플링 문제로 아래 [그림 1]와 같이 저압터빈 조절밸브(LP1 GV2)가 닫힘이 발생되었고, 복구과정(밸브 교정 수행)에서 고압터빈 정지밸브(HP SV#4)의 닫힘 현상이 추가 발생하였음. 이에 제작사로 기기전문가의 긴급업무 지원요청(붙임2 참조)을 하여 제작사와의 협업을 통해 밸브 교정 로직을 검토한 결과, 밸브 제어 프로그램에 오류를 발견하였고, 전체 제어 로직으로 확대 분석한 결과 HP SV #2, #3의 로직에도 오류가 있음을 추가 발견(붙임3 참조)하여 안전하게 성능시험을 완료하고 터빈밸브 정상화 복귀를 할 수 있었음. - (설비개선으로 인한 유·무형효과) 상기 운전경험 내용을 아래 [그림 2]와 같이 ☐☐社の MicroNet 터빈제어설비 적용 발전소로 전파(붙임4 참조)하였고, 그 결과 ●본부 제●발전소에도 동일한 오류가 발견되어 시정조치를(붙임5 참조) 요구하였음. 또한 해당 운전경험 보고서를 WANO에도 제공(붙임6 참조)하여 유사 사건/사고 방지에 크게 기여 하였음. 약 1.5억원(♣■호기 및 ●△,▲호기 출력감발 1일 고려, 원자력 판매단가 60원/☐☐社 기준, 3개 호기x35000kW(감발)x24시간x60원/☐☐社=1.512억원) 손실 발생 가능성 ‘제로화’ 및 터빈조속기 설비신뢰도 제고에 기여함. - 정비절차서 문제점 분석을 통해 적기에 개정 및 전파를 완료(붙임7 참조)하였으며, ♣■호기 고압터빈 조절밸브(HP GV#4) 비정상 닫힘에 의한 출력감소 발생(2022. 12. 20.) 시 개정된 정비절차서를 적용하여 개별 채널별 밸브교정을 신속하게 수행(붙임8 참조)하여 발전소의 감소된 출력을 안전하게 정상화하였음.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-03	관계부서	☞본부 제●발전소 ㉠부
제 목	☞△,▲호기 안전등급 취수설비 성능저하 원인분석 및 업무개선을 통한 성능최적화, 예산절감		

1. 내용

○ ☞본부 제●발전소 ㉠부 AC는 ㉠부에서 취수계통 기계설비 유지보수 및 가동중검사업무를 담당하고 있으며, 특히 원자력 안전등급 취수계통(NSCW - Nuclear Service Cooling Water, 1차기기 냉각해수계통)설비인 1차기기 냉각해수펌프 및 1차기기 냉각해수 회전망세척펌프 등의 잦은 성능저하 사례에 대응하여 원인분석 및 개선을 통한 성능최적화로, 설비신뢰도를 확보하는데 기여하였습니다.

○ 1차기기냉각해수펌프 성능저하 원인분석 및 최적화(2021. 3월~ 2023.1월)

- (배경) 1차기기 냉각해수펌프 임펠러는 Al-bronze 재질로 제작되어 고속운전, 고부하 조건에서는 해수 내 이물질로 인해 침식되기 쉽지만 그 시기를 예측하기 어렵고 2~3개월만에 급격하게 성능이 저하되므로 대응하기 어렵고, 펌프 성능은 3개월 주기 시험을 통해서 규제요건을 통해 엄격하게 관리되고 있으며, 성능저하시에는 운영기술지침서에 의거 계열운전불가 판정을 받아 72시간 후 원자로 정지로 이어질 수 있었음.

- (원인분석) 해외(☐☐☐, ☐☐☐ 등) 및 국내(☐☐☐) 논문 사례 분석을 통해 임펠러 침식 시 진동주파수 분석(VPF, Vane Pass Frequency, 깃통과주파수) 등을 통해 사전에 예측할 수 있음을 가정하여, 2012년 이후 펌프 PIV(Pump Inboard Vertical) 진동측정기록을 전수조사하여 성능저하 전 진동주파수가 나타내는 특정 증상을 확인하였음.(진동주파수 측정 확인 업무개선)

- (업무개선) 수질저하(이물질)에 따른 원인으로 파악되었으나, NSCW계통은 공정 최우선 업무풍토 때문에 Stop Log를 폐기한 상태였기에 Stop Log를 구매하여 ☞△,▲호기 26차 O/H 기간동안 설치하여 취수구조물 내 퇴적물들을 제거하였음. 그 결과, 27차 O/H 착수 전까지 임펠러 손상에 따른 성능저하를 방지할 수 있었음.(Stop Log 운영개선, 2021. 6월 ~ 2023. 1월)

- (후속조치) 경상예방정비로 수행되는 진동측정 데이터를 정기적으로 공유받아 진동주파수를 지속적으로 확인하고 있어, 임펠러 성능저하를 미리 예측 가능하므로 펌프 성능을 안정적으로 관리함으로써 발전소 운영신뢰도 향상시켰음. (2021. 3월 ~ 2023. 1월)

- (예산절감) 2012년 ~ 2019년까지 긴급정비 4회 발생, 2021년 조치 이후 2023년까지 긴급정비 사례 없음. 회당 약 50,000천원 x 양호기 총 8대 x 수명연장 고려 x 20년 = 약 40억 절감.

우수활동사례 명세(연결지)

- 1차기냉각해수 회전망세척펌프 성능저하 원인분석 및 최적화(2021.3월~2023.1월)
- (배경) 1차기 냉각해수 회전망세척펌프는 잦은 성능저하가 반복되고 있었으며, 원인 파악 노력보다는 정비작업 등 단기적인 조치만 취하여 왔습니다. 그러던중 3개월 마다 수행하는 성능시험 시 재순환배관을 통해 매우 빠른 유속(6 m/s 이상)에서 측정하고 있어, 계통설계 경험을 토대로 통상 배관 유속설계기준은 1~3 m/s로 설계되는 것을 근거로 성능시험 배경을 추적하였고,
 - (원인분석) Crane TP No.410 등 배관유속 기준은 1~3 m/s이나 시험속도는 6 m/s 이상으로 매우 높은데다, 성능계산 시 속도가 증가함으로써 기하급수적으로 증가하는 속도수두 압력강하를 고려하지 않은 계산식이 사용되어 약 -2.6% 낮은 성능이 계산되는 것을 확인하였고(성능계산 검증), 유속 측정 시 사용되는 초음파유량계는 시험배관 NPS 3 inch 가 아닌 NPS 6 inch에서 교정되었으며, 유량계 매뉴얼에도 3 inch 이하 배관에서는 기술기준에서 요구하는 $\pm 2\%$ 를 초과하는 최대 $\pm 5\%$ 까지 측정오차가 존재함을 확인하였음.(유량계 교정 적합성 확인) 아울러, 펌프 지지대의 노후화로 인한 잦은 진동으로 베어링, 슬리브 등 회전부분 부품의 마모와 성능저하가 심한 것으로 파악되었음.
 - (업무개선) 정기-3462C 시험 운영절차서 개정요청을 통해 초음파 유량계를 시험배관에 적합하게 교정하여 시험신뢰성을 확보하였음. 또한 유속 증가에 따른 속도수두를 고려하게 되어 불필요한 보수교체 작업을 방지할 수 있었으며, 미운영 상태인 Stop Log 구매 후 지지대 설계변경을 추진하여 설비 신뢰성을 향상시킴.(2023년 27차 계획예방정비시 교체 예정)
 - (후속조치) 적합하게 교정된 초음파 유량계로, 수정된 성능계산식을 반영하여 향후 설계변경 개선된 펌프 운영 시 펌프 성능을 안정적으로 관리 가능하며, 발전소 운영 신뢰도 향상시켰고,(2021. 3월 ~ 2023. 1월)
 - (예산절감) 회전망세척펌프 추가 구매 4대(약 36억 원)는 Stop Log 운영개선 및 설계 변경 없이 설치불가하며, 20년간 약 32억 원(1년 1회 정비비용 고려시 회당 약 40,000천 원 x 양호기 4대 x 수명연장 20년) 절감 가능함.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-04	관계부서	♠본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	안전주입배관 지지대 변형 현안을 적기에 해소하여 계획예방정비 공정영향 최소화에 기여		

1. 내용

○ ♠본부 제◆발전소 ㉠부 AD는 ㉠부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 고압안전주입배관지지대 변형 관련 원인분석, 교체작업, 규제기관의 요구 사항에 대한 적극적 대응으로 ♠□호기 제6차 계획예방정비의 계획된 공기를 준수하여 발전소를 정상적으로 운전하게 되어 회사의 수익성 제고에 크게 기여하였습니다.

- (사건 개요) 고압 안전주입계통은 원자로냉각재계통(RCS) 냉각재 상실사고(LOCA) 시 RCS 고온관으로 봉산수를 주입하는 계통으로 RCS 고온관에서 분기된 소구경 배관(3인치)을 통하여 주입되고, 정상 운전 시 상기 소구경 배관은 계통격리 밸브까지 원자로냉각재 냉각수로 채워지게 되는데, 고온의 냉각수에 영향을 받아 배관이 길이 방향으로 열팽창이 발생하며, 배관은 지지대의 U형 고정쇠(U-GUIDE)를 지나는데, 배관 열팽창 시 배관이 U-GUIDE에 구속되면서 배관 팽창방향으로 배관지지대가 비틀림 변형됨을 확인하였고, 2021. 4. 1.에 배관지지대 변형에 관한 불일치품목보고서(NCR)를 발행하였음.

- (현장점검) 육안검사에서 배관에서 발생한 열영향으로 지지대의 비틀림, 표면 도장 변색을 확인하였고, 배관 구속 여부와 시공상태 확인을 위해 U형 고정쇠를 절단하였는데, 절단 후 지지대 반대 원주방향으로 1번 배관 18mm, 2번 배관 11mm, 길이 방향으로 1,2번 배관 모두 2mm 이동하였음.

- (원인분석) 검사 관리, 배관 설계 적합성, 시공 기록 등을 검토한 결과, 특이사항이 없었으며, 계통 운전 측면에서 발전소 기동 시 아래 [그림 3]과 같이 압력전송기를 통해 계통 격리 역지밸브를 통한 역누설 여부를 확인한 결과, 고온의 원자로냉각재로 인하여 배관 열팽창이 발생함을 확인하였다.

- (배관건전성 확인) RCS 배관연결부에서 역지밸브 후단 엘보우까지 초음파탐상검사(UT) 등을 수행하여 배관건전성을 확인한 결과 배관은 결함 및 변형 없이 건전한 것을 확인하였음.

- (배관지지대 교체) 배관 지지대 설치 위치의 정확성, 지지대 수직도, U형 고정쇠 내부 간격 확보, 배관-U형 고정쇠 간 평행도 등을 고려하여 용접으로 재시공하였으며, 용접 표면에 대한 침투비파괴검사를 통하여 보수 시공의 완성을 확인하였음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (기동 시 점검) 계획예방정비를 종료되고 경상운전을 위한 원자로냉각재 가열 공정 중 배관 건전성 확인용 시험장비를 이용하여 배관과 지지대의 온도, 변위를 측정하였다. 배관은 기준 범위 내 거동을 확인하였으나, 자유상태여야 하는 지지대에서 변위가 측정되어 현장 육안점검을 수행하였고 변형 또는 뒤틀림 없이 육안점검 결과 만족하였음.
 - (건전성평가) 전문기관인 한전기술과 우리 회사 □원 전문가의 협조를 받아 아래 ‘ASME 한계하중 방법’으로 변위 발생에 대한 배관계 건전성평가를 수행하였고, 원 설계에서 예상되지 않은 원자로냉각재 가열공정 중 측정된 고온을 기준으로 재해석한 결과, 열팽창 응력이 원설계보다 증가하지만 기술기준의 허용응력요건을 만족함에 따라 배관의 건전성을 확인하였다.
 - (후속조치) 규제기관 요구사항으로 배관계 지속 감시와 상세 원인분석을 권고받아, 배관의 변위와 온도 감시를 위한 데이터 취득 장비를 설치하고 경상 운전 중 지속적인 감시를 수행하고 있고, 해당 배관계 설계개선을 위해 배관 지지대 형식 변경과 열팽창을 흡수(Thermal Loop 추가)할 수 있는 설계변경 개선을 제안하였음. 설계변경 시공(8차 OH) 전까지 안전주입 배관계의 건전성 확보를 위해 2022년 ♠□호기 제7차 계획예방정비 기간 중에 기존 배관계 교체작업을 선제적으로 수행하였다.
- ※ 배관지지대 즉시 교체 및 건전성 평가 없이는 규제기관 설득 및 재가동 승인을 받을 수 없었을 것이다.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-05	관계부서	♣본부 △처 ●부
제 목	위험물 수입통관 절차 개선 및 사손발생 방지		

1. 내용

○ ♣본부 △처 ●부 AE는 ●부에서 정비외자 수출입통관 업무를 수행하고 있으며, 업무 수행 기간 중 창의적이고 적극적인 업무수행으로 위험물 수입 통관 절차 프로세스 개선 및 시스템 구축하여 신속한 수입통관으로 인한 정비외자 조달 및 위험물 창고 보관료 비용절감에 기여 하였습니다.

○ 위험물 수입통관 절차 개선 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) 위험물 수입 과정에서 규제기관의 요건확인 및 면제, 허가 지연으로 타 위험물 보세창고에 장기 보관되는 경우 정비외자 적기조달 불가로 인한 공기 지연 및 창고 보관료 발생, 반입 후 1년 이내 허가·인증 미취득 시 자재 폐기 및 공급사 반송 비용 부담 등 사손이 발생함.
- 위험물 국내 도착 후 자재를 추적관리 할 수 있어 위험물 관련 허가·인증 대응 시간이 부족하며, 관세법 제178조(반입정지 등과 특허의 취소)에 따라 보세구역 외자 반입 후 지속적으로 수입을 하지 않을 경우 특허 보세구역 지정 취소 될 가능성이 있음.
- 수입통관 진행 관련 절차서의 부재로 인하여 관련부서 간 정보전달 및 협업이 되지 않으며 위험물품별 규제기관 및 허가·인증 절차가 상이하여 체계화된 절차로 신속한 수입통관이 필요함.

<최근 3년간 허가·인증 지연 현황>

▪ 반송비용 과다로 인한 폐기(2건) : 밀봉용 컴파운드('21.12)

▪ 해외 공급사 반송(1건)

- 방사선 관리구역 액체 폐기물 분석용 시약('21.02)

▪ 추가 대금지급·인증자료 수취(1건) : 밀봉용 컴파운드('18.10)

폐기비용 등
총 74백만원
사손 발생

- (개선방안 도출) 정비외자 위험물 수입품목 추적관리 시스템 구축(2022. 7월)

- 1) 대 상: SAP 시스템 자재마스터 등록 화학물질 총 15,514 품목
- 2) 추적내용: 위험물 계약체결 후 관련부서 담당자에게 메일 통지로 주기적 점검
- 3) 조치내용: 위험물에 알맞은 인허가 서류를 사전에 구비하여 국내 도착 후 신속한 수입통관을 통해 공기 지연 및 사손발생 방지

우수활동사례 명세(연결지)

- 분산된 위험물 허가 및 인증 규제정보 통합 공유하여 최근 5년간 위험물 입출고 기록 (115건) 등 데이터를 분석하고 품목별 위험도 분류 및 규제정보를 문서, 표준하여 체계화 하였음
- 「위험물 수입통관 내칙」 제정·운영(2022. 10.)
 - 1) 위험물품의 관리 의무, 절차, 기한 등을 규정화 함으로써 규제업무 사각지대 발생 및 업무 해태·누락 등 통관 지연 원인 차단
 - 2) 위험물 관리 프로세스, 규제대상 위험물 판정 절차, 전문가 자문, 컨트롤타워와 수요 부서의 책임과 역할 규정
- (기대효과) 조달 프로세스 개선 및 위험물 수입통관 내칙을 통하여 신속한 수입통관을 유도하고 이로 인한 공기지연 및 사손발생 방지 및 장기체화 방지를 통하여 관할지 세관과의 긴밀한 업무협업 증대, 건전한 보세창고 운영 가능
- 시스템 개선 후 현재까지 위험물 통관 지연으로 인한 폐기·반송·재반입 비용 Zero

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-06	관계부서	♣본부 제●발전소 ▼부
제 목	♣■호기 최종주기 교체노심 최적설계로 신연료 제작비용 절감		

1. 내용

○ ♣본부 제●발전소 ▼부 AF는 ▼부에서 노심 및 핵연료관리 업무를 수행하고 있으며, 원전 안전성을 우선으로 하며 핵연료 경제성을 최대화 할 수 있는 전략적이고 도전적인 업무추진으로 예산절감에 기여하였습니다.

○ 현황 및 문제점

- (현황) ♣■호기는 □□社형 원전의 운영종료 대비 잔여주기 최적 노심주기 운영전략에 따라 노심설계를 진행하였음.

* ♣■호기의 경우 32주기 교체노심설계시 31주기 초반부터 작업이 시작되고, 설계수명 만료일(2023. 4. 8.)이 고정됨.

- (문제점) 31차 계획예방정비 현안으로 인해 32주기 운전가능한 일수가 유동적으로 변함.

* 신연료 제작 후 운전가능일 단축시 잉여에너지 손실이 발생가능하고, 사용후핵연료 관리기간·비용 증가 등이 예상됨

- 연료집합체는 기동일 기준으로 약 10개월 전부터 제작이 시작되며, 만일 제작 후 미사용시 규격이 상이해 다른 호기에서 사용이 불가함.

* ♣■호기의 경우 연료타입이 16ACE7이고, 타 □□社형 원전은 17ACE7임

- 이에 노심안전성을 우선으로 하며, 핵연료 경제성을 최대화할 수 있는 전략적인 업무추진이 요구되었음.

○ 개선실적

- 32주기 신연료 제작 및 노심설계를 위한 교체노심 설계착수회의 이후 계획예방정비 일정 변경으로 총 4회의 재설계를 수행함

* 총 8다발의 신연료 원전연료 성형가공비 절감

우수활동사례 명세(연결지)

○ 예산절감

- (절감) 신연료 성형가공비 약 18억 원의 예산 절감 달성

* 원전연료는 순차적으로(정광-변환-농축-성형가공) 도입되는데, ♡■호기 32주기 신연료는 농축단계까지 구입이 2021년도 이전까지 완료되었고, 2021년 연료비의 예산집행은 성형가공에 한정함

※ 산출식 : 지급된 ♡■호기 32주기 36다발 성형가공비로 금액 산정

- ♡■호기 신연료 44다발 제작 성형가공비(약 99억원) - 36다발 제작 성형가공비
(약 81억 원) = 18억 원(다발당 2.25억원)

* 성형가공비에 부수적으로 사용후핵연료 부담금(약 3억원/다발)과 사용후핵연료 8다발 운반비용(약 6천만 원/2회) 절감이 가능함

- (효과) 선행 경험을 바탕으로 향후 수명종료 원전에 대한 대비 가능

* 수명종료일과 최종주기 운전종료일을 근접할 수 있게 주기계획 수립

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-07	관계부서	♠본부 제◆발전소 ▲부
제 목	♠□,■호기 하이트를 유량전송기 EQ불일치 사항 해결을 통한 공정지연 방지 및 손실방지		

1. 내용

○ (개요) ♠본부 제◆발전소 ▲부 AG는 유지관리 업무를 수행하고 있으며, ♠□,■호기 주기적안전성평가(이하 PSR) 기간중 ‘유효한 기술기준 위반사항’ 불일치 사항을 발견하고, 이에 적극적인 대처를 통해 해당 불일치사항을 종결시켜 ♠□,■호기 공정지연 방지 및 그에 따른 손실 방지에 기여하였습니다.

○ (배경 및 긴급성) 유량전송기 EQ 불일치 배경 및 긴급성

- (배경) 발전소 초기 설계 당시 방사선량이 낮은 사양으로 설계된 유량전송기가 SDDR을 발행하여 구매사양을 변경(고선량 → 저선량)을 하였고, 이에 따라 구매 설치되었으나, 설계사에서 설치도면 변경을 누락하여, 고선량지역에 설치되어 EQ 요건 불일치 발생함.
- (긴급성) ♠□,■호기 PSR 자료 준비 중 해당 사실을 발견하고, PSR 자료 취합시 이에 대한 NCR 발행하여 불일치사항을 보고하였으며, 해당 불일치 건은 ‘유효한 기술기준 위반’건으로 즉시 조치가 필요한 상황이었음. 또한 타발전소 전파 후 회신 접수 결과 타사업소에서도 동일한 불일치 건이 발견되어 여러호기가 동시 발전정지 후 조치가 필요한 긴급한 상황이었음.

○ (현안의 파급성) ♠□,■호기 및 타사업소 다수호기 발전정지를 방지

- 이에 대해 운전가능성평가 관련 설계사와 협의를 통해 운전가능성 논리를 개발하여, 이에 ♠□,■호기 뿐만 아니라 타사업소(★□,■호기, ♣▽,▼호기 ◎3,4,▽,▼호기 등)의 발전정지를 예방함.

해당 현안은 긴급을 요하는 NCR 발행건으로써, 해소가 안되는 경우 ♠□,■호기 제7차 OH 후 계통연결에 지장을 주는 현안이었으며, 불일치 사항의 해소를 위한 설계사와 긴밀한 협조 및 조치 수행이 필수적임. 최초에 설계사에서는 해당 설비의 운전가능성을 부정적으로 보기도 하였으나, 해당 직원은 운전가능한 논리를 개발하는데 기여를 하였고, 최종적으로 운전가능성평가가 검토결과 운전이 가능한 사안으로 처리됨. 이를 통해 즉시 발전정지를 피할 수 있었으며, 타사업소에도 전파되어 동일한 대응으로 즉시 정지가 안되도록 하는데 기여함.

우수활동사례 명세(연결지)

- (주기적안전성평가 영향) ♠□,■호기 PSR 심사 진행에 기여
 - 또한, NCR 시정조치 부서의 담당자로서, 다수 부서의 협조하에 차폐체 설치를 통하여 불일치사항에 대한 최종 시정조치를 수행하여 불일치 사항을 최종 해소하였다. 이에 따라 PSR심사의 유효한 기술기준 위반 사항도 해소되어, ♠□,■호기 PSR 심사에도 지장이 없도록 적극적으로 기여함.
- (조치수행) 시정조치 수행 후 EQ요건 현안 해소의 성과
 - 해당 설비는 구매 기술규격서와 다른 환경에 설치되어 EQ요건 중 방사선량 요건을 만족하지 못하는 상황이었다. 설비 설치환경의 방사선량은 약 1,000Gy 정도로 구매사양의 100Gy와 비교할 때 많은 차이가 났으나, 차폐체 설치를 통하여 실제 장비가 노출되는 환경은 100Gy 이하로 크게 선량이 낮아져 EQ 요건을 만족함.
 - 자칫 설비의 단순 요건 불만족으로 처리시 설비의 신뢰성이 문제가 될 수 있는 상황이었으나, 설계 문서간의 불일치 배경으로 발생한 것을 밝혀내어 그러한 우려 없이 조치가 가능하게 하였음.
- (정량적 효과) 불일치 시정조치를 통한 손실 비용 절감
 - ♠□,■호기, ★□,■호기, ◎▽,▼호기, ♣3,4,▽,▼호기의 대한 즉시 정지 예방으로 약 3,273억원(원자력판매단가 44원/□■社, 10개 호기 발전정지 후 조치 후 재가동 소요기간 최소 1개월 예상)을 절감함.
- (정성적 효과) EQ 안전설비에 대한 신뢰성 유지
 - 사회적으로 EQ 대상 설비의 위변조(■케이블 위변조), 과징금(미승인 설비의 현장설치) 등으로 원자력 발전소 설비에 대한 신뢰를 잃은 상황에서, 또다시 다수호기의 발전정지가 발생하는 경우 발전설비 신뢰도에 대한 무형의 피해가 우려되는 상황이었으나, 해당 불일치 사항을 적극적으로 조치함으로써, 발전설비에 대한 사회적인 우려를 일소시키면서 설비 신뢰도를 유지하는 데 기여하였음.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-08	관계부서	♣본부 ☹처 ☹팀
제 목	♣본부 주요 현안사업(계속운전, SF사업)관련 지역수용성확보 기여		

1. 내용

○ ♣본부 ☹처 ☹팀 AH는 ▶파트 업무를 담당하고 있으며, ♣본부 주요 현안사업(계속운전, SF사업)에 대한 주민수용성 확보 업무를 수행하면서 홍보강화를 위한 신규업무 발굴, 기존업무 개선 및 우수사례 타사업소 전파 등에 기여하였습니다.

○ 탄소중립과 원자력의 역할 영상공모전 추진

- (배경) ♣본부 주요 현안사업(계속운전)의 성공적인 수용성확보를 위해 ㄱ군내 젊은 MZ(2030)세대 주민들이 직접 참여하고, 그들의 눈높이로 표현한 영상을 공모전을 통해 활용하여 계속운전 및 원자력 필요성에 대한 이해도 제고와 공감대를 확산하고자 하였다.
- (참여도) 전국단위의 공모전에 비해 ㄱ군, 특히 2030세대(만 20세~45세)의 특정 세대수가 현격히 적고 탄소중립과 원자력의 역할이라는 일반인들이 다루기에 쉽지않은 주제인 점과 영상제작에 소요되는 시간이 많아 참여도의 저조가 예상되었다.
- (참여도 제고 노력) 지역주민과의 소통과 참여도 고취를 위해 공모전 사전설명회를 개최하여 보다 많은 사람들이 공모전을 통해 주제에 대한 이해도를 높였으며, 공모전 홈페이지를 별도 운영하여 이를 통해 소통할 수 있는 소통의 장을 만들었다. 또한, 카페 등 온라인 홍보 뿐 아니라 오프라인 홍보를 강화하기 위해 현수막 게시, 기장일보 신문광고, 버스 정류장 포스터 홍보, 아파트내 게시판 활용 등 을 통해 ㄱ군내 거주하시는 많은 분들이 참여할 수 있도록 노력하였다.
- (추진성과) 공모전 접수일(2022.10월)부터 수상후보작 공개검증 완료일(2023. 1월)까지 약 3개월 간 총 3,698명이 공모전 홈페이지에 방문하는 등 공모전에 대한 높은 관심을 보였으며, 심도 깊은 주제를 어린 학생들도 이해하기 쉽게 전달력을 높인 영상들이 다수 접수되어 계속운전을 위한 대내·외 홍보활동에 활용할 영상 확보 뿐 아니라 ㄱ군 MZ세대와 소통하는 성과를 이루었다.

○ 부지내 건식저장 지역 수용성확보를 위한 직원 홍보요원화 및 역량 강화

- (배경) ♣ 사용후핵연료 건식저장시설 건설 기본계획(안) 이사회 통과 및 새정부 에너지 정책 방향의결 등 ♣본부 부지 내 건식저장시설 추진을 위해 지역주민 수용성확보를

우수활동사례 추천서(연결지)

위한 직원 홍보요원화 필요성이 높아짐에 따라 직원에 대한 교육 및 역량강화를 위해 여러 방법들을 추진하였다.

- (직원 홍보요원화 노력)

가. 홍보용 책자 제작 및 배부

사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집(사필귀정), 부지내 건식저장 설명 및 홍보 리플렛 제작 및 배부를 통해 ♣본부 직원분들의 자매마을 홍보시 배부 및 참조할 수 있는 자료가 되었다.

나. 주기적 부지내 건식저장 Q&A 이메일 전달

고준위 방사성폐기물 및 부지내 건식저장에 대한 직원들의 이해도 제고와 직원 홍보요원화를 위해 사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집을 건식저장 Q&A 자료를 별도로 제작하여 주기적으로 Q&A 이메일 및 소식지 등을 송부하였다.

다. 부지내 건식저장 자료게시판 신설 및 운영

♣본부 홈페이지내 부지내 건식저장 자료게시판 신설 및 운영을 통해 부지내 건식저장 자료에 대한 접근성을 높였다.

라. 스포츠테이핑 교육 시행

♣본부 직원 분들이 부지내 건식저장, 계속운전 등 지역 수용성확보를 위한 지역사회 봉사활동 및 소통강화를 위해 스포츠테이핑 전문 교수를 통한 실습위주의 교육과 자격증 취득 함으로써, 외부 활동시에 적극 활용할 수 있도록 교육을 시행하였다.

- (타 사업소 전파) 주기적으로 부지내 건식저장 Q&A 이메일 전사 전파

본사 원사처에서 사용후핵연료 부지내 건식저장 정보집(사필귀정)을 활용한 부지내 건식저장 Q&A 이메일 자료를 ♣, ● 사업소 등 부지내 건식저장 사업 추진을 위한 직원 이해도 제고에 필요하다 판단되어 제작한 부지내 건식저장 Q&A 자료를 전파하여 ♣ 사업소, ● 사업소 부지내 건식저장의 지역수용성 확보에 기여할 예정이다.

○ ♣본부 계속운전 및 SF 부지내 건식저장 추진 관련 미디어 트레이닝 시행

- (배경) ♣본부 현안사항(계속운전 및 SF 부지내 건식저장) 추진 관련 ♣ 사업소장 및 주요 간부인사 대상 언론 대응 및 홍보역량 강화 필요성 대두

우수활동사례 추천서(연결지)

- (업무개선) : 상시 미디어트레이닝을 통한 효과적 언론대응
스피치 전문강사 등을 섭외하여 효과적인 미디어 커뮤니케이션 교육, 카메라 테스트를 통한 스피치 피드백을 받을 수 있도록 시행하였고, 일회성에 그치지 않고, 상시 운영을 통해 언제든 필요시 미디어 트레이닝을 시행할 수 있도록 계획을 수립하여 언론 인터뷰, 기자 질의·응답 등 상황별 효과적인 대응에 맞춰 미디어 트레이닝을 시행할 수 있도록 구축하였다.
- ♡■호기 계속운전 관련 RER 초안 공청회
 - (배경) ♡■호기 계속운전 관련 방사선환경영향평가서(초안)에 대한 주민공청회의 원활한 진행을 위해 기록관리, 안전사고 등을 대비하기 위한 영상촬영과 원안법 제103조(의견수렴) 관련 의견수렴 대상지역의 의견이 방해받지 않기 위해 별도의 방청장 운영을 하여 실시간 공청장 내용을 영상 송출 지원 필요
 - (업무개선)
 - 가. (기존) 촬영장비로 촬영을 캡처보드(저장용)과 스위치 등을 활용하였으며 유튜브 라이브를 통해 방청장에 송출하였으나, 촬영 저장과 송출이 동시에 스위치를 통해 실시간으로 전달 과정에서 간섭발생, 버퍼링 및 화질 저하 등으로 방청객 들의 불편사항 발생
 - 나. (개선) 속도가 느린 유튜브 라이브 대신 유선으로 송출을 수행하고, 송출과 영상저장을 분리하여 간섭사항등을 제거함으로써, 격한 마찰 및 안전사고 등을 대비한 고화질 영상저장과 방청장의 영상과 음성을 실시간 고화질로 전달 받을 수 있도록 개선함
 - '22. 12. 26. : ■원 내 별도 설치된 송출장비 추가 활용
 - '22. 12. 28. : ㄱ항 컨벤션센터내 추가 유선 랜선 설치 등
 - (결과) 원활한 방청장 운영과 영상촬영으로 ♡■호기 계속운전 관련 방사선환경영향평가서(초안)에 대한 주민공청회가 원활히 진행완료됨

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-09	관계부서	♣본부 ▲부
제 목	♣●발전소 화재수신반 제어카드 인수검사 시 공급사 납품품목 오류 확인 및 신속조치로 발전소 안전운전에 기여		

1. 내용

○ ♣본부 ▲부 AI는 구매기술 업무를 수행하고 있으며, ♣●발 경상예방정비용 내자 구매(화재수신반 제어카드 등 7품목) 인수검사 시 공급사에서 납품한 제어카드가 동일품이 아닌 동등품으로 한수원(주) 승인 없이 납품되었음을 확인하고, 공급사에 문제 제기 및 적극적 기술검토를 통해 공급사의 오류를 입증하여 원제품으로 재납품토록 하는 등 발전소 구매기술 현안 신속대응 및 자재마스터의 신뢰도 제고를 통해 발전소 설비의 안정적 공급 및 운영에 크게 기여하였습니다.

○ 배경 및 추진내용

- (배경) 문서번호 ♣(이전기)-7119('22.5.26)“♣△,▲호기 자동화재탐지설비 개선 계획(안)”의 이행을 위해 관련 품목 구매(계약번호 K220676010) 건에 대한 인수검사 시 납품한 제어카드의 모델번호가 구매규격(P.O Text)과 상이함을 확인하고 공급사에 문제를 제기하였으나, 공급사에서는 화재 수신반의 원공급사로서 동등 성능의 대체품을 납품했고, 현장 설비에 호환이 가능하여 사용에 문제가 없다는 의견을 제시하였으나, 이에 만족하지 않고 대체품에 대한 적합성을 적극적으로 재확인함.
- (추진내용) 대체품에 대한 기술검토(필수특성 등) 및 현장 확인 결과 ♣●발전소 화재수신반 내부 공간의 제약, 사이즈 차이 등으로 인해 대체 제어카드의 사용이 불가능함을 확인하고, 공급사에 이의를 제기한 결과 납품한 제어카드가 동등품의 대체품이긴 하지만 ♣●발전소 화재수신반에는 맞지 않음을 인정하였고, 공급사는 생산공장 재확인을 통해 원 품목과 동일 재고(신품)를 확인하여 해당 품질서류(QVD) 및 제어카드를 재납품함.

우수활동사례 명세(연결지)

○ 추진성과(유·무형 효과)

- 공급사(지**)는 ♡●발전소 화재수신반 원공급사로서 수신반 제어카드를 동등 성능 이상의 대체품을 제시하였으나, 대체품에 대한 적극적인 기술검토로 현장 설비에 적용 불가능을 밝혀냄으로써, 한수원(주) 구매엔지니어링 위상을 제고하였고, ♡●발전소 화재수신반 긴급정비시 사용불능을 사전에 예방함으로서 잠재적 발전소 리스크를 해소하여 발전소 안전운전에 크게 기여함.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-10	관계부서	♠본부 ▲부
제 목	♠●발 다양성보호계통 설계변경 OH자재 적기조달 및 예산절감		

1. 내용

○ ♠본부 ▲부 AJ는 구매기술규격서 작성, 구매요청서(PR) 발행 업무를 수행하고 있으며, ♠ □,■호기 제7차 계획예방정비(2022. 09. 08. ~ 2022. 12. 18.) 기간에 수행된 운영허가 변경사항인 다양성 보호계통(DPS) 설계변경과 관련하여 소요자재의 적기 구매에 필요한 기술규격서 작성시 창의적이고 적극적으로 업무를 수행함으로써 OH 재가동 연계사항(설비보강관련 규제기관 약속사항)을 적기 이행하고 예산을 절감하는 데 기여하였습니다.

○ 업무추진 배경 및 성과

- (배경) ♠ □,■호기 다양성보호계통 설비보강을 위한 전송기설치(설계변경서: 신고일12-계획-521-0948) 관련하여 소요자재 목록 중 #10 Uni Channel이 안전등급 2등급, KEPIC MNF 자재인 ASTM A570으로 설계변경서가 작성되었으나, 재질코드가 폐기된 상태로 해당 재질로 구매가 어려워 재질변경 및 그에 따른 대체 재질(SA36)의 적합성과 구조건전성 검토가 요구되었음.
- (문제점) 해당 재질변경 및 그에 따른 재료 적합성과 구조건전성 검토역무를 긴급지원 기술용역(☒☒社)을 통해 진행 시 “착수 후 4주의 역무기간 및 27,392,670원의 용역비”가 소요되어 발전소 자재구매 일정 지연 및 이에 따른 OH 기간 중 설계변경 작업의 수행 불가로 인한 운영변경 허가 취득에 큰 지장을 초래할 가능성이 높았음.
- (업무개선 내용) 촉박한 일정과 예산문제를 해결하기 위해 사내 가용자원을 물색한 결과, 기술정보시스템(ㄷ) 사내 기술지원 프로그램을 활용하여 □원 설계검증 그룹의 지원하에 전송기 정착부 Strut Channel의 변경 재질(ASME SA36) 검토 및 구조해석을 긴급히 지원받아 성공적으로 구매업무를 적기 추진함.
- (정량적 효과) 사외 기술지원 용역 소요기간(4주) 대비 ㄷ 기술지원은 1주(2017. 2.17. ~ 2. 23.) 만에 신속히 완료되었으며, 이를 통해 이후 소요자재가 공사 착수일 수일 직전에 납품 완료되게 함으로써 설계변경 공사 지연으로 인한 문제발생의 방지 및 사내 전문인력의 최적 활용으로 약 1,960만 원 대체절감 효과를 달성함.

우수활동사례 명세(연결지)

구 분	[대외 기술지원 용역]	[▽ 사내 기술지원]	비 고
역무기관	☒☒社(주)	□원	
관련문서	용역번호 1136L (제안서)	관리번호 2022-1-0286	
소요기간	착수후 4주	1주 (2022.2.17.~2.23)	
역무량	38MD (4명)	78.4시간(1명)	
소요예산	27,392,670원(제안금액)	7,720,905원 (환산가치)	차액: 19,671,765원

- (관련 문서) 업무개선 배경과 성과에 관련한 근거 문서는 아래와 같음.
- (정성적 효과) OH시 수행할 설계변경 자재의 적기 조달로 OH 일정의 조정(지연착수 또는 지연 재가동) 없이 성공적으로 수행할 수 있어 인허가 요건을 충족할 수 있었으며, 이러한 적극적 업무로 ▲부에 대한 수요부서의 신뢰를 제고하는 기회가 되었음.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-11	관계부서	♣본부 Ⓢ처 ♣부
제 목	♣본부 등급Ⅲ 방호시설물(해안울타리) 개선으로 예산절감 및 유지관리 편의성 제고		
1. 내용 ○ ♣본부 Ⓢ처 ♣부 AK는 ♣부에서 건축시설물 신증설 및 유지관리 업무를 수행하고 있으며, ♣본부 등급Ⅲ 해안울타리 복구공사(2023. 1. 16. ~ 2023. 4. 16.)를 위하여 물리적 방호시설물 담당자로서 창의적이고 적극적인 업무수행으로 해안울타리 형태를 변경하여 설치할 수 있도록 물리적방호 주관부서(圖부)에 요청하여 규제기관(KINAC)의 승인을 득하고 현장에 적용할 수 있도록 함으로써 예산절감 및 유지관리를 용이하게 하는데 기여하였습니다. ○ 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 제11호 태풍 힌남노(2022. 9. 6.) 및 과거 대형 태풍 발생 시마다 해안지역 월파로 인하여 등급Ⅲ 방호시설물(해안울타리)가 전도 또는 파손 등의 피해가 반복됨에 따라 개선 필요성이 요구되었으나, 방호시설물의 형태 변경은 규제기관(NSSC & KINAC)의 사전 승인을 득한 후 적용하여야 하는 절차상의 어려움이 있었음. - (개선 방안) 울타리 설치의 주요 목적(침입방지, 지연, 접근통제)에 상응하는 유사한 장애물(철골, 와이어, 철조망, 가시철선)을 설치함으로써 방호기능 유지가 가능하고, 태풍 피해 발생 시마다 전도되는 기존 Y형 울타리로 원상 복구 시의 소요기간(약 3개월)을 대폭 단축(약 2주) 시킬 수 있어 방호 공백을 최소화 할 수 있도록 방호시설물 형태 개선 - (진행 경과) 규제기관(NSSC & KINAC) 협의(2022. 9. 28.) 결과 해안방파제 구간 전체 1,670m 중 일부 구간 632m만 우선 시범 적용 후 추후 확대 적용 여부 결정하기로 함. - (개선 효과) 약 0.8억원 절감[항후 복구비(1회당)를 고려할 경우 약 2.23억원 지속 절감 가능] 주) 과거 피해를 초래했던 유사한 규모의 태풍(콩레이, 마이삭, 힌남노 등) 도래 시 장애물 Type의 개선된 울타리 피해는 철골조를 제외한 윤형철조망 및 가시철선만 손실될 것으로 예상하여 산정한 금액임.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-12	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣■호기 증기발생기 B 이물질 제거 관련 고착전열관 인출 최적공정 수립 및 예산절감		

1. 내용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부 AL은 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ♣■호기 제31차 계획 예방정비(2022. 2. 17. ~ 2022. 6. 30.) 기간 중 증기발생기 B 고착 전열관 인출 업무를 수행하면서 긴급한 현안을 해결하고자 적극적인 자세로 업무에 임하였으며, 최적의 공정을 수립함으로써 적기에 현안을 해결하고 예산절감에 기여하였습니다.

- ♣■호기 증기발생기 고착 전열관 인출 업무 추진 성과

- (배경) 2022년 4월 증기발생기 전열관 인출 중 고착 발생. 전열관 와전류탐상검사 중 이물질 신호가 발견됨에 따라 해당 이물질 제거를 위해 절단된 전열관 인출 도중 관관 사이의 슬러지 축적에 의한 과부하가 원인으로 파악됨.
- (개선방안으로 인한 유·무형효과) 1차로 제작한 장비의 인출 효과가 미미하여 작업 공정의 장기화와 작업자의 과다 피로가 예상되는 바, 유압램 타입의 장비를 특수 제작하여 태핑 장비로 전열관 내부 태핑 후 향타 등의 방법을 병행하여 인출 함으로써 기존에 계획된 완료일로부터 약 15일을 단축하였으며 예산을 약 30억 원 절감하였음.

구분	[예정 공기]	[단축 공기]	개선	효과
공정	2022.4.21 ~ 2022.5.31. 41일	2022.4.21 ~ 2022.5.16. 16일	15일 단축	피폭저감, 소요 MD 감소
MD	3,908	2,024	1,884MD 감소	직접인건비, 제경비 감액



직접인건비, 제경비, 직접경비 등 **총 30억원 절감**

- (배경) 이물질 제거를 위하여 인출한 총 3개의 전열관 중 1개의 전열관을 인출 완료한 후 나머지 2개의 전열관 또한 인출하는 것이 초기 계획이었으나, 고착된 전열관과 최인접한 부위로 관관상부 이물질 축정량이 유사하므로 동일 사례(고착) 발생이 예상되어 작업 장기화가 우려됨.
- (개선방안으로 인한 유·무형효과) 동일 사례 및 WestingHouse社의 의견 등을 종합 분석하여 해당 전열관 2개소는 모두 인출하지 않고 일부 인출 후 관막을 하는 방식을 선택하여 무기한 연장될 수 있었던 작업 공정을 최소화 하였으며, 이를 통하여 추가적인 엔지니어링 인건비가 발생하지 않음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (안전성 검토) 변경된 관막음 계획에 대한 안전성 확보를 위하여 WestingHouse社의 처리방안 검토를 요청하였으며 현장감독 및 실시간 원격 모니터링을 통하여 작업 안전성을 확보하였음
- (업무개선으로 인한 절감비용) 긴급복구용역 직접인건비, 제경비, 직접경비 예산절감

① 제의 금액	65억								
② 최종 금액	35억	① - ②		약 30억원 절감					

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-13	관 계부서	☞본부 제●발전소 ◆부
제 목	☞■호기 GIB 개선 · 지상 조립을 통한 최적공정 수립		
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ◆부 AM은 정비감독 업무를 담당하고 있으며, ☞■호기 제31차 계획예방정비(2022. 2. 27. ~ 2022. 4. 12.) 기간 중 주변압기의 가공선로를 가스절연모선(이하 GIB) 타입으로 변경하는 설비개선 및 정비 업무를 담당하며 적극적인 업무수행으로 최적의 공정을 수립하고 자연재해 대비에 기여하였습니다. ○ GIB 설비개선 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2020년 9월 태풍(마이삭) 영향으로 ☞△,▲호기 원자로정지 및 LOV 발생. 염해 축적으로 주변압기 계기용변성기(PT/CT) 및 기동변압기측 피뢰기 등에 발생한 섬락이 주요 원인으로 파악됨. - (설비개선으로 인한 유·무형효과) 외부환경에 노출되어 있어 태풍 및 기상악화 시 발전 정지 위험 가능성이 있는 ☞■호기 주변압기 가공선로를 GIB 타입으로 개선하여 발전 손실액 발생 가능성 ‘제로화’ 및 소내외 전력계통 설비신뢰도 제고에 기여함. ○ 사전 지상조립을 통한 최적공기 수립 - (배경) 해당 OH 기간 및 공사 기간 중 우천이 많이 예상됨. 부품마다 조립을 하면서 공사를 진행하게 될 경우 공정지연 발생 - (개선방안 도출) 사전 지상조립을 통해 조립 일정 단축 및 우천 시 공정지연요소 차단			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-14	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣●발 금속방사성폐기물 자체처분용역 계약방식 변경으로 예산절감 등		
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 AN은 자체처분 등의 업무를 수행하고 있으며, ♣●발 금속방사성폐기물(47톤) 자체처분 용역(2021. 12. 20. ~ 2022. 12. 19.)을 발주하면서 적극적인 업무수행으로 최적의 계약방식을 도입하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ 계약방식 변경 추진 성과 - (배경) 2021년 이전 금속(철재류)방사성폐기물 자체처분 용역은 엔지니어링 기술용역으로 PQ 심사를 통한 최저가 낙찰 계약 방식으로 용역을 추진하였음. ○ 계약방식 변경 - (배경) 2021년 ♣●발전소 금속방사성폐기물 자체처분 용역을 계획하면서 PQ 심사를 통한 최저가 낙찰 계약 방식이 아닌 용역제안서 평가 후 협상에 의한 계약 방식으로 용역 발주함으로써 약 1억 5천 만원의 예산을 절감하였음. - 예정가격 : 974,723,327원(VAT포함) - 적격심사 최저가 낙찰 계약 : 833,339,708원(최저가 낙찰율 : 85.495%) - 협상에 의한 계약 : 682,306,000원(낙찰율 : 70%) - 예산 절감액 : 151,033,708원(VAT포함) ○ 규제기관과 사전 규제검토를 통한 자체처분 수행 - 자체처분이 까다로운 폐기물의 원활한 자체처분을 위해 사전 규제검토 요청으로 규제기관(원안위 및 KINS)과의 2차에 걸쳐 현장실사 및 협의를 진행하여 자체처분 수행(자체처분 승인 및 처분 완료) ○ 금속방사성폐기물 자체처분으로 방사성폐기물 드럼 처분비용 절감 - 47톤 방사성폐기물 드럼 처분시 비용 : 1,986 백만 (용역 금액 : 682백만원, 절감금액 : 1,303백만원)			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-15	관계부서	♣본부 △처 ++실 ●부
제 목	산불대비 산악소화전의 살수포 설치 및 개선으로 산불 초동대응 최적화 및 안전사고 예방		
1. 내용			
○ ♣본부 △처 ●부 AO는 ♣본부 사옥 및 사택 소방시설 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 2022.3 ~ 2022.12 기간 중 울진산불 발생 시 대두된 산악소화전의 문제점을 분석하고 ♣본부 현황 및 문제점을 해결하고자 창의적이고 적극적인 업무수행으로 살수포 및 엔진펌프를 신설하여 적기에 산불 초동대응 최적화 및 안전사고 최소화에 기여하였습니다. ○ ♣본부 산악소화전 개선 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 3월 울진산불 영향으로 ♣□~▽호기 7일간 원자로 출력감발(50%유지) 발생하였고, 당시 산불 발생 시 외부전원 상실 및 다량의 연기로 산악소화전을 이용한 계획된 초동대응 실패 및 용수공급펌프의 예비동력 부재로 산악소화전 기능상실에 대비 - (성과) 산악소화전 개선 및 초동대응 최적화/예비동력 확보 ○ (설비개선으로 인한 유·무형효과) - 유형효과 : 출력감발 일수 감소에 따른 손실액 절감 [울진산불 발생 시 ♣본부 1~▽호기 7일간 출력감발(50%유지)] (① 49.7억 x ② 0.5) x ③ 1 ≒ 24.8 억 , - ④ 1.5억 = 23.3 억 ※ ① : '23.1월 최근 1개월 ♣본부 5개호기 100% 운전일 발전판매량 평균값(1일) ② : 50% 출력감발 , ③ : 출력감발 일수(1일 단축산정) , ④ : 실시제안 총 공사비 - 무형효과 ① 초동대응 최적화 : 최적예산과 최단기간으로 산불 초기진압 및 신속한 화재저지선 확보 기능 구현 ② 안전사고 최소화 : 안전장비를 갖춘 자체소방대만으로 최적의 초동대응 가능으로 안전사고 최소화 가능			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-16	관계부서	♣본부 제●발전소 ▼부
제 목	♣●발전소 운전경험 프로세스 개선으로 발전소 주요 현안발생 예방 및 전사 최고성과지표 달성		

1. 내용

- ♣본부 제●발전소 ▼부 AP는 발전소 운전경험 업무를 수행하고 있으며, 2022년 운전경험분야 발전소 성과지표를 전사 최고점으로 달성하여, 발전소 성능개선에 크게 기여하였습니다.
- 문제점 및 개선결과
 - (문제점) ♣■호기 설계수명 만료에 따른 정부정책에 따라 영구정지가 우려되어, 발전소 직원들의 사기저하 및 업무관리 미흡으로 21년도 운전경험 관련 발전소 성과지표가 전사 최하위(12위)를 기록함. 따라서, 발전소 성과지표 개선을 위해 중점 자체진단(PMSA) 수행, 업무프로세스 개선 등 발전소 업무체계의 전면적인 개선 필요성 확인
 - (개선결과) 중점자체진단 수행, 운전경험 자체 프로세스 개선 수행
- 22년 운전경험 프로세스 활성화 및 운영능력 증대 성과
 - ① (실적A) ♣●발전소는 1개호기 운영발전소로 WANO제공실적을 2배로 인정받음. 따라서, 최종실적은 28(건)으로 집계됨에 따라 전사에서 작성건수 1위 달성
 - 내부평가 만점기준 200% 목표 달성
 - ② (실적B) ♣●발전소는 1개 호기 운영발전소 및 소수노형으로 실질활용적용 증가를 위해 발전소 자체적인 노력이 필요했고, 그 결과 내부평가 만점기준 160% 목표 달성으로 단일노형 운영에 따른 내부평가 실적감소에 적극적으로 대응
 - ③ (실적C) ♣●발전소는 1개호기 운영발전소로 운전경험 전과실적을 2배로 인정받음. 최종실적은 39(건)으로 집계됨에 따라 전사에서 작성건수는 1위 달성
 - 발전소 성과관리지표(KHNP-IPi) 만점기준 181% 목표 달성
 - ④ (실적D) ♣●발전소는 운전경험 학습퀴즈 도입초기에는 50~60%응시율을 유지하다가 하반기부터 꾸준히 학습퀴즈 응시율이 증가하여 11월 1회 이후 현재까지 9회 연속 전사 1위 유지 중

우수활동사례 명세(연결지)

○ 2023년 운전경험 프로세스 관리현황

① (운전경험 학습퀴즈 응시율 관리)

매주 ♠●발전소 운영분야 성과지표(KHNP-IPi)를 전 부서에 공지하여 전 직원의 관심을 유도함. 매주 금요일 응시율이 미진한 부서에 대해서는 독려메일을 보내어, 모든 직원이 참여할 수 있도록 관리하여, 부서별 타발전소 운전경험 사례 재검토 및 적용을 할 수 있도록 하고, 결과적으로 불필요한 규제기관 보고대상이 발생하지 않도록 예방

★ 22년 11월 1회차 시험 이후 9주 연속 전사 1위 달성 중

② (운전경험보고서 작성현황 관리)

- (작성추천방법) ①E&IR, ②종합상황실 브리핑대상, ③아침회의 지시, ④CAP운영회의, ⑤자체선정
- (관리성과) 운전경험보고서 작성 및 운영개선을 적기에 수행하여, 향후 동일사례(보고 대상사건, 출력감소사례 등)가 재발하지 않도록 관리하였고, 23년 현재 발전소 성과지표달성을 위해 지속적으로 관리 중

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-17	관계부서	♣본부 제●발전소 ◆부
제 목	저비용 취수원 공급량 확대로 발전용수(Raw water) 구매비용 절감		
1. 내용			
○ ♣본부 제●발전소 ◆부 AQ는 본부 용수관리 업무를 담당하고 있으며, 2022년 본부 용수관리 업무(2022. 03. 01. ~ 2022. 12. 31.) 기간 중 2022년도 조직별 이행과제를 담당하며 책임감있고 적극적인 업무수행으로 저비용 취수원 공급량 확대로 발전용수 구매비용을 절감하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ 저비용 취수원 공급량 증대로 발전용수 구매비용 절감 - (배경) 재무환경 악화에 따른 재무개선 비상대응 자율이행 과제로 발전용수의 취수원별 생산단가를 분석하고 이에 저비용 취수원의 공급량을 확대하여 발전용수의 구매비용을 절감하고자 함. - (절감 방안 도출) 발전용수별 생산단가 분석 결과 주 취수원인 울산공업용수는 468원/톤 이고 비상 취수원인 장안천은 85원/톤으로 확인되어 이에 톤당 단가가 저렴한 장안천의 취수량을 증대하여 본부 발전용수 구매비용을 절감하는 방안을 도출함. - (유관기관 협의) 기존 장안천의 지하수 취수 허가량(200톤/일)을 상향 변경하기 위해 지하수 환경영향평가를 실시하고 현장 설비 개선을 통해 장안천의 취수 허가량을 확대 (취수제한 200톤/일 -> 700톤/일)하여 관련기관인 ㄱ군청의 허가서를 득하여 저비용 취수원의 취수량 증대를 준비함. - (추진 성과) 장안천의 취수시설인 반룡양수장의 운영방식을 주 1회에서 주 3회 운전으로 개선하여 확대 운영하고 갈수기 취수 불가 시 풍수기 추가 취수로 현안에 적극 대응 하였으며 이에 장안천의 취수량은 2020년 연간 16,606톤에서 2021년 점진적으로 증가 하여 2022년 연간 88,998톤까지 취수량을 증대하였음. - (업무개선으로 인한 절감비용) 2020년 대비 2022년 장안천의 증가된 취수량인 72,392톤 을 기준으로 주 취수원인 울산공업용수와 비상취수원 장안천의 요금단가 차이(383원/ 톤)를 적용하면 연간 발전용수 구매비용을 산출시 약 2,773만원 예산을 절감하는 성과 를 달성하였음.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-18	관계부서	♣본부 제◆발전소 ㉞부
제 목	♣◆발전소 핵심구역 재설정 추진 및 물리적방호체계 개선으로 전사 핵심구역 재설정 선도		

1. 내용

○ (개요) ♣본부 제◆발전소 ㉞부 AR은 물리적방호, 청소용역관리, 회계업무 등 업무에 투철한 책임감을 갖고 적극적인 자세로 충실히 수행하고 있으며, 특히 ♣◆발전소 핵심구역 재설정 추진을 규제기관과 긴밀한 협조로 수행하여 발전소 물리적방호체계 개선을 통해 발전소 물리적방호 및 보안 체계 강화에 크게 기여하였고, 전사 핵심구역 재설정을 선도하여 타발전소 물리적방호 업무 추진 시 방향 제시 및 모범이 되어 전사 핵심구역 재설정 업무 효율을 크게 제고하였습니다.

○ 핵심구역 재설정 추진 배경 및 중요성

- (배경) ‘가동원전 핵심구역 재설정 추진계획’ CEO 보고 및 규제기관 제출(2015. 11월) ♣제◆발전소 물리적방호 핵심구역 재설정(안) 검토결과 알림(원자력통제과-650, 2018. 5월) ♣본부 제◆발전소 물리적방호규정 등 규정 변경 승인(원자력통제과-1462, 2019. 11월) 원전 핵심구역 확대 추진 현황 및 후속조치 계획 제출 요청(원자력안보팀-281, 2022. 4월) 등

- (중요성) 가동원전 핵심구역 재설정은 ‘15년도 이후 규제기관(원안위 및 KINAC)의 물리적방호 분야에서 최대 관심사항으로서 지속적으로 추진되고 있으며, 향후 규제기관의 발전소 재가동 승인 시 결정적 확인 사항으로 포함될 것으로 여겨짐에 따라 적기에 추진하여야 할 사항임.

○ (정기검사 지적 Zero) ♣◆발전소 물리적방호 정기검사(‘21.4) 성공적 수검 및 지적 Zero

- 물리적방호 정기검사 전 핵심구역 출입기록 확인, 출입절차 및 유의사항 전직원 공지 등 철저한 사전 준비 및 규제기관 대응함에 따라 2주간 시행한 물리적방호 정기검사를 성공적으로 수검하였으며 대내외 발전소 신뢰도 제고에 기여하였음

○ (업무개선) 핵심구역 재설정 추진 모범이 되어 전사 핵심구역 재설정 업무 효율 제고

- ♣본부 제◆발전소는 ▣본부 제●발전소와 더불어 핵심구역 재설정 시범 추진 발전소로서 현재 타 발전소 핵심구역 추진 시 ♣◆발전소가 추진했던 사항들을 벤치마킹하여 추진 중에 있으며, 규제기관 질의 발생 시 적극 대응하였음.

우수활동사례 명세(연결지)

○ (개선으로 인한 효과)

- 핵심구역 재설정이 적기에 추진되지 않을 경우 향후 ♠본부 제◆발전소 뿐만 아니라 한수원 전 발전소 재가동 승인 시 문제의 소지될 가능성이 높은 사항으로 이에 따라 ♠□,■호기 8차 O/H 전까지 적기에 추진할 예정임.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-19	관계부서	♣본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	자체처분 대상 방사성폐기물 다양성 확보 및 관리방법 개선을 통한 방사성폐기물 처리비용 감소		
1. 내용			
○ ♣본부 제◆발전소 AS은 방사능계측실 운영 및 방사성폐기물 자체처분을 담당하고 있으며, 특히 2021년부터 방사성 폐윤활유, 폐수지를 규제기관으로부터 방사성폐기물이 아닌 일반 폐기물로 규제해제 허가 받는 역할을 수행하여 방사성폐기물 처리비용 감소에 기여하였습니다. ○ (과정) 상기 직원은 2021년 5월부터 본 업무를 담당하면서 해당 자차처분 업무를 수행함에 있어 ① 현재 진행되고 있는 자체처분 업무에 대해서 관심을 가지며 기술지원, 작업방식, 처분물질의 다양성 등 효율적인 자체처분을 위해 다방면에 걸쳐 검토할 필요가 있음을 인지함 ② 규제기관 공식 질의에 □원의 ▽의 기술지원 프로그램을 활용, 본사, □원과의 연계를 통해 설득력이 있고 증빙할 정보를 충분히 보완하여 보고서 작성 및 협의 완료 ③ 적극적인 타발전소 벤치마킹과 활용가능한 회사 프로그램을 통해 기존 RCP 윤활유 교체작업 방식을 내부 교체방식에서 외부주입 교체방식으로 전환 하고 자체처분 대상 폐기물 오염방법을 위한 관리방법 개선을 시행하여 정기적으로 생성되던 방사성 폐드럼 생성 방지, Working Time 및 Man Power를 감소시키는 성과를 거둠 ④ 기존 자체처분 대상 물질(폐유, 폐수지) 이외 방사성폐기물 저장 노력으로 유리류, 철재류 등 처분대상 물질의 다양성을 확보하여 드럼 발생량 최소화 및 처분비용 절감 극대화가 예상됨. ○ 결과적으로, 자체처분 대상 물질 다양성 확보 및 적기처분을 통해 ① 2022 ~ 2023년 드럼 처분 예상 비용*(약 40억원 이상)을 절감하였으며 ② 자체처분 작업방식 개선, 사내 기술 활용을 통한 규제기관과의 협의를 통해 업무의 효율성을 크게 증진시키는데 기여하였음.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-20	관 계 부 서	♠본부 제◆발전소 ㉠부
제 목	계획예방정비기간 중 원자로건물 공기감시기(RE-039) 경보 설정치 변경운영을 통한 OH 공정지연 방지 및 예산절감		

1. 내용

○ ♠본부 제◆발전소 ㉠부 AT는 소내방사선감시계통(RMS) 운영 업무를 담당하고 있으며, 특히 운전모드 5,6에서 원자로건물 공기감시기(이하 RE-039) 경보 설정치 변경운영을 위해 설정치 변경 검토 및 경미한사항 변경신고를 통해 개선하였고, 이를 적용하여 2021년 4월부터 ♠□호기 제6차 계획예방정비기간 및 ♠□,■호기 제7차 계획예방정비까지 방사선감시기의 불필요한 경보 발생으로 인한 작업중단 및 계획예방정비 공정 지연을 방지하여 OH 예산절감과 발전소 안전운전에 기여하였습니다.

○ 원자로건물 공기감시기(RE-039) 경보 설정치 변경운영 배경 및 개선효과

- (배경) 방사선감시기 RE-039는 운전모드 5,6에서 운영이 요구되는 설비가 아님에도 원자로건물 내 작업종사자 보호 및 방사선방호 목적으로 모든 운전모드에서 동일한 경보 설정값으로 운영되고 있었음.
- (문제점) 계획예방정비기간 중 원자로건물 내 작업에 따른 RE-039 고경보 발생 시 작업 중단 및 규제기관 설명 후 작업을 재개하는 사례가 불필요하게 발생하여 이로 인한 정비효율 저하 및 OH 공정 지연을 초래하였음.
- (개선방안) 운전모드 5,6에서 RE-039 경보 설정치 변경운영
- (개선효과) RE-039 경보 설정치를 운전모드에 따라 합리적으로 운영하여 불필요한 경보 발생을 방지하고 이로 인한 계획예방정비 공정 지연을 예방하여 정비효율 향상 및 OH 예산절감에 기여함
- (업무개선으로 인한 절감비용) 원자로건물 내 작업에 따른 방사선감시기 고경보 발생 시 약 6시간의 공정이 지연되며, RE-039 경보 설정치 변경운영을 통한 불필요한 경보 발생을 방지하면 회당 약 3억원(원자력 판매단가 50원/□□社 기준)을 절감

붙임 : 증빙자료 포함. 끝.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-21	관 계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣△,▲호기 EQ 후속조치 옥외 공조기기 구조물 공사 업무처리 모범사례		
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 AU는 구조물 수명관리 업무를 담당하고 있으며, ♣△,▲호기 제26차 OH 기간 중 주증기실 공조기기 개선을 위한 옥외 공조기기 구조물 공사를 담당 하였으며, 현장 간섭사항 사항에 대한 적극적인 업무처리로 OH 기간 중 정비효율 향상에 기여하였습니다. ○ 설계변경 개요 - 기존 주증기실내 냉각기가 없이 팬만 설치되어 있어, 성능 향상을 위해 옥외 구조물을 신설하고, 공조기기(AHU, ACCU)를 신규 설치하여 PSR EQ 기준 달성 ○ 문제점 - (부지협소) 해당 부지는 보조건물(북측), 터빈건물 지하부(서측), 열교환기건물 지하부(남측)와 접하고 있고 장비 진입공간이 협소하여 굴착 작업이 난이하였고, 인접 지하구조물 상단부는 장비 하중 검토 결과 작업공간으로의 활용이 제한됨. - (지하매설물) 보조건물에서 복수기 저장탱크로 연결되는 매설배관과 방식설비가 위치함. ○ 개선사항 - (공법변경) 토공사 수행을 위한 장비조합 변경(톤마대, 카고 크레인)으로 인접 구조물 영향 최소화 및 발전소 안전 운영에 기여하였고, - (설계변경) 굴착 중 확인된 배관 위치에 따라 기초 설계변경, 구조 안전성 검토를 신속히 완료(소요기간 약 7일)하여 OH 공정 적기 준수에 기여함.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-22	관 계부서	♣본부 제●발전소 □부
제 목	♣■호기 GIB 기초신설 공사 공법변경을 통한 공기단축 및 비용절감 달성		
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 □부 AV는 안전성관련 내진검증 및 구조물 수명관리업무를 수행하고 있으며, ♣■호기 제31차 계획예방정비(2022. 2. 17. ~ 2022. 6. 30.) 기간 중에는 GIB(가스절연모선) 기초 설치공사 업무를 담당하며 창의적이고 적극적인 업무수행으로 최적의 공정을 수립하여 예산절감에 기여하였습니다. ○ GIB 설비개선 업무추진 - (배경) 노출된 PT, CT, 피뢰기 및 가공선로 일부를 외부환경으로부터 보호하기 위해 가스절연모선(GIB) 타입으로 변경하여 345kV 계열 고장요인 제거 - (개선효과) 자연재해 등 외부요인으로부터 설비를 보호하여 발전소 안전운전에 기여 - (공사내용) GIB 기초 콘크리트 18개소 설치 ○ 창의적인 공법 선정 : 프리캐스트 콘크리트 적용을 통한 공기단축 - (현황) 기초 설치구간 굴착 시 매립된 주요 설비 손상 가능성 및 굴착 부위가 주변압기 송전선로 인근에 있어 발전소 가동정지 및 휴전 이후 착수 가능 - (개선안 도출) 계획예방정비에 착수하여 휴전 이후 굴착, 거푸집 및 철근 설치 후 기초 콘크리트 타설을 하게 되면 주공정에 해당되는 GIB 개선공사가 계획예방정비기간 내 시공이 불가능하여 계획예방정비 착수 전 외부제작장에서 프리캐스트 콘크리트를 제작한 후 설치하는 공법을 제안함 - (품질확보) 콘크리트 타설기간 일평균 기온이 4℃ 이하 였으며, 타설 이후 양생기간 중 일 최저기온이 0℃ 이하가 예상되어, 한중 콘크리트 타설 및 보온양생으로 설계강도에 적합한 품질확보에 기여함. - (공법변경에 따른 비용 절감액) ♣■호기 제31차 계획예방정비 주공정인 GIB 개선공사 공기를 15일 단축하여 약 150억 원을 절감함.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-23	관계부서	♣본부 제◆발전소 ◻부
제 목	♠□호기 주전력계통 긴급복구 공사에 적극적으로 임하여 발전소 안전운전에 기여	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제◆발전소 ◻부 AW는 소외전력계통(SWYD) 전기설비에 대한 성실한 자세와 투철한 책임감으로 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2022년 9월 태풍(힌남노)으로 인한 ♠□호기 주전력 계통 긴급복구 공사에 적극적으로 임하여 발전소 안전운전에 크게 기여하였습니다. ○ ♠□호기 주전력계통 긴급복구 공사 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2022년 9월 6일(화) 06:01, ♠□호기 정상운전 중 765kV 발전단선로 C상 순간섬락에 의한 지락 발생으로 신로보호신호가 작동하여 스위치야드 차단기(8400, 8472)가 개방되고 터빈발전기가 정지됨. - (현장점검) 당일 06시 태풍이 발전소에 최대로 근접하는 것이 예상되어 전날 22시부터 154kV SWYD 비산물 점검 등 사전점검을 수행하였으며, 현장 대기 중 주전력계통 고장 발생 즉시 주전력계통 건전성 점검을 위해 GIB 전구간 SF6 가스성분 분석, 발전단 선로 섬락부위 및 금구류 점검을 수행하였음. 점검결과 금구류 등 발전단선로에는 특이사항이 없었으나 765kV GIB 인출 고압부싱 A, C상에서 SO2가 5ppm 이상 검출되어 부싱 고장으로 진단하였으며, ♠□호기 계획예방정비 기간 내 교체를 위해 한전 동부산전력지사에 부싱(개선품)* 2대를 차용하여 ♠□호기 주전력휴전기간 내 설비를 정상화하여 계획예방정비 공기 준수에 기여하였음. * 기존 부싱(DFS800-2000, Trench社)보다 구조적으로 외경, 두께가 더 우수하므로 풍하중에 유리하며, 같은 힘이 주어졌을 때 변형량이 더 적음. 기존 부싱은 21년 11월 ♠□호기 765kV GIB 인출 고압부싱 고장 후속조치로 예비품(3대) 구매 진행하였음. - (후속조치) 고압부싱은 납기 시 까지 15개월 이상 소요 되는 장기납기소요 자재로 동일 고장 발생 시 즉시 교체할 수 있도록 예비품(8000A, 3대) 구매를 진행하였으며, 부싱 건전성을 평가할 수 있는 소수성 테스트* 절차를 정비절차서에 반영하여 추후 발생할 수 있는 설비고장에 대비함으로써 발전소 안전 운영에 기여 하였음. * 부싱표면에 일정량의 물을 분사하여 부싱표면에 맺힌 물방울 형태로 부싱 건전성을 평가하는 방법으로 HC1~HC7 총 7개의 등급으로 나누어 평가하는 방법			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-24	관 계 부 서	♣본부 제●발전소 ◆부	
제 목	복수탈염설비 음이온교환수지 재생프로세스 개선을 통한 비용 절감 및 안전 향상		감사자	

1. 내용

○ ♣본부 제●발전소 ◆부 AX는 복수탈염설비 감독 업무를 담당하고 있으며, 특히 업무수행 중 2차 계통 고평H 운전으로 인한 복수탈염설비 재생운전 업무부담 늘어가는 중에도 개정된 유해화학물질 법규 준수를 위해 ‘복수탈염설비 수지 재생주기 개선계획’을 수립하여 종사자 안전보건 향상 및 안전사고를 예방하고, 업무효율 개선, 경비 절감에 기여하였습니다.

○ 복수탈염설비 음이온교환수지 재생주기 개선 배경 및 업무 추진 성과

- (배경) ♣●발전소를 포함하여 ■■■社형(프라마통형 포함) 발전소의 복수탈염설비는 음·양이온수지가 혼합된 혼상수지 탈염탑으로 음, 양이온 수지중 하나만 포화 되더라도 계통분리하여 재생함. 기존의 재생방법을 기준으로 수지포화시간 계산시 음이온수지 제거능을 과도하게 보수적으로 평가 및 적용 중임을 확인함

- (개선내용) 음이온교환수지 재생횟수 50% 저감 (재생주기: 2회 계통 In-service 후 음이온수지 재생 → 4회 계통 In-service 후 음이온수지 재생으로 변경)

- (정량적 효과) 매년 약 2,443 만원 비용 저감, 182시간 공정단축

- 약품사용량 및 구매비용 절감: 약 864 만원/년 (21년 수산화나트륨 구매단가 277 원/kg)
- 순수사용량 및 비용 절감: 약 1,579 만원/년 (21년 순수생산단가 8,674 원/㎥)
- 재생 공정시간 단축: 182 시간/년

- (정성적 효과)

- 수산화나트륨 사용 횟수를 줄여 유해화학물질 사고 발생 확률 감소
- 복수탈염설비 운전원 업무부담 감소(약품재생, 약품입고 작업 횟수저감)
- 수산화나트륨(NaOH)에 의한 2차 계통 Na⁺ 오염 가능성 감소

- (기타 효과)

- 종합폐수처리장 염산 사용량 감소 (pH 중화를 위한 염산사용)
- 수산화나트륨 폐액 발생량 감소

우수활동사례 명세(연결지)

- 음이온교환수지 재생약품(수산화나트륨) 농도 변경 배경 및 업무 추진성과
 - (배경) 타 발전소 복수탈염설비 음이온교환수지 재생 농도 대비 ♡●발전소의약품 소모량(1,200 kg) 및 농도(16%)가 높으며, 유해화학물질 기준농도(5%) 이상으로 사용할 경우 유해화학물질 취급시설 기준에 맞는 설비 변경이 필요함에 따라 설비개선 비용 및 인력 절감, 법규 준수를 위해 재생 농도를 유해화학물질 기준 이하로 변경 필요
 - (개선내용) 수산화나트륨 농도(16% → 4.5%) 및 사용량(1,200kg → 500kg) 변경
 - (안전성 검토) 개선방안에 따른 안전성 검토를 위해 수지 제작사에 농도 및 사용량 저감시 재생효율에 대한 의견 요청하여 이론적으로 문제없음을 확인. 이후 농도를 저감하여 재생한 탈염기 1개를 투입운전하여 시범적용 후 평가하였음. 이 결과를 통해 안정성을 확보함.
 - (재생약품 농도 변경으로 인한 유·무형효과)
 - 설비개선에 필요한 건설비용 및 인건비 절약(설비개선 사유 해소)
 - 수산화나트륨 사용량 감소에 따른 약품 구매비용 연간 약 504 만원 절감
 - 종사자의 안전보건 향상 및 법규 위반소지 제거

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-25	관계부서	♣본부 제●발전소 ♣부
제 목	국내 최초 ♣호기 특성평가 수행 가이드를 마련 을 통한 해체사업 기반 구축	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ♣부 AY는 ♣호기 해체 특성평가 업무를 담당하고 있으며, 2021년 특성평가를 위한 장기미결 인허가 취득, 2022년 특성평가 검증을 위한 신규 방법론 개발 등 창의적이고 적극적인 업무수행으로 해체승인 인허가 일정 준수 및 예산절감에 기여하며 해체사업 기반을 마련하였습니다. ○ 추진배경 및 업무성과 - (배경) 해체 특성평가는 원안위 고시에 따라 해체인허가 문서인 최종해체계획서(FDP)에 포함된 방사선학적 데이터를 규제기관으로부터 검증받는 행위로 ♣호기 해체를 적기에 승인받기 위한 필수적인 사항임. - (현안사항) 해체 특성평가 검증의 경우 현재 규제, 현장작업 방법 등에 대한 객관적인 기준이나 선행사례가 없어 규제 협의 및 작업 일정 지연되었음. - (업무성과) 위 직원은 해체대상 계통에 대한 상대적으로 오염이 많은 부분(Hot spot)을 특정하기 위해 해체 신기술(감마카메라)을 적용하여 획기적으로 작업일정 단축 및 예산절감에 기여하였으며, 적극적으로 규제기관과 협의하여 국내 최초로 특성평가 방법론을 확정하였음. ○ 해체 특성평가 업무추진 실적 - (신기술적용) 해체 기반기술 「시료채취 및 핵종분석」 관련 오염위치 시각화 신기술(감마카메라) 적용을 통한 시료채취 지점 선정의 객관적 근거 마련 - (현장검증) 감마카메라의 해체현장 적용 가능성 확인을 위해 검증된 해외 장비와 기술 자립화를 위한 국내 개발제품의 교차 측정을 통한 현장검증 수행 - (규제협의) 수탁기관(KINS) 입회하에 현장 측정 시행 및 신기술 관련 세미나 개최 등 적극적 규제 협의를 통해 최적의 특성평가 시료채취 지점 선정			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 정성적·정량적 효과

- [정성적] 신기술을 활용한 국내 최초 해체 방사선학적 특성평가 가이드 마련
 - (현장실증) 해체 특성평가 시료채취 지점 선정의 객관적 기술 근거 마련 및 방사선학적 특성값 검증을 위한 방법론 개발
 - (규제협의) 신기술 적용 현장 입회, 기술세미나 개최 등 다각화된 소통으로 규제기관과의 상호 신뢰 확보를 통해 해체승인 인허가 효율적 대응 기반 마련
- [정량적] 해체 신기술적용을 통해 시료채취 대상개소를 줄여 작업일정 및 해체비용 절감

* 용역사 보고서 기준 시료채취 대상 개소 128개 → 신기술적용을 통해 85개로 축소하여 규제협의 수행

** 규제기관 입회하에 5일 동안 작업 수행 완료('22.6.13~6.17)

※ 엔지니어링 노임단가(2023) 기계·설비 중급기술자 기준, 작업 인원 4명 기준

- 상기와 같이 해체 신기술을 활용을 통해 해체 특성평가 방법론을 개발하여 작업일정 단축(128일→5일)과 예산절감(1.3억원→5백만원)에 크게 기여하고, 향후 후속 영구정지 원전(☆□호기) 해체에 적용할 수 있는 사업추진/규제대응 가이드 마련 및 원전해체분야 신기술 현장적용 사례를 제공하여 기술개발 활성화에 기여하고 있습니다.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-26	관계부서	♣본부 △처 ◆부
제 목	찾아가는 행정서비스 제공으로 직원들의 편의 증대 및 효율성 향상	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 △처 ◆부 AZ는 본부 일반 서무 업무를 담당하고 있으며, 발전소 직원들에 대한 지원업무태세 강화를 위해 창의적이고 적극적인 업무수행으로 찾아가는 행정서비스를 수립하고 시행하여 발전소 직원들의 편의를 증대시키고, 소모품 수령 시간을 단축시켜 업무 효율성 향상에 기여하였습니다. ○ 찾아가는 행정서비스 시행 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) ◆부는 발전소 직원 대상으로 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 신청받아 배부하고 있으며, 신청자는 물품들을 수령하기 위해 ◆부가 위치한 본부 사옥 3층으로 이동해야 함. 그러나 본부 사옥은 ●발, ●발, ◆발전소로부터 각각 500m, 1km, 3km 거리가 떨어져 있으며, 특히 ◆발전소 직원들의 경우 본부 사옥 방문을 위해서는 차량을 이용해야 함. - (서비스 시행으로 인한 효과) 각 발전소 ㉠부 안전파트 사무실에 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 보관할 수 있는 상자를 설치하고, 2주마다 ◆부에서 해당 발전소를 찾아가 신청한 명함, 명찰, 사원증 목걸이와 케이스를 배송하여 발전소 직원들이 각 발전소 ㉠부에서 신청한 물품을 수령할 수 있도록 개선함. 발전소 직원들이 본부 사옥으로 찾아오는 시간을 절약하고, 물품 수령 시간을 단축하여 발전소 직원들의 편의 증대에 기여 ○ 소모품신청 시스템 개선을 통한 직원 편의 증대 - (배경) 명함 신청은 시스템이 존재하였으나, 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스는 담당자에게 메일로 신청해야 했음. 메일 확인 과정시 일부 누락 및 오타가 많이 발생하였음. - (소모품신청 시스템 개설) ♣본부 내부 인트라넷에 소모품 신청시스템을 개설함. 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스 3가지 품목을 신청할 수 있으며, ◆부 담당자는 신청 내역에 관한 이력 관리가 가능해짐. 또한, 명찰 신청시 명찰 표기 종류, 직위, 자격증 표기 유무 등도 가능하게 함. - (효과) 시스템 개선 후 신청한 소모품에 대해 누락발생률이 저하되었음. 또한 이력 관리가 가능해짐에 따라 중복 신청한 직원 확인이 가능해져 사원증 소모품 중복 지급을 방지할 수 있었음.			

우수활동사례 명세(연결지)

- (효과) 또한, 시스템에 누적된 소모품 신청데이터에 기반하여 예비소모품을 제작함에 따라 과도한 소모품 제작을 방지할 수 있어 소모품 예산 200만원을 절감할 수 있었음.
- 소모품신청 시스템 개선을 통한 직원 편의 증대
 - (배경) 명함 신청은 시스템이 존재하였으나, 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스는 담당자에게 메일로 신청해야 했음. 메일 확인 과정 중 일부 누락 및 오타가 많이 발생하였음.
 - (소모품신청 시스템 개설) ♣본부 내부 인트라넷에 소모품 신청시스템을 개설함. 명찰, 사원증 목걸이 및 케이스 3가지 품목을 신청할 수 있으며, ◆부 담당자는 신청 내역에 관한 이력 관리가 가능해짐. 또한, 명찰 신청시 명찰 표기 종류, 직위, 자격증 표기 유무 등도 가능하게 함.
- (효과) 시스템 개선 후 신청한 소모품에 대해 누락발생률이 저하되었음. 또한 이력 관리가 가능해짐에 따라 중복 신청한 직원 확인이 가능해져 사원증 소모품 중복 지급을 방지할 수 있었음. 또한, 시스템에 누적된 소모품 신청데이터에 기반하여 예비소모품을 제작함에 따라 과도한 소모품 제작을 방지할 수 있어 소모품 예산 200만 원을 절감할 수 있었음.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-27	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	♣●발전소 원자력 재산보험 적극 대응을 통한 보상 합의로 예산 절감		감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BA는 정비감독 업무를 담당하고 있으며, ♣△호기 제25차 계획 예방정비('19.9) 기간 중 세계 최초 사례인 원자로 상부헤드 관통관 Thmal Sleeve 분리에 대해 긴급 복구 조치 후 원자력 재산보험을 신청하여 약 3년간 보험금 수령을 위한 법률 검토 및 최종 합의 도출 단계에서 감사부서와의 긴밀한 협력을 통해 최적의 합의안을 도출하여 회사 예산절감이 예상됩니다.(본사 합의 행정처리 진행중) ○ 원자력 재산 보험 접수 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 원자로헤드 슬리브 분리 발생(2019. 9월) 이후 슬리브 분리의 주요 원인으로 설계 및 제작문제에 의한 응력 집중 및 피로 손상으로 파악되어 ‘보험사고 대상 설비 손상’에 해당한다고 판단, 보험사(한국원자력보험 ‘폴’)측으로 사고 접수(2020. 2월)를 수행함. - (내용) 손해사정사 1,2차 검토결과 면책 조항에 따라 보상 불가 의견을 제시 하였으나, 2회에 걸친 법률자문 및 독립 손해사정 1회 결과 담보사항으로 보상가능의견을 제시 받음에 따라 설계·제작 결함(부책, 한수원 주장)과 자연소모(면책, 보험사 주장) 사유가 혼재되어 있어 보험사와 담보여부 및 손해액 추정에 이견이 발생함. - (합의 도출) 보험사 측에서도 장기간 고객사와의 의견 분쟁에 따른 부담으로 합의를 제시하는 것으로 입장을 선회함(♣■호기 원자로 하부헤드 관통관 용접부 균열 포함)에 따라, 추정 보험금 계산(승소시 손해액 적용) 및 소송시 추가로 발생하는 경제적 비용(제 3기관 원인분석 검증, 변호사 선임, 설계 재검증)과 무형의 비용(장기간 소송 인력 투입, 여론 대응), 패소 위험성을 검토하고 ♣본부 감사부서와 공유·협약하여 가장 합리적인 보험사고 처리 방향으로 양자 간 합의(보험금 약 33억원) 추진하여 예산절감이 예상됨.(붙임 참조) 붙임. ♣본부 원자력재산보험 처리방향 검토결과 보고				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-28	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	엑셀 매크로 기능을 활용한 무재해 기록판 자동화로 업무 효율화	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BB는 기획 및 공무관리 업무를 담당하고 있으며, 사내 게시물 관리 업무를 수행하면서 업무효율이 낮고 누락/오류가 잦은 무재해 기록 관리업무를 엑셀 매크로 기능을 활용하여 무재해 기록관리 및 공유를 자동화하여 업무경감 및 효율성 제고에 기여하였습니다. ○ 엑셀 매크로 기능을 활용한 산업안전 일수 표시 자동화로 업무 효율화 - (문제점) ♣본부 제●발전소는 산업안전 목표 관리 및 직원들의 자긍심 향상을 위한 무재해 기록판을 운영하고 있었으나 담당 직원은 매일 아침 무재해 기록을 갱신하기 위해 현장에 가서 수동으로 날짜를 수정하고 있었음. 매일 반복되는 단순작업이지만 담당자 휴가 또는 다른 업무로 기록 갱신 누락 발생, 무재해 기록 오류 발생이 되며, 매일 지속적으로 수행하는 업무로 담당자의 업무에 대한 불만이 높았음. - (개선안) 무재해 기록 갱신을 디지털 게시판과 엑셀 매크로 기능을 응용하여 자동화 함. ① 엑셀에 무재해 기준일을 설정하여 현재일과 차이를 계산 ② 기록 갱신을 위해 엑셀 매크로 기능을 활용하여 1분마다 재계산 수행 ③ 계산된 값을 파워포인트와 연동 ④ 사옥 및 현장 디지털게시판에 파워포인트로 게시 - 엑셀 PI 기능을 활용하여 무재해 기록뿐 아니라 발전소 정보도 실시간으로 게시하여 직원들에게 정보 공유, 엑셀 PI 데이터를 활용하여 원자로 출력, 이용률 등을 무재해 기록과 함께 게시, 무재해 기록 뿐만 아니라 엑셀 기능과 파워포인트 디자인을 활용하여 다양한 활용 가능, 단순 매크로 사용으로 타발전소에서도 쉽게 적용 가능함			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 개선효과

- (무형효과) 담당직원 업무 경감 및 업무 효율 극대화, 원하는 디자인 적용 및 원하는 정보를 실시간 게시 가능하여 다양한 회사정보 공유 가능
- (유형효과) 인건비 절감: $365\text{일} \times 5,000\text{원}(\text{직원 10분 인건비}) = 1,825,000\text{원/년}$, 전자 무재해 게시판 구매 비용 절감: 약 500만원

참고사항

사례공유

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-29	관 계 부 서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	♣△,▲호기 계획예방정비 기전설비 정비공사 공량 적절성 검토를 통한 예산 절감		감사자	
1. 내용				
○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BC는 기전설비 정비공사 감독 업무를 수행하고 있으며, ♣△, ▲호기 제26차 계획예방정비(K3: 2021. 7. 14. ~ 2021. 11. 21. / K4: 2021. 7. 21. ~ 2021. 11. 28.) 기간 중 기전설비 정비공사의 계약관리 업무를 담당하며 적극적이고 세밀한 업무수행으로 계획예방정비 실적 공량을 절감하여 예산 절감에 기여하였습니다. ○ 공량 절감 배경 및 업무 추진 성과 - (배경) 2020년 12월 ♣본부 특정감사로 ♣본부에서 2017년 1월 이후 착수 하여 2019년 12월까지 정산 완료한 계획예방정비의 실적 공량 적정성을 확인하고 문제점에 대한 처분요구서가 발행됨. 이에 ♣△,▲호기 제24차 계획예방정비의 공량을 전면 재검토하여 기지급한 계획예방정비 기성 대금에서 과다 정산된 금액을 회수 조치함. - (공량 절감으로 인한 유·무형효과) 기전설비 정비공사는 계획예방정비 이후 정비 역무 공량에 대하여 실적 정산을 수행 중이나 담당부서 및 감독마다 실적정산 공량이 상이하게 산정되기에 해당 공사에 대한 실적공량 적절성 실태점검 수행을 통해 적정 공량을 산출, 이에 따른 기성 지급 금액 감소로 예산 절감에 기여함. ○ 집계공량 전면 재검토를 통한 적정공량 산출 - (배경) 기전설비 정비공사의 공량 산출 근거인 원가조사는 2015년에 수행되어 최신 업무 환경을 반영하지 못할 뿐만 아니라 노후 발전소의 특성상 동일 작업에 대한 공량이 다수 존재하는 바, 공량 산정 시 과다 정산 문제 재발생 우려가 있음. - (적정공량 도출) 원가조사 기반 작업별 적정공량 전면 재검토 및 재산출 공량에 대한 ☐부서-협력사 간 의견 조정 등을 주관하며 총 3,854MD(약 12억 원)를 감소시킨 최종 공량을 도출, 공량 오산정으로 인한 기성대금 과다 지급을 차단할 수 있음. - (절감 결과) ♣△,▲호기 제24/26차 계획예방정비 기전설비 정비공사 기성 대금 지급금 약 12억 원 절감함.				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-30	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	중대재해처벌법과 산업안전보건경영에 따른 현장 중심적 안전관리	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BD는 산업안전 업무를 담당하고 있으며, 특히 2021년도에 이르러 제●발전소 안전관리자 법정 선임을 통해 전문적이며 실질적 안전관리업무를 수행하였으며 선임 이후 현재까지 중대재해 발생 0건 및 산업안전사고 내부평가 감점 0건을 달성하며, 창의적이고 적극적인 업무수행으로 발전소 한국산업안전보건공단 등 외부기관 점검에도 우수한 결과를 받음으로서 발전소 안전에 기여하였습니다. ○ 산업안전사고 원인분석 및 유사사고 재발방지조치 - (배경) 2010년부터 ♣본부 제●발전소에서 발생하는 산업안전사고 유형과 한국수력원자력 사고사례를 토대로 유사 사고사례 감소 노력 - (개선방안) 원자력발전소 사고 사례를 포스터로 제작하여 해당 사고와 유사한 시설에 부착하여 작업자가 해당 시설을 통해 발생할 수 있는 사고사례 인지, 각 발전소 산업안전 사고 발생 시 유사 작업 위험성평가 개정을 통해 PJB 교육 시 전파 ○ 도급사업의 안전보건관리 및 수급업체 인프라 지원 - (배경) 중대재해처벌법 시행으로 수급업체 대한 안전관리 책임에 관한 사항이 중요해짐에 따라 수급업체 및 하도급업체에 대한 안전관리 강화 - (도급업체 및 하도급업체 지원사항) 하도급 및 소규모 업체의 경우 안전관리자를 미선임하여 산업안전보건법 규정에 따른 이행사항에 대한 검토가 충분히 이루어지지 않을 경우에 대비하여 도급(♣본부 제●발전소)에서 법적 안전교육 및 현장안전관리를 통해 수급업체 안전관리 역량 강화 1) 안전관리비 미 계상 및 소규모 업체에 대한 안전장구 대여 시스템 운영 2) 안전관리자 미 선임 협력사 대상 법적 교육 지원 3) 중대산업재해 발생 시 대응 훈련 시 협력사 합동으로 실시하여 교육 실시 4) 찾아가는 안전상담소를 통해 하도급 업체 안전 건의사항 해소			
참고사항	사례공유		

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-31	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부	
제 목	발전소 현장 환경개선, 안전관리 프로세스 개선등을 통한 안전관리 효율성 제고		감사자	

1. 내용

○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BE는 ㉠부에서 화재방호관리 업무를 담당하고 있으며, 화재안전 시스템을 개선하고 산업안전사고 사례집 제작 및 전파, 다빈도 사고 사례 유형분석을 통한 위험성평가 실시 등 발전소 안전사고 예방에 크게 기여 하였습니다.

○ 화재진압장비 확보 및 현장 환경개선을 통한 화재안전관리 강화

- 화재예방을 위한 화재위험작업 안전장구함을 설치(발전소 내 6개소)하여 불꽃비산방지막, 화재위험표지 및 각종 안전장구를 영세업체 등에 대여함으로써 화재안전작업 시 필수 적으로 안전장비를 이용할 수 있도록 하여 화재안전 시스템을 개선함
- 금속화재용 소화기를 신규 설치하여 플라즈마 용접 등 금속화재위험이 있는 작업 시 비치하도록 안내하였으며 노후 소화기(분말소화기 150개, 이산화탄소 소화기 32개) 교체를 시행하여 화재 발생 시 최적의 대응을 할 수 있도록 화재대응 환경을 개선함
- 발전소 내 노후화된 옥외소화기 보관함 전면교체(총 38개), 방화문 명패 전수 조사 및 교체(총 64개), 건물 내 화재 대비 축광식 비상대피 스티커 부착 시행하여 현장 소방시 설의 최신화와 비상상황 발생 시 혼동을 최소화하여 업무효율을 제고함

우수활동사례 명세(연결지)

- 발전소 산업안전사고 사례집 제작
 - 발전부 현장운전원 산업안전사고 발생빈도가 증가함에 따라 산업안전사고 재연을 통해 사고별 원인파악 및 예방조치등 사례집을 제작, 교육함으로써 산업안전 위해요소 발굴 및 업무 시 안전 관련 사항 개선함
 - 선정된 사고사례 중 70건을 재연하여 사고 발생 원인을 분석하고 사고를 예방하기 위한 주의사항을 기술하여 산업안전사고 발생 방지
- 위험성평가 신규개발
 - 다빈도 사고사례 유형분석을 통한 위험성평가 신규개발
 - 고위험작업 현장 안전관리 위험성평가 시행
 - 작업 위험성의 정확한 평가로 산업재해 예방에 기여하고, 위험성 평가 역량 강화 및 중요성에 대한 인식 확산
- 무사고·무재해를 통한 중대재해 ZERO 달성
 - 이산화탄소 소화설비 분사로 인한 질식 위험지역 및 고소지역 안전관리 강화 방안 수립 등 종사자 보호대책 마련을 통한 중대재해 발생 가능성 선제적 제거
 - 발전소 내 충돌방지패드, 정전기 방지패드 설치 등 산업안전 위해요소 선제적 제거를 위한 취약개소 집중 점검 및 개선 수행, 충돌/화재/질식/추락 등 유해요인 제거

참고사항

사례공유

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-32	관계부서	♣본부 ▲부	
제 목	시한성품목 주기점검 및 자재 적기청구를 통한 저장 자재품질 향상 및 구매예산 절감		감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 ▲부 BF는 기계·계측·전기설비 기술검사 업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣본부 자재관리업무 수행과정에서 원활한 자재수급 및 시한성 품목 품질향상, 물자청구 적기 수행, 예산 절감에 기여하였습니다. ○ ♣본부 시한성 품목에 대한 철저한 점검으로 저장자재 품질향상에 기여 - (배경) 2022. 2월 ~ 2022. 12월 기간동안 ▲부에서 ♣본부 시한성 품목(저장수명 경과 자재)에 대한 점검을 수행함. - (업무추진) 시한성 품목에 대한 점검은 수명이 만료되어 사용 불가능한 자재를 선별하여 불용처리할 뿐만 아니라 수명이 만료되었지만 절차서에 근거하여 수명을 연장함에 따라 자재창고에 보관 중인 자재에 대한 전반적인 품질향상에 기여하였고, 2022년도 상·하반기 두 차례에 걸쳐 시한성 품목에 대한 전수 점검 결과 상반기 799품목 중 574품목 수명연장, 193품목 불용처리하였으며, 하반기 1556품목 중 460품목 수명연장, 174품목 불용처리하였음. 또한 ♣본부 내부평가 지표인 ‘저장자재 품질향상 노력도’ 만 점달성으로 ♣본부 내부평가 고득점을 위해 기여하였음. ○ ♣본부 자재소요계획(MRP)을 통한 적기 확정물자청구로 자재수급 원활화에 기여 - (배경) 2022. 2월 ~ 2022. 12월 기간동안 ▲부에서 ♣본부 ●발전소와 ◆발전소에 대한 자재소요계획(MRP)를 수행함. - (업무추진) 발전소 계획예방정비용 자재, 경상예방정비용 자재, 고장정비용 자재, 고장대비용(정수) 자재 및 정비지원품에 대한 물자청구를 적기에 수행하였으며, 총 3,301품목 중 460품목의 구매취소 등 약 5.7%의 구매예산 절감(약 59억 원)을 달성하여 예산낭비 방지에도 크게 기여하였음.				
참고사항	사례공유			

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-01-33	관계부서	♣본부 △처 □부
제 목	2022년 ♣본부 태풍피해 관련 ●발전소 과학화보 안설비 긴급복구 시행	감사자	
1. 내용 ○ ♣본부 △처 □부 BG ●발전소 과학화보안설비 신증설 및 유지보수 감독 업무를 담당하고 있으며, 2022년 제11호 태풍 “힌남노” 북상 기간 중 피해 축소를 위한 사전 대비(피해예상 설비 임시철거 등) 및 북상 후 본부에 불가피하게 발생한 과학화보안설비 피해설비를 긴급 복구함으로써 본부 물리적방호설비 피해 저감과 위기상황 극복에 적극 기여하였음. ○ 주요내용 및 개선사항 - (주요내용) 과거 부산지역을 강타한 강력한 태풍 북상시, ♣ ●발전소 일부 해안지역(18~20초소, 약 800m)의 과학화보안설비(이하 ‘보안설비’)가 반복적으로 침수 또는 전도되곤 하였습니다. 작년 9월 태풍(힌남노) 북상시에도 해당 해안지역에 또다시 보안설비가 침수, 전도 등의 피해가 발생되어 침입탐지설비(장력감지, 자력식센서 등), 감시설비 및 통신배관/배선 경상정비공사 등 긴급 복구 작업계획을 수립하여 시행함으로써 원전 신뢰도 향상 뿐만 아니라 경계업무 강화에 기여한 바가 큼니다. 또한 본 복구 작업계획 수립 시, 향후 반복적인 피해가 예상되는 부분에 대해 추가적인 개선방안을 제시하여 복구작업에 반영하였음. ※ 과거 ●발전소 해안지역(18~20초소) 피해복구 비용: 2016년[차바(0.7억 원)], 2018년[콩레이(1억 원)], 2020년[마이삭(3.6억 원)] - (개선사항) 태풍 강타시 고질적인 보안설비 고장원인을 살펴보면, 해안방벽 상단면의 CCTV 함체 및 Pole 설치로 태풍의 직접 타격에 의한 전도 파손, 지상에 설치된 외곽 함체(RTU, 분전반, 광분배함 등)의 월파에 의한 침수 등이라고 분석하고, ① 기존의 지면에 위치한 외곽함체를 해안방벽 내측 벽면 상단에 벽부형으로 3분할 설치하고, ② 함체의 방수 처리 및 견고성을 위해 함체 품질을 상향하였으며, ③ 기존 카메라 Pole(3T)을 해안방벽 내부 지상에 특수 양카 시공, 콘크리트 타설, 점검구를 제거한 고강도 Pole(6T)을 제작하여 시공함으로써 추후 태풍에 대한 영향을 최소화하는 등 고난도 작업 감독을 철저히 수행하여 산업안전 제로화 달성함.			
참고사항	사례공유		

5. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간 : 2023. 3. 6. ~ 3. 17.

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
1	○ 공사설계서 작성 미흡(㉠부) - 기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제17조(재료비) 및 제19조(경비)에 따르면, · 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며, · 외주가공비에 외주가공품의 부분품비가 포함되어서는 안되고, 부분품비는 재료비에 포함시켜야 한다. - 그러나 ♣본부 공사의 외주가공비 적용 적정성을 검토한 결과, · ‘2021년도 및 2022년도 ♣본부 직원사택 내장재보수 단가계약공사의 경우, 공사설계서에 외주가공품(싱크대 상부장, 상판, 하부장 등)이 재료비에 계상하지 아니하고 외주가공비에 포함된 것은 잘못이다. · 매년 6월 1일에 시작되는 계약에 대해 4월에 단가계약공사의 계약 체결이 진행되는데, 2023년 신규 계약 시 외주가공품을 재료비에 포함시켜 공사설계해야 할 것이다.	단가계약공사 설계시 외주가공품을 재료비에 포함되도록 재발방지 방안(예를 들어, 관련 부서 자체 교육시행 등)을 마련하여 시행할 것	결과 회보 필요
2	○ 차량관리시스템 업무용 차량 보유 현황 관리 미흡(◆부) - 우리회사는 업무용 차량관리 프로세스의 효율화를 위하여 “차량관리시스템”을 구축하여 2015년부터 운영 중으로 본사 주관부서에서는 전사 차량의 정·현수 현황 관리 등 차량 운영 및 관리 통계자료 추출을 위하여 각 사업소로 하여금 보유 차량의 현수를 시스템에 등록하도록 하고 있는데, · *관련근거 공문에 따르면, 차량 보유현황은 알리오 통합경영 공시 사항이므로 정확히 입력하여야 하며 모든 보유·임차차량은 통합누리집 및 차량관리시스템에 동시에 등록되어야 한다고 되어있다. - 그러나 ♣본부 업무용 차량의 등록현황을 확인한 결과, · 차량관리시스템에 등록된 차량 보유현황이 실제 보유 현황과 다르므로, 차량관리시스템에 정확히 입력하여 관리하여야 한다.	차량관리시스템에 등록된 업무용 차량 보유현황을 실제 보유현황과 일치되도록 시스템에 등록·관리할 것	결과 회보 불요

번호	지적견명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
3	○ 중대산업재해 대응 훈련의 미흡(㉢, 각 발전소 ㉣부) - 「산업안전사고 대응」 안전보건-1105 지침서 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따라, · 사업소는 작업장재해(밀폐공간 사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출사고 등)와 심혈관계질환 등 건강장해 응급상황에 대한 ‘산업안전보건 비상대응 시나리오’를 작성하여 자체 ‘산업안전사고대응’ 지침서에 반영하여야 하고, · 처(소) 산업안전담당부서에서는 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시하여야 한다. 3 - 본부 및 발전소 훈련내용의 확인결과, · 「㉣본부 안전사고 대응」(㉣-안전보건-1105) 지침서에는 추락, 낙하 두 가지 시나리오가 있고, · 연 2회 이상 산업재해와 관련된 훈련을 실시하고 있으나 대부분 밀폐공간 훈련으로서 다양한 유형의 산업재해 훈련 실적이 미흡한 것으로 확인되었다. · 따라서 다양한 산업사고를 반영한 시나리오를 추가 개발 및 훈련하도록 개선이 필요하며. 업무 효율성을 위해 밀폐공간 훈련 등 타 훈련 시 산업재해와 관련된 시나리오를 추가하여 함께 훈련을 실시하도록 본부 ㉢부 및 발전소 ㉣부에 개선 요청하였다.	다양한 시나리오를 개발하여 반영, 타 훈련 시 산업재해와 관련된 시나리오를 추가하여 실시할 것	결과회보필요
4	○ 갠트리 크레인 방위표시 미흡(제●발전소 ㉣부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제40조(신호) 및 「중량물 취급 및 인양장구 관리」(안전보건-1307) 7.1(천장크레인, 갠트리크레인, 호이스트 이용 작업 절차)에 따르면, · 운전자와 신호수간의 신호방법을 정하고 작업하여야 한다. 4 - 그러나 ㉣본부 제●발전소에서는 옥외 크레인 하단의 방위표지판이 부식되어 식별이 불가능한 상태로 신호수의 방향인식 오류가 우려됨으로 방위표지판의 교체하는 것으로 ㉣부 담당자와 협의완료.	식별이 불가능한 크레인 하단의 방위표지판 교체할 것	결과회보필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
5	○ 제●발전소 물질안전보건자료 대상물질 관리 미흡 (제●발전소 ㉠부) - 「산업안전보건법」 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) 제2항 및 「물질안전보건자료(MSDS) 대상물질의 관리」(안전보건-1316) 7.5(물질안전보건자료 대상물질 용기 등의 경고표시)에 따르면, 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표지를 하여야 한다. - 용접삽 확인결과, 공작기계(드릴기) 옆에 아래 [그림]과 같은 음료수(PT)병에 절삭유를 담아 사용하고 있고 별도의 경고표지가 부착되어 있지 않음.	작업자가 절삭유를 인지할 수 있도록 지정된 소분용기를 사용하고 경고표지 부착할 것	결과회보 불요
6	○ 고압가스 용기 관리 미흡(제●발전소 ㉠부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제234조(가스등의 용기)에 따르면, 사업주는 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 전도의 위험이 없도록 할 것, 충격을 가하지 않도록 할 것을 명령하고 있다. - 용접삽 내에서 아래 [그림]과 같이 용접기와 알콘을 함께 이동하면서 작업할 수 있는 수레를 확인한 결과, 알콘 용기가 수평으로 누운 상태에서 수레 위에 고정되어 있음. 수레를 멈춘 상태에서는 알콘 용기의 상부가 아래를 향하고 있어 턴버클 고정이 느슨해지는 경우 알콘 용기가 하부로 추락 및 충격의 위험이 있음.	알콘 용기를 세워서 보관할 것	결과회보 필요
7	○ 취수구 구조물 사다리 규격 및 설치 상태 미흡(제●발전소 ㉠부) - 「가시설물(비계 및 사다리 등) 사용관리」(안전보건-1310) 7.7.1항에 따르면, · 사다리 또는 작업장 주변에 진흙, 기름 등 미끄러짐에 의한 전도, 추락 재해를 예방할 수 있는 물질이 있는지 점검한 후 상기 물질을 제거하고 사용하여야 한다. - 그러나 아래 [그림]과 같이 취수구 구조물에 설치된 사다리는 정격 제품으로 구매된 자재가 아닌 현장 제작된 제품으로 확인되었으며, 바닥 미끄러짐에 대한 보완 조치가 되지 않음.	사다리가 전도되지 않도록 개선 조치할 것	결과회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
8	○ 중량물 인양을 위한 리그 관리상태 미흡(제◆발전소 ㉞부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제163조(와이어로프 등 달기구의 안전계수) 제2항에 따르면, · 사업주는 달기구의 경우 최대허용하중 등의 표식이 견고하게 붙어 있는 것을 사용하여야 한다. - ♠■호기 순환수건물 58피트 내부의 아래 [그림]과 같은 펌프 정비용 리그의 경우 최대허용하중에 대한 표시가 되어 있지 않음.	펌프 정비용 리그의 최대허용하중에 대한 표시할 것	결과 회보 필요
9	○ 전단기 방호상태 관리미흡(제◆발전소 ㉞부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제103조(프레스 등의 위험방지) 제1항에 따르면, · 사업주는 프레스 또는 전단기를 사용하여 작업하는 근로자의 신체 일부가 위험한계에 들어가지 않도록 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 방호조치를 하여야 한다. · 「안전인증 고시_별표1 프레스등 제작 및 안전기준」 제53호(후면방호) 따라 후면을 통하여 위험구역에 접근할 수 있는 구조의 프레스 등에는 인터록 가드 또는 광전자식 방호장치를 설치해야 한다. - 기계공작실에서 사용하는 아래 [그림]과 같은 전단기를 확인한 결과, · 전단기의 후면에서 위험점까지 접근이 가능하여 후면방호를 위한 추가적인 방호장치 설치가 필요하다. · 다만, 해당 설비는 이상 사용하지 않는 것으로 확인되어 ㉞부와 폐기하기로 협의완료. * 폐기 시 안전보건공단에 유휴신청을 하여 공단 전산상 안전검사 대상품에서 삭제하도록 해야함	사용하지 않는 전단기는 안전보건공단에 유휴신청후 폐기할 것	결과 회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
10	○ 공사착공전 건설재해 예방지도 계약체결 필요 (제●발전소 4부) - 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따르면, · 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자는 해당 건설 공사를 착공하려는 경우 건설재해 예방 전문기관과 건설 산업 재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다. ※ 산업안전보건법 개정(2021. 8. 17. 개정, 2022. 8. 18. 시행)으로 기술지도 계약체결의무 주체가 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경됨 - 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 따르면, · 공사기간이 1개월 이상이며, 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말하며, 공사착공 전일까지 기술지도 계약을 체결해야 한다. - 그러나 산업안전보건법 개정내용 시행일(2022. 8. 18.) 이후 계약된 공사에 대하여 산업재해 예방지도 시행 적정성을 점검한 결과, · 건설재해예방 기술지도를 받아야 하는 공사 중 1건의 공사에서는 공사착공전 건설재해 예방 기술지도 계약을 체결하지 않아서 이에 대한 시정이 필요하다.	산업재해 예방지도 시행이 필요한 공사에 대해 공사착공 전일까지 발주자가 기술지도 계약을 체결할 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들어, 자체 교육시행 등)을 마련하여 시행할 것 ※‘●발전소 관통부 밀봉재 보수공사’는 관련 내용 확인 후 즉시 기술지도 계약을 체결하여 시행하고 있는 것을 확인함	결과 회보 불필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
11	○ 가설(임시)건축물 안전관리 미흡(각 발전소 ㉠부) - 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-1309) 붙임 8.12 가설(임시)건축물 전기·화재 안전관리 기준에 따르면, · 가설(임시)건축물 내부는 방염페인트, 방염(불연)벽지 및 방염(불연)바닥재로 마감 처리하여야 하고, · 가설(임시)건축물 반입 시 ‘화재소화 설비기준 준수사항’ 항목에서 내부 불연재마감처리 여부를 확인하도록 되어있음 - 그러나 현재 계근장에 설치된 임시컨테이너의 경우 바닥이 불연재료로 되어있지 않아 건축물 화재 사고 예방을 위해 불연바닥재로 마감처리를 할 필요가 있음 - 또한 최근 ♠ 5, ▼호기 계근장 운영 중 낙뢰(22. 4. 26)로 인해 일부 기기(전기식 지시계)가 손상되어 해당 설비를 교체하고 계량기를 재검정한 사례가 있는데, · 현재까지 ♠원전본부 계근장에는 낙뢰 피해 예방을 위한 조치가 이루어지지 않고 있으므로, 시설 안전관리를 위해 ㉠부와 협의하여 컨테이너에 피뢰침 설치가 필요함	계근장 임시컨테이너의 바닥을 불연재로 마감 처리하고 피뢰침을 설치(㉠부 협의)하는 등 안전관리 조치를 이행할 것	결과 회보 필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
12	○ 부서평가 성과관리 미흡(◎부) - 「2021년 사업소 부서평가 편람」에 근거한 ‘2021년 ♡본부 부서평가 계획’에 따르면, · 2021년 ♡본부 내 부서 단위 평가에 ‘가·감점 제도’를 운영하고 있으며, · 가점 항목은 ① 근로시간 단축 사용(+0.1점/1인), ② 반부패 자율추진과제 선정부서(+0.1점), ③ 국정과제 이행노력 계획 및 실적 제출 선정부서(+0.05점, 최대 2점)로 설정되어 있다. - 또한, ♡본부 ◎부에서 ⊙처 및 발전소 대상으로 ‘반부패 자율추진과제 보고서’ 계획 및 실적 보고서 제출 요청 공문에 따르면, · 제출 건수는 본부 처·소별 1건 이상이며, 실적보고서는 4페이지에 맞춰서 작성하고 양식 수정을 금지하는 등 제한을 두었다. - ♡본부 2022년도 제2차 성과관리위원회에서 확정한 ‘2021년도 ♡본부 부서평가 최종결과’를 점검한 결과, · 반부패 자율추진과제 선정부서로 가점(+0.1점)을 받은 부서는 총 5개 부서이지만, * ① 본부 ▢부, ② 제●발전소 ㉞부, ③ 제●발전소 ㉞부, ④ 제◆발전소 ㉞부, ⑤ 제◆발전소 ㉞부 · 실제 제출된 2021년 반부패 자율추진과제 실적보고서는 총 4건으로 제◆발전소는 ㉞부와 ㉞부가 한 개의 보고서에 실적을 공동으로 작성하여 제출하였으며, · ♡본부의 성과관리 주관부서(↓파트)이자 반부패 자율추진과제 주관부서(관리감사파트)인 ◎부는 제◆발전소에서 두 개의 부서(㉞부, ㉞부)가 공동으로 작성한 반부패 자율추진과제 보고서에 대하여, · 두 개의 부서를 가점 대상으로 선정하여 동일한 가점(+0.1점)을 각각 부여한 것으로 확인되었다. · 향후 부서평가 계획수립 시 ‘가·감점 제도’를 운영할 경우, 대상 부서를 선정하는 과정에서 복수의 부서가 관련된 경우 기여도에 따라 점수를 분배하는 등 제도적 보완 필요. * 「예산성과금운영지침」에서는 예산성과금을 공동 신청하는 경우에는 개인별 기여도를 작성하여 제출하도록 하고 있으며, 동일 건을 두 개 이상 부서에서 개별적으로 심사 요청할 수 없도록 규정하고 있음.	부서평가 ‘가·감점 제도’ 운영 시 대상 부서 선정하는 과정에서 복수의 부서가 관련된 경우 기여도에 따라 가점을 부여하는 방안 마련하여 시행할 것	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
13	○ O/H 지원사업비 예산관리 미흡 (㉠부, 제㉠발전소 ㉠부) - 「2022년도 예산집행계획」에 따르면, · 본사 ㉠부는 당해년도 O/H가 계획된 원자력발전소에 대해 O/H 지원사업비 예산을 발전소 호기 단위로 50,000천원을 배정하고 있으며, 배정된 O/H 지원사업비는 O/H 수행을 위해 제반되는 비용에 한하여 집행하도록 하고, · 당해 O/H 지원사업 간 예산 추가 및 조정이 불가하되, 예산이 추가 소요되는 경우 본사(㉠부)의 합의를 받도록 되어 있다. - 또한, 사규 「예산운영지침」에 따르면, · 제12조(예산의 변경절차) 제2항에 따라 ㉠부서장(본사 ㉠부)의 사전 합의를 필요로 하는 경우에는 동 지침 제7조(예산의 추가, 조정 및 회수) 제1항에 본사 ㉠부의 합의와 전산 승인이 완료됨으로써 예산변경이 확정된다고 규정하고 있다. - 그러나 감사대상 기간 동안 ㉠본부의 O/H 지원사업비 집행실적을 점검한 결과, · 2022년도에 ㉠ △호기와 ㉠ 호기의 O/H 일정이 없어 본사 ㉠부에서 제㉠발전소(△, ㉠ 호기)에 O/H 지원사업비를 배정하지 않았으나, ㉠부는 제㉠발전소 ㉠부의 O/H 지원사업비에 대한 혼합조정(WBS간 예산 조정) 요청사항에 대해, 본사 ㉠부의 사전 합의 없이 2건의 혼합조정을 승인하였고, 제㉠발전소 ㉠부는 2건의 혼합조정된 O/H 지원사업비를 집행한 것으로 확인되어 재발 방지 교육 등 이에 대한 조치 필요하다.	O/H 지원사업비 예산 추가 배정 및 혼합조정 시 본사 ㉠부 승인을 받고 진행하는 절차 관련 재발 방지 교육 등 조치 필요	결과 회보 필요
14	○ 예산 목적 외 사용(제㉠발전소 ㉠부) - 「예산편성지침」상 특수근무급식비는 현원 기준으로 책정되는 예산으로, 회사업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무 수행 시, “직원”에 대한 식비 및 간식비로 집행하는 예산이다. - ㉠●발 ㉠부에서는 ㉠ 호기 계속운전 설비 개선 관련하여 협력사와 기술교류회 명목으로 2022. **. **. 간담회 (16:30~20:00)를 시행하고, - 그 소요비용 ***원을 특수근무급식비로 집행하여 예산 목적에 맞지 않게 집행하였다.	동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
15	○ 설계변경으로 인한 계약금액조정시 낙찰률 적용 부적정 (제●발전소 ㉠부, 제◆발전소 ㉡부) - 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의한 동일비목 또는 신규비목 단가협의를 위한 낙찰률은 예정가격에 대한 계약금액의 비율이다. - 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 단가협의를 적용한 낙찰률 확인결과 2건의 계약에서는 예정가격에 대한 계약금액의 비율이 아닌 설계금액에 대한 계약금액의 비율을 적용하여 산정하였다. - ♣△▲호기 원자로헤드 관통관 슬리브 점검 용역 계약변경시 신규 투입인력 노임단가 산정시 설계변경당시 단가에 낙찰률 반영한 단가를 적용하면서 예정가격에 대한 낙찰금액의 비율 99.99%가 아닌 설계금액에 대한 낙찰금액의 비율 99.00%를 적용하여 산정하였고, - ♣◆발전소 조명설비 정비공사 계약기간 연장 및 계약금액조정시 물량증가분 노임단가 산정시 설계변경당시 단가에 낙찰률 반영한 단가를 적용하면서 예정가격에 대한 낙찰금액의 비율 86.85%가 아닌 82.41%를 적용하여 산정한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.	위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행할 것	결과 회보 불필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
16	○ 위험성평가 안전조치 실행확인 미흡(라 발전소 ㉮부) - 「위험성평가(JSA-KHNP)」(안전보건-1002) 7.8.1항(작업책임자의 안전조치 실행 확인)에 따르면, • 작업공정별 모든 유해·위험요인에 대한 안전조치 실행을 확인하고, 붙임 8.4(위험성평가 양식)의 “IV. 위험성평가표”의 “실행확인(서명)”에 확인 서명한다. • 따라서 작업책임자 등은 해당 작업 진행시 위험성평가표의 현재 안전조치 및 추가 안전대책의 이행여부를 확인한 후 서명하여 유해·위험요인의 감소 또는 제거를 통해 재해를 예방하여야 한다. - 그러나 ㉮본부에서 2022. 11. 1.부터 2022. 12. 31.까지 중량물 취급 작업에 대한 위험성평가 기록을 검토한 결과, • 하지만 일부 작업에서 작업책임자의 해당 작업 진행시 “현재 안전조치 및 추가 안전대책의 이행여부”에 대한 확인 서명 없이 작업을 착수한 것으로 확인되었다. • 이와 같이 작업책임자의 안전조치 확인 서명을 누락할 경우, 재해예방활동의 근거 확보가 되지 않아 향후 중대재해 발생시 도급인의 안전보건 조치 의무 미이행의 지적이 발생할 수 있으므로 이에 대한 조치가 필요함.	위험성평가 관련 규정에 따라 ‘작업책임자의 안전조치 실행확인’ 절차를 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 절차서에 대한 교육 등)을 마련할 것	결과회보 불요

번호	지적견명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
17	○ 크레인 운영 개선 및 인양장구 관리 필요(제●발전소 ㉠부, 제●발전소 ㉡부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(작업시작 전 점검사항, 별표3) 및 「안전 검사 고시」(크레인의 검사기준, 별표2)에 따라, • 크레인을 사용하여 작업을 할 때, 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행하는 레일의 상태를 점검하여야 하고, 주행 범위에 장애물이 없고, 레일의 양끝 또는 이에 준하는 장소에 설치된 차륜 정지기구는 균열, 손상, 탈락이 없어야 한다. • 그리고 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제168조(변형되어 있는 혹, 샤클 등의 사용금지 등) 제1항 및 「중량물 취급 및 인양장구 관리」(안전보건-1307) 7.3.1(라)에 따르면, 사업주는 혹, 샤클, 클램프 및 링 등의 철구로서 변형되어 있는 것 또는 균열이 있는 것을 사용하지 않아야 하고, 인양장구를 사용하는 모든 정비 및 시공작업에 대해서는 작업전, 정비 및 시공주관부서에서 육안점검, 실별표시 명판 부착 상태 확인, 비파괴 검사를 포함한 인양장구에 대한 건전성을 확인하고 인양장구 점검표를 작성 후 인양장구를 사용하도록 규정하고 있다. - 그러나 ㉠본부에서 사용되는 인양장구 및 크레인 점검결과, • 아래 [그림]과 같이 제●발전소 취수구 갠트리 크레인이 주행하는 레일 위에 장애물(트래쉬카)이 존재하고, 레일상에도 차륜 정지 기구가 없는 것으로 확인되어 갠트리 크레인과의 충돌 위험이 존재함으로 충돌예방을 위한 근접센서부착 등 개선 조치가 필요하다. • 그리고 제●발전소에서는 발전소내의 샤클, 클램프 등 각종 인양장구를 협력사를 통해 비파괴검사를 실시하고 그 결과를 관리하고 있는 것으로 확인되었으나, 아래 그림의 트롤리(혹, 체인 등)의 검사이력은 확인되지 않아 관련 법령 및 규정에 따라 현장에 설치된 트롤리 현황을 점검하여 관리할 필요가 있다.	갠트리 크레인과의 충돌 방지용 근접센서부착 등의 개선 조치를 하고, 비파괴검사 및 이력 관리 등 소내 트롤리(혹, 체인 등) 관리 방안을 마련할 것	결과회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
18	○ 상품권 원천징수 업무처리 미흡(㉔처 ◆부) - 「소득세법」 제2조(납세의무), 제3조(과세소득의 범위), 제4조(소득의 구분), 제127조(원천징수의무) 및 동법 시행령 제38조(근로소득의 범위) 등에 따르면, · 회사가 직원에게 근로의 제공으로 인하여 지급하는 금액은 소득세법 제12조(비과세소득) 등에서 비과세로 열거되어 있지 않는 한 그 명칭 여하에 불구하고 모두 과세대상 근로소득이며, 근로자에게 지급하는 공로금, 위로금, 개업축하금, 학자금, 장학금 기타 이와 유사한 성질의 급여도 근로소득에 포함하도록 되어있고 · 회사에서 상품권을 구입하여 임직원들에게 지급하는 경우 해당 직원의 과세대상 근로소득으로 보아 근로소득세를 원천징수하여야 한다. · 우리 회사 「상품권취득및관리에관한지침」 제7조(배부 및 사용)에 따르면, 상품권을 배부·사용한 경우 수령 확인 등을 거쳐 배부 내역과 수령자의 서명이 완료된 증빙을 사내 전산시스템에 등록하고 관계법령에 따라 원천징수를 하도록 되어있다. - 그러나 ♠본부의 상품권 사용에 대한 원천징수 현황을 확인한 결과, 급여부서로 신청을 하였으나 급여담당자가 공제처리를 하지 않았거나, 사용부서에서 급여부서로 원천징수를 요청하지 않는 등 원천징수 처리가 일부 미흡한 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.	상품권 취급 및 관리와 관련하여 위와 같은 사항이 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 교육 시행 등)을 마련할 것	결과회보 필요
19	○ 비품(100만원 이상) 구매업무 처리 시 집행예산 검토 소홀 (제㉔발전소 ■부, 제◆발전소 ㉔부/■부) - 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제) 및 「비품·미술품관리 기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리) 등에 따르면, 비유동자산 비품은 법인세법 시행령에 따라 구입가액이 100만원을 초과하는 물품으로, 이는 자본예산으로 회계처리하여 자산으로 취득하여야 한다. - 그러나 ♠본부의 비품 구매 집행예산의 적정성을 검토한 결과, 아래 일부 회계처리에서 100만 원을 초과하는 일부 품목에 대해 자본예산이 아닌 손익예산으로 집행하여 업무처리 기준과 달리 집행하였다.	구입가액 100만 원을 초과하는 물품을 손익 예산으로 구매하는 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하여 시행할 것	결과회보 필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
20	○ 설비성 공기구 구매 및 관리업무 소홀(제◆발전소 ■부) - 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 및 「표준정비-9185 측정 및 시험장비관리」에 따르면, 설비성 공기구는 내용연수가 1년 이상이며 평균 취득단가가 100만원을 초과하는 공기구로 회계처리 시 자본적 지출로 처리하여야 하고, DREAMS(측정 및 시험장비 관리시스템, MTES)에 등록하여 관리하여야 한다. - 그러나 ♣본부 ◆발전소 ■부에서는 '21. 12월 여자시스템 정비 및 유지보수용 산업용 내시경을 구매하면서, 설비성 공기구인 업무처리 기준과 달리 손익예산으로 집행하였고, 구매 후 DREAMS에 해당 공기구를 등록하지 않았다.	구매한 설비성 공기구를 DREAMS(측정 및 시험장비 관리시스템, MTES)에 등록하여 철저히 관리할 것	결과 회보 필요
21	○ 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질 교육 미흡 (□부, 각 발전소 ○부) - 「물질안전보건자료(MSDS) 대상물질의 관리」(안전보건-1316) 7.4.1, 7.4.5항에 따르면, 관련 부서장은 근로자가 물질안전보건자료 대상물질을 취급할 경우, 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하여야 하고, 교육을 실시하였을 때는 교육 시간 및 내용 등을 기록하여 보존해야 한다. · 「안전보건교육규정」(고용노동부고시 제2023-10호, 2023.2.21.) 제3조의 2(근로자등 안전보건교육의 방법) 제2항제3호에 따르면, 사업주 등이 근로자등 안전보건교육을 자체적으로 실시할 때에는 교육형태는 집체교육, 현장교육, 인터넷 원격교육, 비대면 실시간교육 중 어느 하나 또는 혼합한 방식으로 시행하여야 한다.(단, 교육 자료를 공람하는 서면교육 방식은 불가) · “2022년 공공기관 안전관리등급제” 심사의견에 따라 이메일을 통한 서면 교육은 지양하여야 한다. - 그러나, ♣본부에서 2022. 1. 1.에서 2022. 12. 31.까지 수행한 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 관리하는 직원의 교육 실시내역을 점검한 결과, 대상 직원의 교육을 실시하고 있으나, 일부 부서에서 교육자료를 공람(서면교육)하는 것으로 실적관리가 되고 이에 대한 조치가 필요하다.	물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 관하는 담당자 교육을 관련 규정에 따라 이행될 수 있도록 방안을 마련하여 시행할 것	결과 회보 불요